

UNILASALLE — APEX

# SKILLQUEST

*La quête des compétences*

**APEX**  
UniLaSalle

**UniLaSalle**  
Terre & Sciences

ÉDITION 2026-2027

☑ MANUEL DU JOUEUR

☑ MANUEL DU GUIDE

☑ L'INVENTAIRE

## SKILLQUEST — LA QUÊTE DES COMPÉTENCES

Édition 2026–2027 — première édition imprimée

Conception du dispositif et direction d'ouvrage : **Julien Duquennoy**

Responsable opérationnel de SkillQuest : **Vincent Tellier**

Responsable opérationnelle pour les années 4 et 5 : Réjanne Le Bivic

Publié par l'APEX — UniLaSalle, campus de Beauvais

Illustrations : images générées par intelligence artificielle (Midjourney),  
direction artistique de l'équipe SkillQuest.

Photographies : équipe APEX, UniLaSalle. Captures d'écran : application SkillQuest,  
portail et plateformes du dispositif (données anonymisées).

**ÉDITION EN LIBRE ACCÈS** — diffusée gratuitement en ligne  
par l'APEX. Ne peut être vendue.

Le livre, le référentiel, les cours et la FAQ : voir le portail SkillQuest.



# Table des matières

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Préface                                       | iii       |
| Introduction                                  | iv        |
| Glossaire                                     | v         |
| Crédits                                       | vi        |
| <br>                                          |           |
| <b>I Manuel du joueur</b>                     | <b>1</b>  |
| 1 Bienvenue dans SkillQuest                   | 2         |
| 2 L'arbre de compétences                      | 4         |
| 3 Obligatoires, Recommandées, Complémentaires | 6         |
| 4 Ton Aventure                                | 8         |
| 5 L'Onboarding                                | 10        |
| 6 Les Objectifs XP                            | 12        |
| 7 Les évaluations                             | 14        |
| 8 Les Quêtes                                  | 16        |
| 9 Classement et niveaux                       | 19        |
| 10 Le renforcement mathématiques              | 21        |
| 11 Règles de vie                              | 23        |
| 12 Cas particuliers                           | 25        |
| 13 Foire aux questions                        | 27        |
| <br>                                          |           |
| <b>II Manuel du Guide</b>                     | <b>29</b> |
| La genèse de SkillQuest                       | 30        |
| Le dispositif en chiffres                     | 32        |
| 1 Philosophie et posture du Guide             | 33        |
| 2 Gouvernance                                 | 35        |
| 3 Concevoir une compétence                    | 37        |
| 4 Concevoir les évaluations                   | 40        |

|                                     |                                    |           |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| 5                                   | Animer les séances                 | 42        |
| 6                                   | Tutorer les Quêtes                 | 44        |
| 7                                   | Plan de charge et positionnement   | 46        |
| 8                                   | Surveiller les examens             | 49        |
| 9                                   | Suivre ses étudiants               | 51        |
| 10                                  | Construire les parcours de filière | 53        |
| 11                                  | Jurys et cas limites               | 55        |
| <br><b>III L'Inventaire</b>         |                                    | <b>57</b> |
| Les outils du dispositif            |                                    | 58        |
| Perspectives                        |                                    | 62        |
| <br><b>IV Annexes</b>               |                                    | <b>65</b> |
| Annexe A — Le calcul du classement  |                                    | 66        |
| Annexe B — La liste des compétences |                                    | 67        |
| Annexe C — Repères bibliographiques |                                    | 71        |

# PRÉFACE

DANS UN MONDE IDÉAL, faire des études consisterait à développer des compétences sans avoir eu la sensation de travailler. Dans l'univers de SkillQuest, les enseignants proposent des activités qui déclenchent une passion pour un sujet, au point que l'on en arrive à travailler par plaisir sur son projet. Lorsque cela se produit, il est possible de repousser ses limites et de cheminer vers l'excellence.

Étudiants de tous horizons, vous entrez dans cette Aventure avec le goût des sciences, mais un bagage et une appétence variables pour les sciences numériques. SkillQuest prend en compte ces différences pour permettre à chacun de progresser et d'avoir la meilleure expérience d'études, en vous donnant la liberté de choisir les sujets à étudier, et les modalités pédagogiques qui vous conviennent.

C'est vous qui choisirez les branches de l'arbre de compétences que vous allez explorer, en fonction de vos centres d'intérêt, de vos facilités, des choix de vos amis, ou de votre projet professionnel.

Vous pourrez choisir de progresser dans l'Aventure en autonomie, ou plus ou moins accompagnés par vos Guides. Vous pourrez même décider de développer des compétences en consacrant du temps à épauler vos camarades. Les plus audacieux d'entre vous se lanceront dans la résolution de Quêtes — des projets réels, menés à l'APEX, qui laissent une trace au-delà du semestre.

Lisez attentivement ce manuel qui décrit toutes les subtilités de cet univers, et n'hésitez pas à initier le contact avec vos Guides en cas de questions.

Ce livre est aussi le fruit de deux années de jeu. Des centaines d'étudiants ont utilisé le dispositif et plus de soixante-dix mille tentatives d'évaluation ont été enregistrées ; nous avons beaucoup appris, souvent en nous trompant, et chaque règle de cette édition 2026-2027 intègre les retours des joueurs. Les étudiants des deux premières promotions en sont, à ce titre, co-auteurs.

Enseignants qui rejoignez l'équipe, responsables pédagogiques curieux, chercheurs en sciences de l'éducation : ce manuel est aussi écrit pour vous. Vous y trouverez une posture et des outils dans le Manuel du Guide, un dispositif documenté et transposable — rien dans ces mécaniques n'est propre aux sciences numériques —, et un terrain d'étude : deux années de données et d'enquêtes, dont cette édition tire les leçons.

Bonne Aventure à tous.

*Julien Duquennoy*

CRÉATEUR DE SKILLQUEST



# INTRODUCTION



COMME TOUT JEU, SkillQuest se présente en trois questions : ce qu'il faut pour jouer, qui joue, et comment on gagne. Voici les réponses, avant d'entrer dans les règles.

## ◆ LE MATÉRIEL

Il faut peu de choses : un **ordinateur portable** (utilisé en séance comme en examen), une **adresse mail étudiante UniLaSalle** — elle donne accès à l'application SkillQuest (profil, planning, inscriptions, classements) comme à la plateforme d'évaluation en ligne —, et le **portail** avec son site de cours, en accès libre. La troisième partie de ce livre, *l'Inventaire*, décrit chaque outil.

## ◆ LES JOUEURS

**546 Joueurs** participent actuellement : les étudiants des cycles pré-ingénieur et Bachelor d'UniLaSalle, toutes spécialités confondues, sur un même arbre de compétences. Une trentaine de **Guides** — les enseignants — conçoivent les compétences, animent les séances, tutorient les Quêtes et font vivre les règles.

## ◆ LE BUT DU JEU

Chaque semestre — chaque *Aventure* — a un double objectif :

- **Valider** : atteindre ton objectif d'XP et valider tes compétences obligatoires. C'est la condition de réussite du semestre.
- **Exceller** : viser l'objectif supérieur, les validations Argent et Or, la progression au classement. C'est

optionnel : viser plus haut est récompensé, s'en tenir à la validation ne coûte rien.

À plus long terme, le but est de construire un profil de compétences dont tu peux dire précisément ce qu'il couvre — c'est ce que liront les recruteurs et les écoles.

## ◆ COMMENT LIRE CE LIVRE

Trois parties. Le **Manuel du joueur** (chapitres 1 à 13) s'adresse à toi, étudiant, et se lit dans l'ordre. Le **Manuel du Guide** s'adresse aux enseignants : conception des compétences et des évaluations, animation, gouvernance. *L'Inventaire* décrit les outils, fiche par fiche. Chaque chapitre se termine par un encadré « L'essentiel » qui en résume les règles.

# GLOSSAIRE

**L**ES TERMES DU JEU SONT DÉFINIS ICI, de A à X. Chaque entrée renvoie au chapitre qui la détaille.

**APEX** — Le laboratoire d'innovation pédagogique d'UniLaSalle, à Beauvais — lieu de réalisation des Quêtes (ch. 1).

**ARBRE DE COMPÉTENCES** — Le référentiel du jeu : plus de deux cents compétences reliées par leurs prérequis, en quatre domaines (ch. 2).

**ATELIER** — Séance dirigée pour découvrir une méthode ou un outil (ch. 4).

**AUTONOMIE** — Séance de travail libre, accessible aux Joueurs à jour de leurs paliers (ch. 4).

**AUTORITÉ DES JEUX** — La direction de l'enseignement d'UniLaSalle (Manuel du Guide, ch. 2).

**AVENTURE** — Un semestre académique (ch. 4).

**COMPLÉMENTAIRE** — Compétence librement choisie par le Joueur — sans limite de nombre : valider librement de la place pour s'inscrire à d'autres (ch. 3).

**CONFÉRENCE** — Séance magistrale interactive d'acquisition de connaissances (ch. 4).

**CONSEIL DES GUIDES** — L'instance hebdomadaire qui valide les inscriptions aux Quêtes et attribue les tuteurs (ch. 8).

**ENTRAÎNEMENT** — Séance de pratique accompagnée en petit groupe, sur des tests identiques aux tests d'examen (ch. 4 et 7).

**EXCELLENCE** — Le second objectif d'XP du semestre, optionnel, valorisé au classement (ch. 6).

**FLAMME** — Déclaration d'activité sur une compétence ; elle oriente l'offre de séances et le nombre d'étudiants actifs est visible (ch. 4).

**GRADE** — La note ECTS (A-F) du relevé officiel, attribuée par distribution sur le classement (ch. 9).

**GUIDE** — Enseignant d'UniLaSalle participant à SkillQuest (ch. 1).

**JOUEUR** — Étudiant d'UniLaSalle utilisant SkillQuest.

**MÉDAILLE** — Le niveau d'une validation — Bronze, Argent ou Or selon la performance à l'évaluation (ch. 7).

**NIVEAU** — La traduction du Score global sur une échelle de 1 à 50 (ch. 9).

**OBJECTIF XP** — Le volume d'XP à atteindre dans le semestre : Validation ou Excellence (ch. 6).

**OBLIGATOIRE** — Compétence imposée par la formation, à valider pour valider le semestre (ch. 3).

**ONBOARDING** — Les trois compétences de prise en main du dispositif, validées le premier jour — la première journée de SkillQuest (ch. 5).

**PALIER** — Jalon individuel et daté de progression — XP, obligatoires et, selon la formation, recommandées — qui conditionne l'accès à l'Autonomie (ch. 6).

**POINT DE DÉPART** — Compétence sans prérequis, accessible dès le premier jour (ch. 2).

**PRÉREQUIS** — Compétence à valider avant de pouvoir s'inscrire à la suivante (ch. 2).

**QUÊTE** — Projet réel, mobilisant plusieurs compétences, encadré par un tuteur et réalisé à l'APEX (ch. 8).

**RATTRAPAGE** — Session de fin de semestre pour compléter les XP, obligatoires ou recommandées manquants (ch. 12).

**RECOMMANDÉE** — Compétence conseillée par la formation, pré-inscrite mais remplaçable (ch. 3).

**REPORT** — Transfert automatique des XP excédentaires vers le semestre suivant (ch. 6).

**RESPONSABLE DE COMPÉTENCE** — L'enseignant qui conçoit une compétence et son évaluation ; contact des étudiants sur cette compétence.

**SCÈNE** — L'amphithéâtre de l'APEX, lieu des briefings et des soutenances (ch. 1).

**SCORE** — La mesure de performance — médailles et dépassements d'objectifs — qui fonde le classement et les grades (ch. 9).

**SEB** — Safe Exam Browser : le navigateur verrouillé utilisé pour les examens en salle (ch. 7).

**SEMESTRE 0** — Semestre technique hors classement, portant la remise à niveau ou la validation d'acquis (ch. 10 et 12).

**VALIDATION** — Le premier objectif d'XP, qui conditionne la validation du semestre (ch. 6).

**XP** — Point d'expérience : une heure de travail estimée (ch. 2).



# CRÉDITS

**S** KILLQUEST EST UN TRAVAIL D'ÉQUIPE. Voici celles et ceux qui l'ont conçu, développé et fait vivre depuis 2024.

## **Un jeu original créé par**

Julien Duquennoy

## **Responsable du programme SkillQuest**

Vincent Tellier

## **Conception pédagogique**

Arnaud Dujany, Ferdaous Boughattas, Chloé Girka, Jizhen Cai, Loïc Crampon, Maxime Denis, Hamilton De Araujo, Julien Duquennoy, Yazid Guerroudj, Antonia Jabbour, Réjanne Le Bivic, Elie Nakhle, Nicolas Priniotakis, Frédéric Ren, Vincent Tellier

## **Animation pédagogique**

L'équipe de conception, avec Nathalie Allaguillaume, Jean Braconnier, Juliette Delafontaine, Joël Dropenou, Pierre Guessab, Julien Jean-Victor, Dominique Marceau, Marc Sagnier

## **Développement de l'application SkillQuest**

Maxandre Neveux

## **Développement des interfaces**

Loïc Crampon, Hamilton De Araujo, Julien Duquennoy, Élise Mosser, Maxandre Neveux, Nicolas Priniotakis, Audrey Sétrin, Matthieu Simar, Émilie Spanneut, Vincent Tellier; design UI/UX : Nathan Ponty, Julien Duquennoy

## **Illustrations**

Midjourney

## **Playtests fournis par**

les étudiants d'UniLaSalle des promotions 2024-2026.  
Merci !

## ◆ REMERCIEMENTS

### **Direction générale**

Valérie Leroux. Merci à la direction générale d'UniLaSalle d'avoir cru en SkillQuest et de l'avoir soutenu avec conviction et passion.

### **Direction des formations**

Dorothée Bizeray, Anne Combaud, Nikita Fedotov, Lise Gransac, Sébastien Laurent-Charvet, Elsa Ottavi-Pupier, Maxime Perot, Corinna Stocky. Merci à la direction des formations d'avoir porté ce projet et de lui avoir donné sa place dans les maquettes. Chapeau pour avoir osé « tout casser » pour mieux reconstruire !

### **Direction aux études**

Dorothée Bizeray, Michaël Mouchère, Franck Petit, Anthony Sénèque. Merci d'avoir bougé les lignes

et permis que SkillQuest trouve sa place dans le calendrier académique.

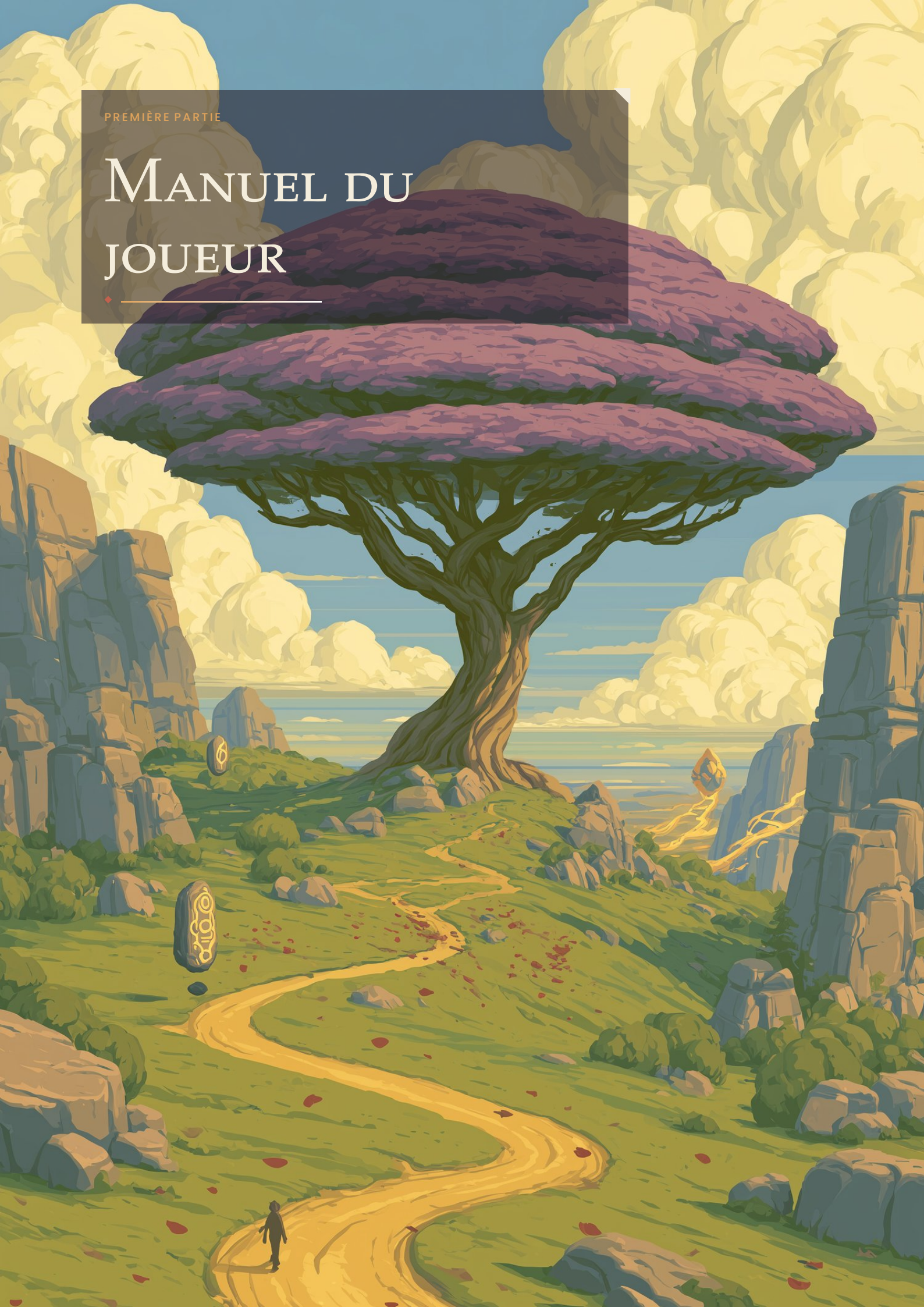
## **Partenaires**

Merci à **La Fondation Dassault Systèmes**, partenaire de l'appel à projets étudiants de l'APEX, et à la **Région Normandie**, qui soutient le développement des plateformes du dispositif.

PREMIÈRE PARTIE

# MANUEL DU JOUEUR

---





# BIENVENUE DANS SKILLQUEST

01



**S**KILLQUEST EST UN DISPOSITIF pédagogique complet, construit sur les mécaniques du jeu vidéo et du jeu de rôle : tes compétences en Sciences Numériques se gagnent en explorant un arbre, en choisissant tes activités et en accumulant des points d'expérience. Ce n'est ni un cours déguisé en jeu, ni un jeu plaqué sur un cours : les règles décrites dans ce manuel sont celles de ta formation.

Le dispositif est né à l'APEX, le laboratoire d'innovation pédagogique d'UniLaSalle. Il repose sur une conviction : on apprend mieux quand on choisit ce qu'on apprend, comment on l'apprend et à quel rythme. Il n'y a pas de programme imposé semaine après semaine, pas de moyenne : des compétences à valider, des XP à gagner, et une vraie liberté de parcours.

## ◆ POURQUOI CE DISPOSITIF ?

SkillQuest répond à trois défis de l'enseignement supérieur.

### TROIS DÉFIS

**Le numérique.** Former dans un monde transformé par le numérique et l'intelligence artificielle : une plateforme pour piloter ta progression, des cours et exercices en ligne, une progression visible — XP et feedbacks continus.

**La construction individuelle.** Former des

personnes capables d'apprendre tout au long de la vie : plusieurs chemins possibles selon tes objectifs et ton rythme, une pédagogie fondée sur l'autonomie, des enseignants tuteurs et mentors.

**La contribution sociétale.** Former des acteurs capables de contribuer au monde : des projets reliés à des enjeux concrets, des parcours interdisciplinaires, une pédagogie fondée sur les projets et la coopération.

Cette ambition s'inscrit dans la tradition pédagogique lasallienne : **faire communauté** — les enseignants ont construit ensemble un arbre de compétences interdisciplinaire; **respecter les intelligences** — des parcours et des modalités variés pour s'adapter aux profils; **responsabiliser** — les activités et les projets te placent dans une démarche active.

## ◆ COMMENT ON JOUE

Le fonctionnement tient en quatre gestes, que tu

répéteras tout au long de ton parcours. **Explorer** : découvrir l'arbre de compétences et ce qu'il rend possible.

**Choisir** : construire ton parcours pour atteindre tes objectifs d'XP. **Apprendre** : travailler en autonomie ou t'inscrire aux séances accompagnées. **Progresser** : valider des compétences, gagner de l'XP, débloquer de nouvelles possibilités. Les chapitres suivants détaillent chacun de ces gestes.

Quelques mots de vocabulaire avant de commencer. Tu es un **Joueur**. Tes enseignants sont des **Guides** : ils conçoivent les compétences, animent les séances et t'accompagnent. Un semestre s'appelle une **Aventure**. Le glossaire, en tête de ce livre, définit tous les termes.



### ◆ L'APEX

L'APEX — *APprendre, EXplorer* — est le laboratoire d'innovation pédagogique d'UniLaSalle : mille mètres carrés au cœur du campus de Beauvais, pensés pour les projets. On y trouve la **Scène** (l'amphithéâtre des briefings et des soutenances), des **Bulles** de travail, des **Plateaux** de modélisation et de simulation, un **Atelier** de prototypage — imprimantes 3D, découpe laser —, un **Lab VR** et un **Studio vidéo**.

L'accès est libre pour tous les étudiants de 8 h à 18 h, du lundi au vendredi. Si tu portes une Quête, les horaires sont étendus : de 7 h à 23 h, semaine et week-end. C'est le lieu de réalisation des Quêtes (chapitre 8) — et le lieu où SkillQuest a été conçu.



◆ Le Lab VR de l'APEX, salle immersive du laboratoire.



◆ La Scène de l'APEX pendant un mapathon — une Quête collective.

« Bienvenue à l'APEX, un espace où étudiants, enseignants et chercheurs passionnés se rassemblent pour créer, APprendre et EXplorer ensemble à travers des projets appliqués. Nous croyons que l'expérimentation, l'immersion, le jeu et la créativité sont des leviers essentiels pour transformer l'enseignement supérieur. »

— le manifeste de l'APEX

### POURQUOI UN JEU ?

Les mécaniques de jeu ne sont pas un habillage. La ludification — l'usage d'éléments de jeu hors du jeu (Deterding et al., 2011 — annexe C) — fait l'objet de méta-analyses qui mesurent des effets positifs sur les résultats d'apprentissage, la motivation et l'engagement (Sailer et Homner, 2020 ; Huang et al., 2020), tout en montrant que ces effets dépendent de la qualité de la mise en œuvre (Hamari et al., 2014). Concrètement, dans SkillQuest : l'XP rend la progression visible, l'arbre rend les prérequis lisibles, et la liberté de choix rend l'effort consenti. Le jeu ne remplace pas l'exigence — il la rend praticable.

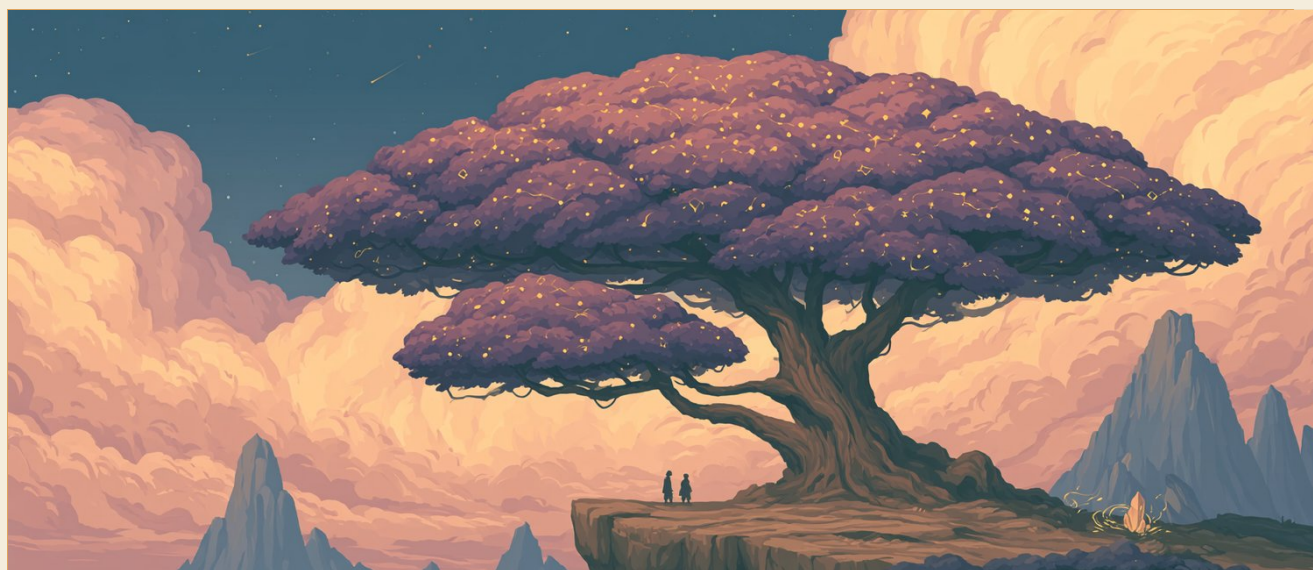
### L'ESSENTIEL

|                 |                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Le dispositif   | Valider des compétences, gagner de l'XP, choisir ton parcours             |
| Toi             | Un Joueur, acteur de sa formation                                         |
| Tes enseignants | Des Guides : conception, animation, accompagnement                        |
| Le référentiel  | L'arbre de compétences des Sciences Numériques                            |
| L'APEX          | 1 000 m <sup>2</sup> de laboratoire ; accès libre, étendu pour les Quêtes |
| La suite        | Chapitre 2 : l'arbre de compétences                                       |



# L'ARBRE DE COMPÉTENCES

# 02



L'ARBRE DE COMPÉTENCES EST le référentiel du jeu. Chaque nœud est une compétence; chaque lien, un prérequis. En le parcourant, tu vois d'où tu pars, où tu peux aller, et ce qu'il faut valider pour y arriver. Toute la construction de ton parcours se fait sur cette carte.

## ◆ QUATRE DOMAINES

L'arbre couvre l'ensemble des Sciences Numériques : plus de deux cents compétences, organisées en quatre domaines et onze sous-domaines.

### LES DOMAINES ET LEURS SOUS-DOMAINES

| Domaine                      | Sous-domaines                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Analyse et Données           | Mathématiques; Statistique & Probabilités; Data Science       |
| Code et Développement        | Programmation; Développement d'application; Culture Numérique |
| Design et Création Numérique | Design; Communication; 3D                                     |
| Géomatique                   | SIG; Télédétection                                            |

L'arbre se consulte partout : sur la carte interactive en ligne, dans ton profil, et sur le site de cours. Le référentiel est public — accessible à tous, au-delà du campus.

## ◆ TROIS NATURES DE COMPÉTENCES

Chaque compétence appartient à l'une de trois catégories — dans la lignée des travaux de Jacques Tardif, pour qui la compétence est un *savoir-agir* mobilisant des ressources (2006 — annexe C) — et chacune a sa forme sur la carte :

### LES TROIS FORMES

| Catégorie      | Nature                                                                |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ■ Savoir       | Ressources conceptuelles et théoriques — comprendre                   |
| ● Savoir-faire | Ressources méthodologiques et techniques — maîtriser un geste         |
| ◆ Savoir-agir  | Mobiliser ses ressources pour résoudre un problème ou mener un projet |

La catégorie détermine la modalité de validation — détaillée au chapitre 7. On ne valide pas de la même manière une notion, un geste technique et la conduite d'un projet.

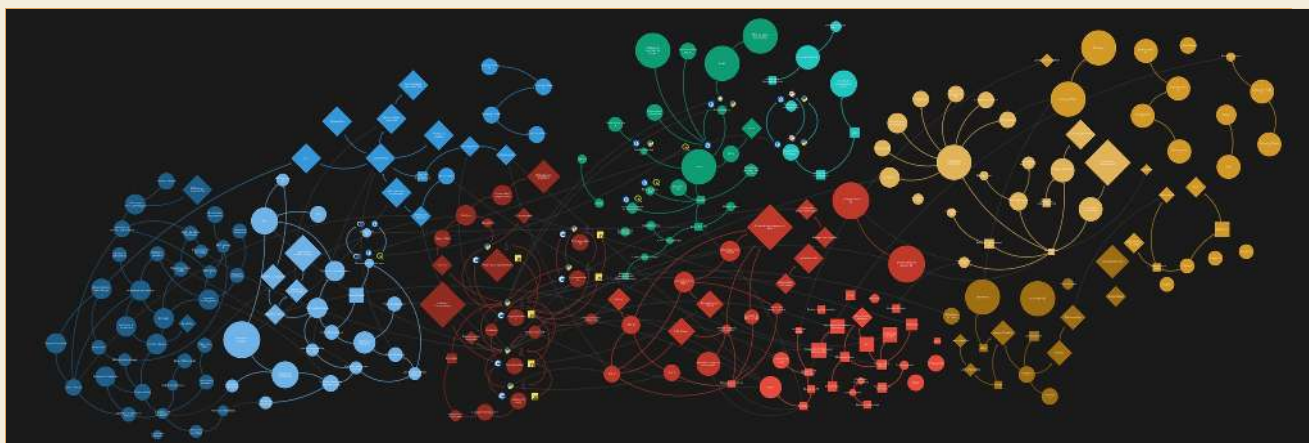
## ◆ XP, PRÉREQUIS, POINTS DE DÉPART

Chaque compétence porte une valeur en **points d'expérience**, de 1 à 16 XP. La règle de conversion : **1 XP correspond à environ une heure de travail**, estimée par le responsable de la compétence. Une compétence à 6 XP représente donc environ six heures de travail.

Les **prérequis** structurent l'arbre : tu ne peux t'inscrire à une compétence que si tu as validé celles qui la précèdent. C'est une protection — le prérequis garantit que tu as les bases nécessaires avant de commencer.

Seize compétences sont des **points de départ** : sans





◆ L'arbre de compétences 2026-27 : 237 compétences et 46 déclinaisons par outil, reliées par leurs prérequis. Chaque couleur est un domaine ; la forme donne la catégorie : Savoir (carré), Savoir-faire (rond), Savoir-agir (losange).

prérequis, accessibles dès le premier jour.

| Nom T1                      | XP T1 | Niveau de validation T1 | Etat P   | Objectifs T1   | Appl T1 | Action                                       |
|-----------------------------|-------|-------------------------|----------|----------------|---------|----------------------------------------------|
| Géométrie analytique II     | 8     | En cours                | Validé   | Complémentaire | 0       | <a href="#">Voir</a> <a href="#">Ajouter</a> |
| Photographie I et II        | 16    | En cours                | Validé   | Complémentaire | 0       | <a href="#">Voir</a> <a href="#">Ajouter</a> |
| Carte géographique II       | 8     | En cours                | Validé   | Complémentaire | 0       | <a href="#">Voir</a> <a href="#">Ajouter</a> |
| SQL I et II                 | 16    | En cours                | En cours | Complémentaire | 0       | <a href="#">Voir</a> <a href="#">Ajouter</a> |
| Calcul différentiel II      | 16    | En cours                | Validé   | Complémentaire | 0       | <a href="#">Voir</a> <a href="#">Ajouter</a> |
| Statistique II              | 8     | En cours                | Validé   | Complémentaire | 0       | <a href="#">Voir</a> <a href="#">Ajouter</a> |
| Optimisation des réseaux II | 8     | En cours                | Validé   | Complémentaire | 0       | <a href="#">Voir</a> <a href="#">Ajouter</a> |
| Java II                     | 8     | En cours                | Validé   | Complémentaire | 0       | <a href="#">Voir</a> <a href="#">Ajouter</a> |

◆ Tes compétences dans l'application : XP, niveau de validation, état — et la flamme des compétences en cours d'entraînement.

## LES COMPÉTENCES-OUTILS

Certaines compétences se déclinent par outil ou par langage : *Programmation I – Python*, *Programmation I – C*, *SIG I – QGIS*, *SIG I – ArcGIS Pro*... La règle : la première validation rapporte les XP de la compétence et de l'outil ; revalider la même compétence avec un autre outil rapporte les XP du nouvel outil. Apprendre un deuxième langage compte, sans compter double ce qui est déjà acquis.

### INFORMATION ACADÉMIQUE

L'arbre évolue chaque année : des compétences sont créées, découpées ou renommées selon les besoins des formations et les retours des étudiants. Un journal des modifications est publié sur le portail à chaque rentrée — noms, XP, prérequis. Une compétence validée reste validée, quelles que soient les évolutions.

### POURQUOI UN ARBRE PLUTÔT QU'UNE LISTE ?

Une liste dit quoi apprendre ; un arbre dit dans quel ordre, et pourquoi. Les liens de prérequis rendent visibles les fondations de chaque compétence : les mathématiques travaillées aujourd'hui apparaissent explicitement comme la base du machine learning visé demain. L'arbre a d'ailleurs été construit dans ce sens, à rebours : en partant des compétences des métiers, puis en redescendant jusqu'aux fondamentaux.

### L'ESSENTIEL

|                       |                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Le référentiel</b> | 4 domaines, 11 sous-domaines, 200+ compétences                                |
| <b>Les formes</b>     | ■ Savoir · ● Savoir-faire · ◆ Savoir-agir                                     |
| <b>L'XP</b>           | 1 XP ≈ 1 heure de travail estimée ; de 1 à 16 XP par compétence               |
| <b>Les prérequis</b>  | À valider avant de s'inscrire à la compétence suivante                        |
| <b>Le départ</b>      | 16 compétences sans prérequis                                                 |
| <b>Les outils</b>     | 1 <sup>re</sup> validation = XP compétence + outil ; outil suivant = XP outil |



# OBLIGATOIRES, RECOMMANDÉES, COMPLÉMENTAIRES

# 03



**L**ES COMPÉTENCES DE TON semestre se répartissent en trois statuts. Cette répartition structure tout ton parcours : un socle commun garanti par ta formation, et un espace de choix qui t'appartient.

## ◆ LES TROIS STATUTS

### QUI CHOISIT QUOI

| Statut         | Qui décide?          | Ce que ça implique                                                                                                   |
|----------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obligatoire    | Ta formation         | Tu y es inscrit d'office; elle doit être validée dans le semestre                                                    |
| Recommandée    | Ta formation propose | Tu y es inscrit par défaut; selon ta formation, remplaçable par une compétence au choix ou par une autre recommandée |
| Complémentaire | Toi                  | Libre choix, selon ton projet et tes prérequis                                                                       |

L'équilibre est garanti par une règle de construction : dans le budget d'XP du semestre, les obligatoires représentent **au plus un tiers**. La part des recommandées varie selon les formations — plus

ou moins d'un tiers —, et le mode de remplacement aussi : dans certaines formations, une recommandée se remplace par n'importe quelle compétence; dans d'autres, uniquement par une autre recommandée, avec alors un volume de recommandées à valider dans le semestre, sur le modèle des obligatoires. Le détail de ta formation est affiché dans l'application.

### POURQUOI DES RECOMMANDÉES?

Les Recommandées répondent à un constat simple des deux premières années : la liberté totale convient à certains étudiants et en met d'autres en difficulté. L'inscription par défaut fournit un parcours cohérent, pensé par les responsables de formation, à qui préfère être guidé; la possibilité de remplacement conserve la liberté de qui sait où il va. Chaque Recommandée est accompagnée d'une justification, affichée dans l'application : pourquoi ta formation te la conseille.

«SkillQuest est une fausse liberté, car tout dépend des XP.»

— un étudiant, enquête janvier 2026. Les Recommandées et la réduction des obligatoires sont nées de ce type de retour.

#### ◆ COMPOSER SON SEMESTRE

À la première connexion du semestre, l'application te présente ton parcours en trois temps : d'abord tes **obligatoires** (celles du semestre, plus tes éventuels rattrapages); puis les **recommandées**, pré-cochées — décoche celles que tu remplaces; enfin les **complémentaires** accessibles, c'est-à-dire celles dont tu possèdes les prérequis. Chaque inscription débloque l'affichage des compétences suivantes dans l'arbre.

Quand tes inscriptions couvrent ton objectif d'XP, l'application te propose de **démarrer ton Aventure** — ou de viser l'**Excellence** et de compléter ton parcours en conséquence (chapitre 6). Tu peux revoir tes choix toute l'année : t'inscrire à de nouvelles complémentaires, te désinscrire de celles que tu n'as pas validées.

Une seule limite : à tout moment, tes compétences **en cours** ne peuvent pas dépasser 125 % de ton objectif d'XP. Ce n'est pas un plafond sur ton semestre : chaque validation libère de la place pour de nouvelles inscriptions — au total, tu peux valider bien au-delà. L'idée : valider avant d'élargir, plutôt qu'accumuler des inscriptions sans les mener au bout.

#### AMÉLIORER UNE COMPÉTENCE

Une compétence validée en Bronze ou en Argent peut être **améliorée** : réactive-la, retravaille, repasse l'évaluation. La meilleure performance est conservée — tu ne peux pas perdre une médaille en retentant. Une compétence en Or est au maximum.

#### INFORMATION ACADÉMIQUE

Les prérequis des compétences obligatoires et recommandées sont verrouillés : l'application ne te laissera pas te désinscrire d'une compétence dont dépend une compétence imposée. Si un choix te semble bloqué sans raison, regarde ce qui s'appuie dessus — ou demande à un Guide.

#### L'ESSENTIEL

|                        |                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obligatoires</b>    | ≤ 1/3 du budget — inscrites d'office, à valider dans le semestre                     |
| <b>Recommandées</b>    | Part et mode de remplacement selon la formation                                      |
| <b>Complémentaires</b> | Ton choix, selon tes prérequis — sans limite de nombre                               |
| <b>La limite</b>       | 125 % de l'objectif d'XP en compétences <i>en cours</i> ; valider libère de la place |
| <b>Améliorer</b>       | Bronze et Argent peuvent devenir Or; la meilleure performance reste                  |

# TON AVENTURE

# 04



**U**NE AVENTURE DURE UN SEMESTRE. Chaque semaine, tu t’inscris aux séances de ton choix parmi cinq types, chacun avec sa fonction et ses règles. Bien les combiner est la base de ton organisation.

## ◆ LES CINQ TYPES DE SÉANCES

### LES SÉANCES

| Séance       | Pour quoi faire                                     | Comment ça se passe                                                                                                                                                    |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conférence   | Acquérir des connaissances, comprendre des concepts | Séance magistrale interactive; le Guide présente, tu questionnes                                                                                                       |
| Atelier      | Découvrir une méthode, un outil, une technique      | Séance dirigée sur une compétence; exercices et démonstrations guidés                                                                                                  |
| Entraînement | Développer ta maîtrise par la pratique              | Petit groupe; tu choisis une compétence parmi celles couvertes et tu pratiques; le Guide accompagne, débloque, donne du feedback — et peut valider en contrôle continu |
| Quête        | Mobiliser plusieurs compétences sur un projet       | À l’APEX, réservé aux porteurs de Quête (chapitre 8)                                                                                                                   |
| Autonomie    | Travailler à ton rythme                             | Travail libre, où tu veux — sous conditions                                                                                                                            |

Chaque séance dure une heure trente, et les journées suivent un schéma régulier : trois créneaux — de 13 h à 14 h 30, un **examen** ; de 15 h à 16 h 30 puis de 16 h 45 à 18 h 15, deux **activités** au choix parmi les cinq types de

séances. Au total, un tiers des créneaux du dispositif est dédié aux examens (chapitre 7). Les inscriptions se font chaque semaine pour la semaine suivante, depuis ton planning.

#### INFORMATION ACADÉMIQUE

L'Entraînement a des règles propres : la présence *et la pratique* y sont attendues. Le Guide annonce les compétences couvertes — celles dont il est responsable ou tuteur — et tu dois être actif sur l'une d'elles. Un Joueur qui n'y travaille pas peut être exclu de la séance : l'exclusion est enregistrée et coûte **3 XP**. Une absence, elle, est traitée par la scolarité, sans malus d'XP.

#### ♦ LA FLAMME

Sur ton profil, tu peux **activer une flamme** sur une compétence : c'est ta déclaration de travail en cours. Elle a trois effets concrets : elle t'ouvre l'accès aux séances qui couvrent cette compétence ; elle indique aux Guides où concentrer l'offre d'ateliers et d'entraînements ; et le nombre d'étudiants actifs sur chaque compétence est visible — c'est ce signal qui guide la programmation des séances. Quand tu valides, la flamme s'éteint automatiquement ; tu peux en rallumer une ailleurs, y compris sur une compétence d'un semestre passé que tu veux améliorer.



#### ♦ L'AUTONOMIE EST CONDITIONNELLE

L'Autonomie permet de travailler où tu veux, quand tu veux, sur ce que tu veux. Elle est réservée aux Joueurs **à jour de leurs paliers** — assez d'XP validés, assez de compétences obligatoires au compteur et, dans les formations qui en fixent, assez de recommandées validées (chapitre 6). En cas de retard, tu es réorienté vers les séances accompagnées le temps de revenir au niveau. Ce n'est pas une sanction : c'est un accompagnement renforcé.

#### POURQUOI CONDITIONNER L'AUTONOMIE ?

Les deux premières années l'ont montré : l'autonomie totale convient à une partie des étudiants et en met d'autres en difficulté — en fin d'année 2025-26, 31 % des premières années étaient à jour de leurs paliers — donc en accès Autonomie — contre 67 % des deuxièmes années. Plutôt que de la supprimer, le dispositif la conditionne à la progression : elle reste ouverte à ceux qu'elle sert, et les autres bénéficient d'un encadrement renforcé le temps nécessaire.

«L'unité d'enseignement est à faire de manière majoritairement autonome, ce qui aide l'élève à se prendre en main et à travailler efficacement en fonction de sa propre méthode.»

— un étudiant de première année, enquête 2026

#### L'ESSENTIEL

|             |                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| L'Aventure  | Un semestre, rythmé par des séances d'1 h 30                      |
| Les séances | Conférence · Atelier · Entraînement · Quête · Autonomie           |
| Le rythme   | Inscriptions chaque semaine ; examens réguliers                   |
| La flamme   | Déclare ta compétence en cours — accès aux séances, offre adaptée |
| L'Autonomie | Réservée aux Joueurs à jour de leurs paliers                      |
| L'exclusion | Non-participation en Entraînement : -3 XP                         |



# L'ONBOARDING

# 05



**L**A PRISE EN MAIN de SkillQuest se fait en le pratiquant. Ta première journée est organisée autour de trois compétences à valider dans l'ordre, chacune correspondant à une action réelle du dispositif. En fin de journée, tu as tes premiers XP, tu as passé une évaluation en conditions réelles et tu as construit ton premier parcours.

## ◆ TROIS COMPÉTENCES POUR DÉMARRER

### L'ONBOARDING

| Compétence                                   | XP |
|----------------------------------------------|----|
| 1 Préparer son aventure SkillQuest           | 1  |
| 2 Réaliser sa première évaluation SkillQuest | 2  |
| 3 Construire son parcours SkillQuest         | 2  |

### 1 — PRÉPARER SON AVENTURE (1 XP)

Tu configures ton environnement d'examen — l'application SEB sur ton ordinateur, ou le choix d'un poste de l'école —, tu t'inscris à l'évaluation de l'après-midi et au créneau de fin de journée, et tu repères tes salles dans le planning. Le QCM du jour est accessible en libre-service pour t'entraîner : sans surveillance, tentatives illimitées, ressources ouvertes, avec des Guides pour répondre aux questions. La validation est automatique dès tes deux inscriptions faites.

### 2 — RÉALISER SA PREMIÈRE ÉVALUATION (2 XP)

L'après-midi, tu passes ce même QCM en **conditions réelles** : salle d'examen, SEB, et pendant l'épreuve les Guides n'aident pas — c'est le déroulement exact que tu retrouveras à chaque examen de ta scolarité. En cas d'échec, une nouvelle tentative peut t'être

accordée : personne ne reste bloqué sur cette étape. Cette compétence est le **prérequis de tous les points de départ** de l'arbre : une fois validée, elle t'ouvre les premières compétences réelles de l'arbre.

### 3 — CONSTRUIRE SON PARCOURS (2 XP)

En fin de journée, tu explores les domaines, tu ajoutes tes premières compétences complémentaires, tu allumes ta première **flamme** et tu t'inscris aux séances de ta première semaine. Un échange avec un Guide clôt la journée : il vérifie que tout est clair, répond à tes questions et valide la compétence. L'application affiche alors : *voilà, votre aventure est prête.*



#### INFORMATION ACADÉMIQUE

Les 5 XP de l'Onboarding comptent dans ton objectif d'XP (chapitre 6). À chaque nouveau semestre, la première connexion reprend la même mécanique de construction du parcours : obligatoires affichées, recommandées à confirmer, complémentaires à choisir.

#### POURQUOI CETTE RÈGLE ?

Dans l'enquête menée auprès des deux premières promotions, plus de neuf étudiants sur dix ont trouvé le dispositif complexe au premier contact — et huit sur dix se disaient à l'aise après quelques mois. L'Onboarding est né de ce constat : l'appropriation passe par la pratique, pas par une présentation. D'où ce format : la journée de rentrée fait faire, en accompagné, tous les gestes du dispositif.

*« On comprend les mécanismes avec le temps. »*

— un étudiant de première année, enquête janvier 2026

#### L'ESSENTIEL

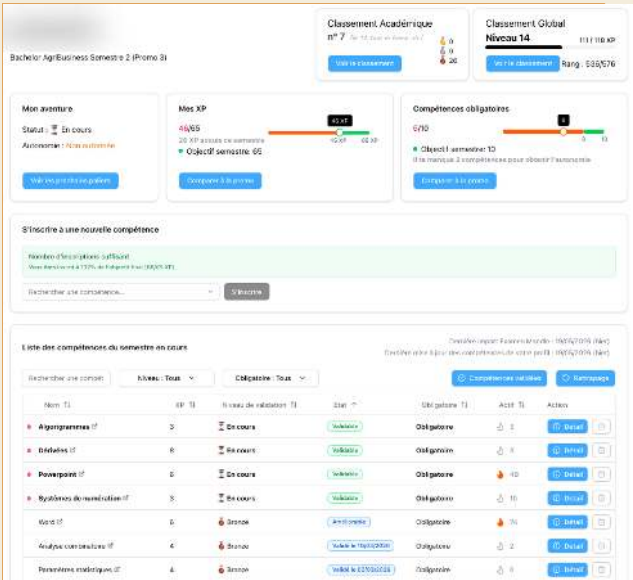
|              |                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| Le principe  | Prendre en main le dispositif en le pratiquant, dès le premier jour |
| Les étapes   | Préparer (1 XP) → Première évaluation (2 XP) → Parcours (2 XP)      |
| Le bonus     | 5 XP acquis, comptés dans ton objectif de semestre                  |
| Le prérequis | La compétence n°2 conditionne tous les points de départ             |
| La fin       | « Votre aventure est prête »                                        |

# LES OBJECTIFS XP

# 06



CHACUN SEMESTRE COMPORTE DEUX OBJECTIFS D'XP. Le premier, **Validation**, est l'objectif attendu pour valider ton semestre. Le second, **Excellence**, est un objectif supérieur qui valorise un investissement plus important. S'arrêter à Validation est un choix parfaitement légitime ; viser l'Excellence rapporte au classement.



Le profil dans l'application : XP et objectif de semestre, compétences obligatoires, classements et paliers (nom masqué pour l'édition).

### LE CALCUL DES OBJECTIFS

Tes objectifs sont calculés à partir du volume horaire de ta formation, avec la même formule pour tous :

LE CALCUL (H = HEURES DE FACE-À-FACE DU SEMESTRE)

| Cursus        | Validation     | Excellence     |
|---------------|----------------|----------------|
| Pré-ingénieur | $H \times 4/3$ | $H \times 5/3$ |
| Bachelor      | H              | $H \times 4/3$ |

Concrètement, pour un semestre type : un pré-ingénieur Agro ou Alim vise 90 XP pour valider et 110 pour l'excellence ; un pré-ingénieur Earth, 110 et 140. Tes valeurs exactes, semestre par semestre, sont affichées sur ton profil. Les 5 XP de l'Onboarding en font partie : ils sont déjà comptés dans l'objectif affiché, pas ajoutés en plus.

OBJECTIFS DE VALIDATION PAR FORMATION (2026-27)

| Filière | S1  | S2  | S3  | S4  | S5 | S6  | Total |
|---------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-------|
| AGRO    | 90  | 90  | 90  | 90  | 0  | 90  | 450   |
| ALIM    | 90  | 90  | 90  | 90  | 0  | 80  | 440   |
| EARTH   | 110 | 110 | 110 | 110 | 0  | 120 | 560   |
| BGE     | 50  | 50  | 50  | 50  | 50 | 0   | 250   |
| GAB     | 40  | 40  | 25  | 25  | 0  | 0   | 130   |
| TEC     | 55  | 55  | 55  | 55  | 55 | 55  | 330   |

OBJECTIFS D'EXCELLENCE PAR FORMATION (2026-27)

| Filière | S1  | S2  | S3  | S4  | S5 | S6  | Total |
|---------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-------|
| AGRO    | 110 | 110 | 110 | 110 | 0  | 115 | 555   |
| ALIM    | 110 | 110 | 110 | 110 | 0  | 100 | 540   |
| EARTH   | 140 | 140 | 140 | 140 | 0  | 155 | 715   |
| BGE     | 65  | 65  | 65  | 65  | 65 | 0   | 325   |
| GAB     | 55  | 55  | 30  | 30  | 0  | 0   | 170   |
| TEC     | 70  | 70  | 70  | 70  | 70 | 70  | 420   |

Valider ton semestre demande deux choses : atteindre ton objectif d'XP et avoir validé toutes tes compétences obligatoires — et, dans les formations qui

en fixent, une troisième : un volume de compétences **recommandées** à valider. L'un sans l'autre ne suffit pas.

#### ♦ LES PALIERS INDIVIDUELS

Entre zéro et ton objectif, l'application calcule des **paliers intermédiaires**, datés, qui progressent linéairement jusqu'au dernier examen du semestre. Ils sont **individuels** : ils intègrent tes éventuels rattrapages et ton avance. Chaque palier combine les compteurs du semestre — XP cumulés, compétences obligatoires validées et, selon la formation, recommandées validées. Tant que tu es au niveau du palier du jour, l'Autonomie t'est ouverte. En dessous, tu es réorienté vers les séances accompagnées et tes Guides sont informés.



#### LE REPORT

Les XP validés au-delà de l'objectif de Validation sont **reportés au semestre suivant**. Le travail effectué n'est jamais perdu : l'avance prise un semestre réduit d'autant l'effort du suivant.

#### INFORMATION ACADÉMIQUE

Chaque validation a un niveau : **Bronze, Argent** ou **Or**, selon ta performance à l'évaluation (chapitre 7). Le niveau ne change pas le nombre d'XP — une compétence à 6 XP en rapporte 6 dans tous les cas. Il compte en revanche au classement, où l'Argent vaut double et l'Or quadruple, et où les XP gagnés au-delà de tes objectifs sont sur-pondérés (chapitre 9). Le classement alimentant les grades ECTS, viser l'Excellence a un effet direct sur ton relevé de notes.

#### POURQUOI DEUX OBJECTIFS PLUTÔT QU'UN SEUL ?

Un objectif unique pose un problème de calibrage : trop haut, il met en difficulté une partie des étudiants ; trop bas, il bride les autres. Les deux objectifs séparent les enjeux : Validation sécurise le semestre, Excellence donne un horizon à ceux qui veulent aller plus loin, sans pénaliser ceux qui s'arrêtent au premier — un défi ajusté au niveau de chacun est l'un des ressorts documentés de l'engagement (Csikszentmihalyi, 1990 — annexe C). Les barres ont d'ailleurs été abaissées pour l'édition 2026-27, sur la base des retours étudiants : la pression excessive nuisait à l'apprentissage.

#### « 130 XP, ça génère du stress. »

— un étudiant Earth, enquête janvier 2026. Les objectifs ont été abaissés depuis — 110 XP pour ce profil en 2026-27 — car l'objectif du dispositif est que tu prennes plaisir à te former : trop de stress empêche le plaisir, et nuit à la performance elle-même (Zeidner, 1998 ; von der Embse et al., 2018 — annexe C).

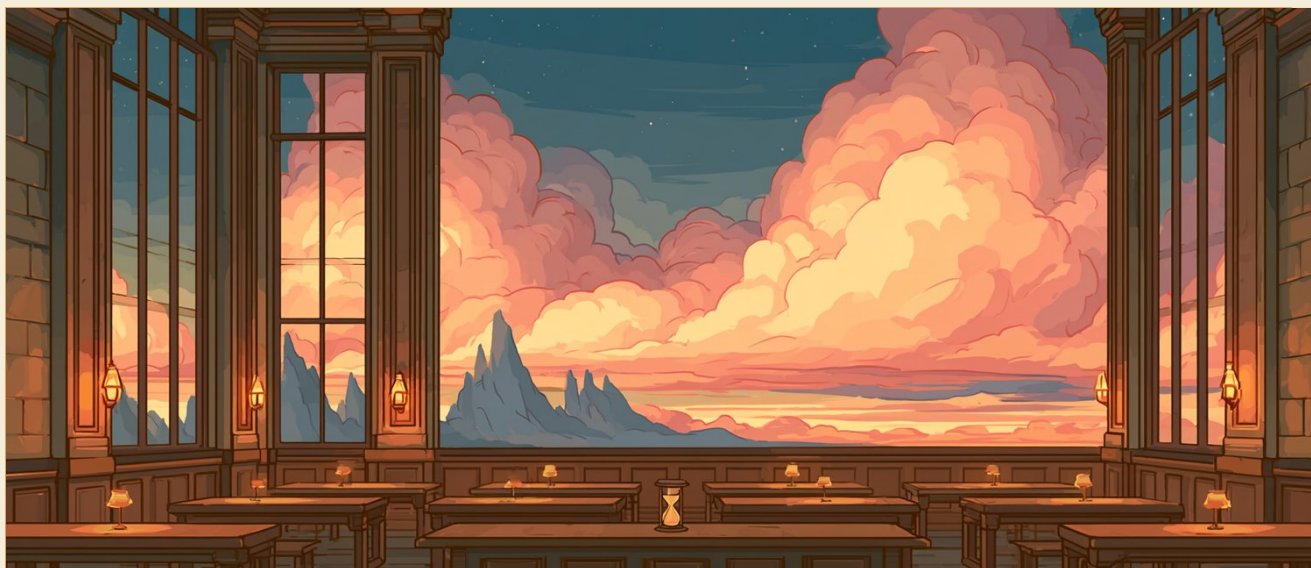
#### L'ESSENTIEL

|             |                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Validation  | L'objectif du semestre — XP, obligatoires et, selon la formation, recommandées        |
| Excellence  | L'objectif supérieur, optionnel — valorisé au classement                              |
| La formule  | Pré-ingé : $H \times 4/3$ et $H \times 5/3$ ·<br>Bachelor : $H$ et $H \times 4/3$     |
| Les paliers | Individuels, datés, linéaires — XP, obligatoires et, selon la formation, recommandées |
| Le report   | Les XP au-delà de Validation comptent pour le semestre suivant                        |
| Les niveaux | Bronze, Argent, Or : mêmes XP, poids différent au classement                          |



# LES ÉVALUATIONS

# 07



**P**OUR CHAQUE COMPÉTENCE, le **responsable de compétence** choisit la modalité d'évaluation la plus adaptée parmi quatre : le **contrôle continu en Atelier**, le **devoir à rendre ou projet**, le **test en autonomie**, et le **test surveillé en examen**. Ce chapitre détaille surtout la dernière, la plus fréquente — les autres sont signalées sur la fiche de chaque compétence.

Pour les tests surveillés, la règle centrale est simple : **le test d'entraînement et le test d'examen sont identiques**. Ce que tu travailles est exactement ce sur quoi tu es évalué. Il n'y a pas de sujet surprise — la seule question est de savoir si tu es prêt. Une nuance selon la catégorie : pour un **Savoir-faire**, tu t'entraînes sur ce test en séance d'Entraînement, accompagné ; pour un **Savoir**, l'entraînement se fait en autonomie, sur ton temps personnel.

## ◆ S'ENTRAÎNER, PUIS VALIDER

Pour chaque compétence évaluée par test surveillé, le même test existe en deux régimes :

### DEUX RÉGIMES, UN MÊME TEST

|              | Entraînement | Examen              |
|--------------|--------------|---------------------|
| Où           | Où tu veux   | En salle, surveillé |
| Surveillance | Aucune       | Application SEB     |
| Tentatives   | Libres       | Unique, par session |
| Ressources   | Ouvertes     | Selon la compétence |
| Corrections  | Visibles     | Différées           |

Ce fonctionnement est possible parce que les questions sont tirées de **banques larges** : la logique reste la même, les questions et les données changent à chaque tentative. Les compétences pratiques utilisent

des exercices à **variables aléatoires** — les nombres changent, la méthode reste. Tu peux donc t'entraîner autant que nécessaire.

Question 1

Incorrect

Note de 0,00 sur 2,00

Mark the question

Temps restant 0:39:16

Cacher

Convertissez le nombre binaire 00110000 en décimal.

24

Votre dernière réponse a été interprétée comme suit : 24

**Conversion binaire → décimal : la méthode des poids**

Dans un système de numération positionnel en base  $b$ , chaque chiffre est multiplié par la puissance de  $b$  correspondant à sa position (en partant de 0 à droite). Pour la base 2 (binaire), un nombre  $(c_7c_6c_5c_4c_3c_2c_1c_0)_2$  se convertit en décimal par la formule :

$$N_{10} = \sum_{i=0}^7 c_i \cdot 2^i = c_7 \cdot 2^7 + c_6 \cdot 2^6 + c_5 \cdot 2^5 + c_4 \cdot 2^4 + c_3 \cdot 2^3 + c_2 \cdot 2^2 + c_1 \cdot 2^1 + c_0 \cdot 2^0$$

Les puissances de 2 à connaître sont :

| Position | 7   | 6  | 5  | 4  | 3 | 2 | 1 | 0 |
|----------|-----|----|----|----|---|---|---|---|
| Poids    | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |

**Exemple général :**

Convertissons  $10110011_2$  en décimal :

$$1 \times 128 + 0 \times 64 + 1 \times 32 + 1 \times 16 + 0 \times 8 + 0 \times 4 + 1 \times 2 + 1 \times 1 = 128 + 32 + 16 + 2 + 1 = 179_{10}$$

**Astuce pratique :** il suffit d'additionner les poids des positions où le bit vaut 1, et d'ignorer celles où le bit vaut 0.

Une réponse correcte est 48, qui peut être saisie comme suit : 48

◆ *Un test en régime entraînement : la réponse est incorrecte, la correction complète s'affiche immédiatement.*

#### POURQUOI S'ENTRAÎNER SUR LE VRAI TEST ?

La recherche en sciences cognitives appelle cela l'effet test (*testing effect*, Roediger et Karpicke, 2006 — annexe C) : se tester ancre les connaissances plus durablement que relire ses notes. En t'entraînant dans les conditions de l'examen, tu travailles la matière et le geste de la restituer. Les corrections visibles en entraînement complètent le mécanisme : chaque erreur produit un feedback immédiat. Le droit aux tentatives multiples suit la même logique : les examens de maîtrise à secondes chances améliorent les résultats et divisent les échecs par deux, sans dévaluer l'épreuve (Morphew et al., 2020 — annexe C).

«Les QCM ne peuvent pas évaluer un raisonnement.»

— un étudiant, enquête janvier 2026. Les exercices à variables aléatoires, qui demandent de construire la réponse, sont la réponse apportée à cette critique.

#### ◆ LES BARÈMES

Chaque examen est noté sur 20. Le seuil de validation dépend de la catégorie de la compétence :

##### SEUILS DE VALIDATION

| Catégorie               | Bronze | Argent | Or    |
|-------------------------|--------|--------|-------|
| Savoir (théorique)      | 15/20  | 20/20  | —     |
| Savoir-faire (pratique) | 10/20  | 15/20  | 20/20 |
| Savoir-agir (quête)     | —      | 10/20  | 15/20 |

Ces barèmes suivent trois logiques. Sur un **Savoir**, pas d'Or : connaître son cours est l'attendu, et 15/20 le démontre. Sur un **Savoir-faire**, 10/20 signifie «compétent» : les examens sont calibrés pour qu'un Joueur à l'aise sur l'essentiel les valide, l'Or récompensant la maîtrise complète. Sur une **Quête**, pas de Bronze : un projet mené à terme vaut directement l'Argent.

Depuis cette édition, **il n'y a plus de points négatifs** : une mauvaise réponse vaut zéro, jamais moins. Cette règle supprime la pénalisation du doute, jugée stressante et peu utile par les étudiants comme par l'équipe — l'anxiété d'évaluation dégrade la performance qu'elle est censée mesurer (Cassady et Johnson, 2002 — annexe C).

#### ◆ LE JOUR DE L'EXAMEN

Des créneaux d'examen sont programmés chaque



semaine du semestre. Tu t'y inscris depuis ton planning, pour les compétences dont tu as les prérequis — une place numérotée t'est attribuée. Le déroulement : carte étudiante visible, affaires déposées, une seule feuille de brouillon fournie, calculatrice Casio FX-92 Collège uniquement, un seul onglet ouvert — Moodle, sous SEB. Une tentative par compétence et par session. Si tu enchaînes plusieurs tests, tu quittes SEB entre deux et tu le relances.

#### INFORMATION ACADEMIQUE

Vingt pour cent des questions de chaque examen proviennent des banques de tes *prérequis*, dès lors qu'un prérequis est évalué par examen surveillé : les acquis sont régulièrement remobilisés. Certaines compétences ont un nombre de tentatives limité par semestre — l'information figure sur leur fiche, et une évaluation en contrôle continu peut prendre le relais en Entraînement. Le déroulement officiel des épreuves (retards, sorties, fraude) relève du Règlement des études — l'essentiel en est repris au chapitre 11.

#### L'ESSENTIEL

|                 |                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Le principe     | Entraînement = examen ; banques larges, données différentes                  |
| S'entraîner     | Tentatives libres, sans SEB, corrections visibles                            |
| Valider         | En salle, SEB, tentative unique par session                                  |
| Barèmes         | Savoir : 15/20 B, 20/20 A<br>· Savoir-faire : 10/15/20<br>Quête : 10 A, 15 O |
| Points négatifs | Supprimés                                                                    |
| Remobilisation  | 20 % de questions issues des prérequis                                       |

# LES QUÊTES

# 08



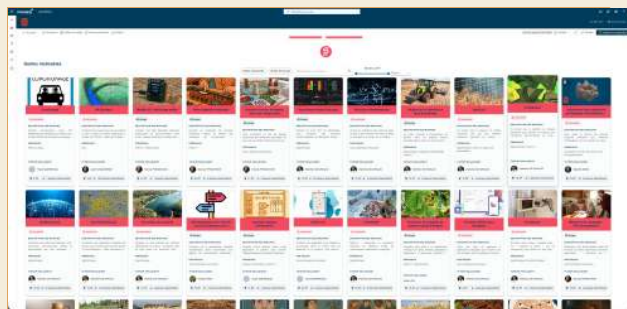
UNE QUÊTE EST UN PROJET RÉEL. Pas un exercice calibré dont la solution existe déjà : un problème ouvert — parfois porté par un commanditaire —, des contraintes, des choix à assumer et un résultat à produire. Mesurer depuis le satellite la santé des haies et des bosquets, mettre en valeur une œuvre d'art par la simulation de fluides, construire un capteur de qualité de l'air, tourner un documentaire chez un industriel : ce sont des Quêtes menées ces deux dernières années.

Une Quête mobilise plusieurs compétences à la fois — c'est sa définition — et se déroule à l'APEX, encadrée par un tuteur. C'est le chemin privilégié vers les compétences de type **Savoir-Agir** : celles qui ne se démontrent ni dans un QCM ni dans un exercice, mais dans la conduite d'un projet. Ce n'est pas le seul chemin — certaines Savoir-Agir se valident aussi par un devoir ou un projet évalué — mais c'est le plus complet.



## ♦ TROUVER SA QUÊTE

Le catalogue des Quêtes est publié en ligne. Chaque fiche précise les missions, les livrables attendus, les prérequis, le tuteur, le nombre de places et le volume d'XP. Plus de soixante-dix Quêtes y sont proposées par les enseignants — du jumeau numérique urbain au tournage documentaire.



♦ Le catalogue des Quêtes : missions, prérequis, tuteur, XP et places disponibles pour chaque projet.

Tu peux aussi **proposer ta propre Quête**, sur un sujet qui t'intéresse. Si l'idée est encore floue, parles-en à un Guide : c'est souvent comme ça que les meilleures Quêtes se construisent.

« Ce projet nous aura fait sortir des sentiers battus d'un ingénieur agronome, ce que nous attendions précisément. Nous avons apprécié la liberté qui nous a été laissée sur le choix du sujet et la manière de mener les choses, avec un soutien pratique infailible de l'APEX. »

— trois étudiants de 5<sup>e</sup> année, au retour d'une Quête documentaire

Dans les deux cas, le circuit est le même : ta candidature est examinée par le **Conseil des Guides**, qui valide l'inscription et t'attribue un tuteur. Tu peux mener une Quête seul ou en équipe, et suivre au maximum **deux Quêtes en parallèle**.



## ◆ LE CONTRAT D'XP

Au démarrage, ton tuteur et toi calibrez la Quête : **une heure de travail estimée vaut un point d'XP**. Ce volume, discuté et fixé ensemble, est un contrat moral. Une Quête à 40 XP représente un engagement d'environ quarante heures, à répartir comme tu veux — dans les créneaux Quête et au-delà.

Deux précisions importantes :

- La validation est **tout ou rien**. À la soutenance, tu obtiens l'intégralité des XP du contrat, ou aucun. Le temps réellement passé ne change pas le résultat : c'est le livrable qui compte.
- En cours de route, ton tuteur peut valider des **sous-objectifs**, qui sécurisent progressivement des XP — mais jamais des compétences. Les compétences se valident en soutenance.
- En équipe, **les XP sont attribués individuellement** : le volume de la Quête correspond au total des heures estimées, et le contrat fixe la part de chacun. Une Quête à 30 XP menée à trois représente environ dix heures — et 10 XP — par membre ; si le projet demande trente heures à chacun, elle est calibrée à 90 XP.

### POURQUOI CETTE RÈGLE ?

Le «tout ou rien» oblige, dès le départ, à découper le projet en jalons réalistes et à dimensionner l'ambition avec le tuteur. Il rend aussi la réussite non ambiguë : un livrable qui existe et fonctionne. C'est le fonctionnement d'un projet professionnel — l'engagement porte sur le résultat, pas sur le temps passé.

## ◆ LA SOUTENANCE

Ta Quête se conclut par une soutenance sur la Scène de l'APEX, devant un jury composé **au minimum de ton tuteur et d'un autre enseignant**. En équipe, chacun est interrogé sur sa contribution.

### BARÈME DE SOUTENANCE

| Résultat | Validation |
|----------|------------|
| 10/20    | Argent     |
| 15/20    | Or         |

Pas de Bronze : une Quête menée à terme vaut directement l'Argent, et l'Or y est plus accessible qu'à l'examen. Ce barème encourage la démarche de projet.

Une règle de périmètre : seules des compétences **Savoir-Agir** peuvent être validées par une Quête, avec l'accord préalable de leur responsable, annoncé en début de soutenance.

### INFORMATION ACADÉMIQUE

Il n'y a pas de pénalité de retard sur les livrables de Quête : le calendrier se gère avec ton tuteur, dans le cadre du contrat. En mineure, les soutenances ont lieu le dernier jour de la quinzaine ; compter dix minutes de passage par membre de l'équipe.

## ◆ PUBLICATION ET MOYENS

Règle systématique : **toute Quête aboutie est publiée** sur le blog de l'APEX, avec ta démarche et tes résultats. C'est la première ligne de ton portfolio, visible au-delà du campus.

S'engager dans une Quête ouvre aussi des moyens : l'accès étendu à l'APEX (7h-23h, semaine et week-end), son équipement — imprimantes 3D, découpe laser, studio vidéo, Lab VR, drones —, et un financement possible via l'**appel à projets de l'APEX**, jusqu'à 5000 € par projet (matériel, déplacements, prestations). En 2026, ce financement a soutenu l'«Expédition Islande» : deux étudiantes parties étudier les volcans islandais comme analogues de Mars.

*« Piloté par un binôme féminin désireux de promouvoir la place des femmes dans les sciences, ce projet vise à démocratiser les géosciences auprès des jeunes générations. »*  
— dossier de candidature de l'«Expédition Islande», 2026

## ◆ DEUX QUÊTES, POUR SE FAIRE UNE IDÉE

**Mediocosmos** est un projet de médiation scientifique : concevoir et présenter au public une expérience immersive. Sa soutenance s'est tenue sur la Scène, projet à l'écran, jury et promotion dans la salle.

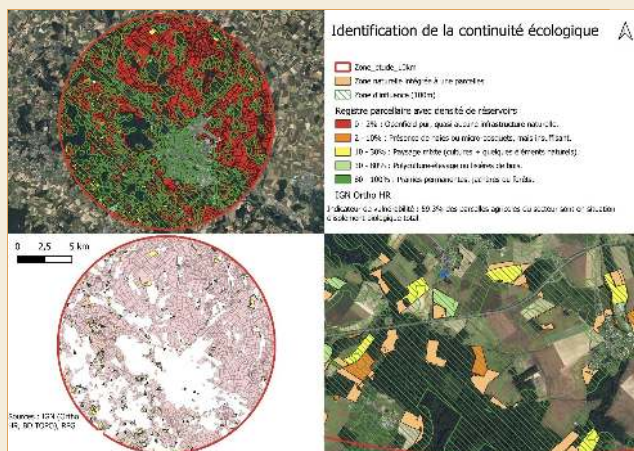


◆ Soutenance de Quête sur la Scène : la présentation du projet Mediocosmos.

L'**identification de la continuité écologique** est une Quête de géomatique : cartographier, à partir de



données satellite et IGN, les réservoirs de biodiversité et les coupures du bocage autour du campus. Le livrable ci-dessous est une carte d'analyse produite par l'étudiant — le genre de document qui rejoint directement un portfolio.



◆ Un livrable de Quête : identification de la continuité écologique autour du campus, à partir de données IGN et Sentinelle-2.

### POURQUOI LES QUÊTES ?

En sciences de l'éducation, la compétence au sens de Tardif (2006 — annexe C) est un *savoir-agir* : la capacité à mobiliser ses ressources — connaissances, méthodes, outils — face à une situation nouvelle. C'est ce qu'aucun examen ne mesure complètement. La Quête est la modalité d'évaluation construite pour cela : un projet réel, des choix réels, un résultat réel.

### L'ESSENTIEL

|              |                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| C'est quoi ? | Un projet réel, multi-compétences, tutoré, réalisé à l'APEX                          |
| Pour quoi ?  | Des XP (1 h estimée = 1 XP, tout ou rien) et des compétences Savoir-Agir             |
| Comment ?    | Catalogue ou proposition libre → Conseil des Guides → tuteur                         |
| Combien ?    | 2 Quêtes maximum en parallèle; seul ou en équipe                                     |
| En équipe    | XP individuels — le contrat fixe la part de chacun                                   |
| La fin ?     | Soutenance (tuteur + un enseignant min.) : 10/20 = <b>Argent</b> , 15/20 = <b>Or</b> |
| Et après ?   | Publication sur le blog APEX; financement possible jusqu'à 5 000 €                   |

# CLASSEMENT ET NIVEAUX

# 09



**T**ON NIVEAU, de 1 à 50, résume l'ensemble de ta progression depuis ton arrivée : compétences validées, médailles, XP gagnés au-delà de tes objectifs. Le classement en est la lecture comparative — optionnelle, et masquable. Ce chapitre explique comment les deux se calculent.

## ◆ LE SCORE : TROIS COMPOSANTES

Ton Score de semestre se construit en trois composantes :

### LES COMPOSANTES DU SCORE

| Composante  | Ce qu'elle compte                                                                                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Médailles   | Chaque validation rapporte des points selon son niveau : Bronze $\times 1$ , Argent $\times 2$ , Or $\times 4$ |
| Dépassement | Les XP gagnés <i>au-delà de Validation</i> comptent double                                                     |
| Excellence  | Les XP gagnés <i>au-delà d'Excellence</i> comptent quadruple                                                   |

Deux principes à retenir : **la qualité compte** (une compétence validée en Or rapporte quatre fois plus que la même en Bronze) et **le dépassement compte** (chaque XP au-delà de tes objectifs est sur-pondéré). Deux Joueurs qui valident les mêmes compétences peuvent donc avoir des Scores différents. Le calcul exact, formules comprises, est publié en annexe.

Ton **Score global** est la somme de tes Scores de semestre. Il ne diminue jamais.

## ◆ LE NIVEAU : DE 1 À 50

Ton Score global se traduit en **niveau**, de 1 à 50. La

courbe suit celle des jeux de rôle : les premiers niveaux s'atteignent vite, les derniers demandent beaucoup plus. Les derniers niveaux ne sont accessibles qu'à des parcours d'exception, cumulés sur l'ensemble du cursus.



### QUELQUES JALONS DE LA COURBE

| Niveau | Score requis |
|--------|--------------|
| 10     | 80           |
| 20     | 407          |
| 30     | 1 052        |
| 40     | 2 063        |
| 50     | 3 480        |

## ◆ LES DEUX CLASSEMENTS DE L'APPLICATION

Le **classement académique** te situe parmi les Joueurs de ta promotion et de ta spécialité, semestre par semestre — c'est lui qui a une portée officielle. Le **classement global** rassemble tous les Joueurs, tous cursus confondus, ordonnés par niveau — à titre indicatif.

Une règle importante : **tu peux masquer ton rang** aux autres Joueurs à tout moment. Et rien ne t'oblige à consulter le classement si la comparaison te stresse plus qu'elle ne te motive.

## ◆ DU CLASSEMENT AUX GRADES ECTS

Ton relevé de notes officiel exprime tes résultats en **grades ECTS**, de A à F. Ces grades sont attribués par

distribution sur le classement académique de l'unité d'enseignement :

#### L'ATTRIBUTION DES GRADES

| Grade | Qui l'obtient                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| A     | Les 10 % premiers du classement                           |
| B     | Les 25 % suivants                                         |
| C     | Les 30 % suivants                                         |
| D     | Les 25 % suivants                                         |
| E     | Les 10 % restants, et les semestres validés en rattrapage |
| F     | Unité non validée                                         |

Le classement n'est donc pas qu'un affichage : il alimente directement ton dossier académique — celui que liront les écoles et les recruteurs. Viser l'Excellence et les validations Or a un effet concret sur ton relevé.

#### POURQUOI UN CLASSEMENT ?

Le classement est un levier de motivation documenté — «le classement motive», écrivent plusieurs étudiants dans l'enquête — mais ses effets sont ambivalents : la comparaison sociale installée par un classement imposé peut éroder la motivation et les résultats (Hanus et Fox, 2015 — annexe C), et une récompense perçue comme contrôlante affaiblit la motivation intrinsèque qu'elle prétend servir (Deci, Koestner et Ryan, 1999). D'où deux choix de conception : le classement ne mesure que le travail accompli (jamais une aptitude), et chacun peut s'y montrer, s'y cacher ou l'ignorer. La compétition est disponible pour ceux qu'elle stimule, sans être imposée aux autres.

#### L'ESSENTIEL

|                 |                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Le Score        | Médailles (B $\times$ 1, A $\times$ 2, O $\times$ 4)<br>+ dépassements sur-pondérés |
| Le niveau       | De 1 à 50 — rapide au début,<br>exigeant à la fin                                   |
| Le cumul        | Le Score global ne diminue<br>jamais                                                |
| Les classements | Académique (officiel, par<br>promo) et global (indicatif)                           |
| Ton rang        | Masquable à tout moment                                                             |
| Les grades      | A–F attribués par distribution<br>sur le classement de l'UE                         |
| Le détail       | Formules complètes en<br>annexe                                                     |

# LE RENFORCEMENT MATHÉMATIQUES

# 10



**L**ES MATHÉMATIQUES DU LYCÉE sont le prérequis d'une grande partie de l'arbre : statistiques, data science, programmation, simulation. Le dispositif s'assure que chaque Joueur démarre sur des bases solides, quel que soit son parcours antérieur — sans avantage ni pénaliser personne au classement.

## ♦ LES COMPÉTENCES DE MATHÉMATIQUES DU LYCÉE

Au pied de l'arbre se trouvent les compétences de **mathématiques du lycée** — calculs sur les réels, théorie des ensembles, équations et inéquations, trigonométrie, nombres complexes et suites numériques. Elles ont un statut particulier dans les filières d'ingénieur : elles sont obligatoires, mais **ne rapportent aucun point au classement**. Les valider ne fait gagner aucune place ; ne pas les valider bloque l'accès aux compétences qui en dépendent.

## ♦ LE SEMESTRE 0 ET LE RENFORCEMENT

Selon ton parcours d'entrée, tu peux être inscrit

au **renforcement mathématiques** :

un programme dédié en début de première année, avec des séances spécifiques et des enseignants dédiés — environ vingt heures d'accompagnement. Ces compétences sont portées par un **Semestre 0** : un semestre technique, hors classement, qui précède ton premier semestre réel.

Les règles :

- Si tu es inscrit au renforcement, les compétences de mathématiques du lycée sont à **valider en plus** : leurs XP s'ajoutent à ton compteur, et ton objectif d'XP est **rehaussé d'autant**. Le renforcement est un travail réel, compté dans ton semestre.
- Ces XP restent **hors classement** : le Joueur dispensé de remise à niveau n'y gagne rien, celui qui en bénéficie n'y perd rien.
- Si tu n'es pas inscrit au renforcement, ces compétences te sont **validées d'office avant le début du semestre** : tu démarres directement avec les prérequis acquis.
- La note du renforcement suit le même algorithme que les grades académiques.





#### POURQUOI UNE REMISE À NIVEAU INTÉGRÉE ?

Le principe vient de la pédagogie de maîtrise (Bloom, 1968 — annexe C) : fixer le niveau à atteindre et laisser varier le temps pour y parvenir, plutôt que l'inverse. Tous les étudiants doivent atteindre le même socle mathématique; certains y passeront plus d'heures, accompagnées et comptées en XP, neutralisées au classement. L'alternative — laisser démarrer les statistiques sans maîtriser les équations — ne ferait que déplacer l'échec quelques semestres plus loin.

#### INFORMATION ACADÉMIQUE

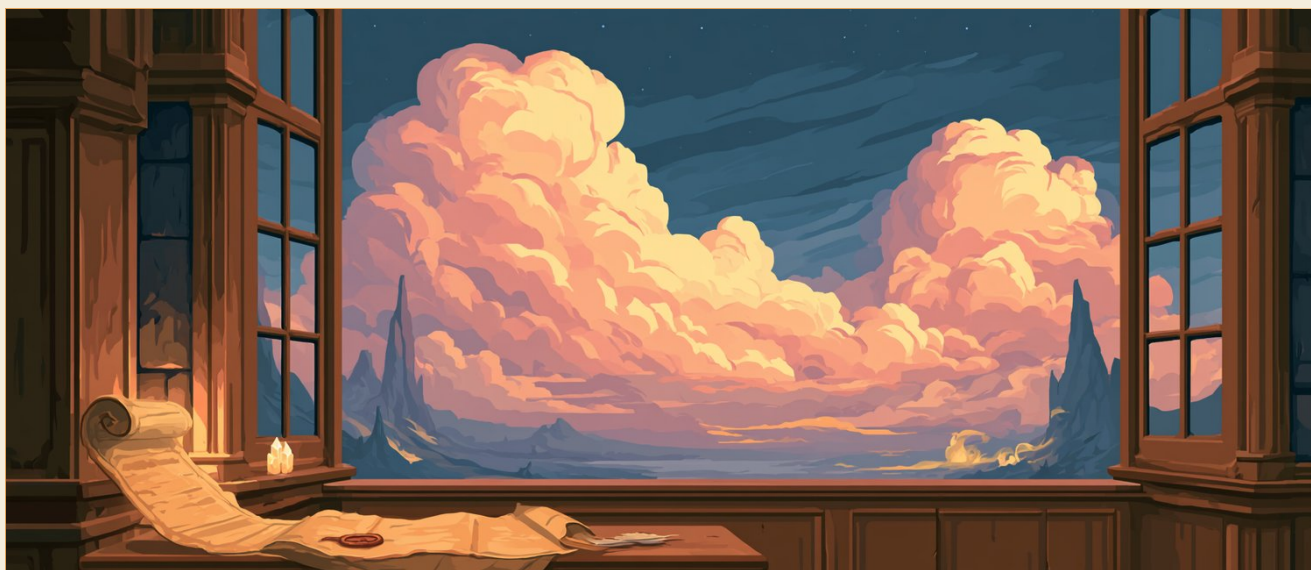
Le renforcement a été significativement renforcé pour cette édition : volume d'accompagnement augmenté de plus de moitié (19,5 heures), enseignants dédiés en première année, et exercices à variables aléatoires (chapitre 7) pour un entraînement illimité. Les mathématiques étaient la première critique des étudiants des promotions précédentes; ces évolutions en sont la réponse directe.

#### L'ESSENTIEL

|                   |                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Le socle          | Les maths du lycée : prérequis d'une grande partie de l'arbre               |
| Leur statut       | Obligatoires, 0 point au classement                                         |
| Le Semestre 0     | Porte la remise à niveau, hors classement                                   |
| Le renforcement   | Séances et enseignants dédiés; compétences et XP en plus, objectif rehaussé |
| Sans renforcement | Compétences validées d'office avant le semestre                             |
| L'équité          | La remise à niveau ne joue pas au classement, ni en plus ni en moins        |

# RÈGLES DE VIE

11



**L**ES RÈGLES DE VIE du dispositif tiennent en peu de pages, pour une raison simple : presque rien n'y est puni. Les deux seuls malus du jeu sanctionnent des comportements choisis — jamais des difficultés d'apprentissage.

## ♦ LA SÉCURITÉ NUMÉRIQUE

Dès tes premiers pas, tu valides la compétence **Sécurité Numérique**, obligatoire pour tous : mots de passe, sessions, données, hameçonnage.

La règle associée : tout comportement de **mise en danger numérique de l'institut ou de toi-même** — session laissée ouverte, mot de passe partagé, contournement des protections — coûte **3 XP**. L'hygiène numérique fait partie des attendus d'un futur professionnel du secteur.

## ♦ PRÉSENCE ET ABSENCES

Deux situations distinctes :

- **L'absence** à une séance relève de la scolarité : elle est enregistrée dans le suivi administratif, justifiée ou non, *sans malus d'XP*.
- **L'exclusion d'un Entraînement** — être présent sans travailler — relève du dispositif : elle coûte **3 XP** (chapitre 4), car elle occupe la place d'un Joueur qui voulait pratiquer.

## ♦ LE DÉROULEMENT DES EXAMENS

Le déroulement des épreuves relève du Règlement



des études ; en voici l'essentiel.

**Avant** : présente-toi quinze minutes avant l'heure, entre en salle au plus tard dix minutes avant, rejoins ta place numérotée, carte étudiante visible. **Retard** :

pour les épreuves d'une heure ou plus, la porte est rouverte quinze minutes après le début ; au-delà de trente minutes de retard, l'accès est refusé. **Sortie** : aucune sortie avant trente minutes d'épreuve ; sortir sans rendre sa copie vaut absence injustifiée. **Absence injustifiée** à un examen : zéro.

## LA FRAUDE

La fraude — antisèche, communication, usurpation — est sanctionnée par un **zéro à l'épreuve** et peut conduire au conseil de discipline. S'y ajoute une règle propre à notre époque : **l'usage non déclaré de l'IA générative dans un livrable est un plagiat**. Une charte d'usage de l'IA, annexée au Règlement des études, fixe le cadre. L'IA est un outil autorisé et enseigné — à condition de déclarer son usage.

## LES LIVRABLES

Le retard d'un livrable ne coûte aucun point : un devoir ou un projet non rendu dans les temps est simplement **réévalué au semestre suivant** — ses XP ne comptent alors pas dans le semestre en cours. Les livrables de Quête suivent leur propre calendrier, fixé par le contrat avec le tuteur (chapitre 8).

#### INFORMATION ACADÉMIQUE

Les étudiants en situation de handicap bénéficient d'aménagements d'épreuves — dont le tiers-temps — via la Mission Handicap de l'école. Ces aménagements sont intégrés au dispositif : temps majoré paramétré sur les évaluations en ligne. Fais-en la demande dès la rentrée.

#### POURQUOI SI PEU DE SANCTIONS ?

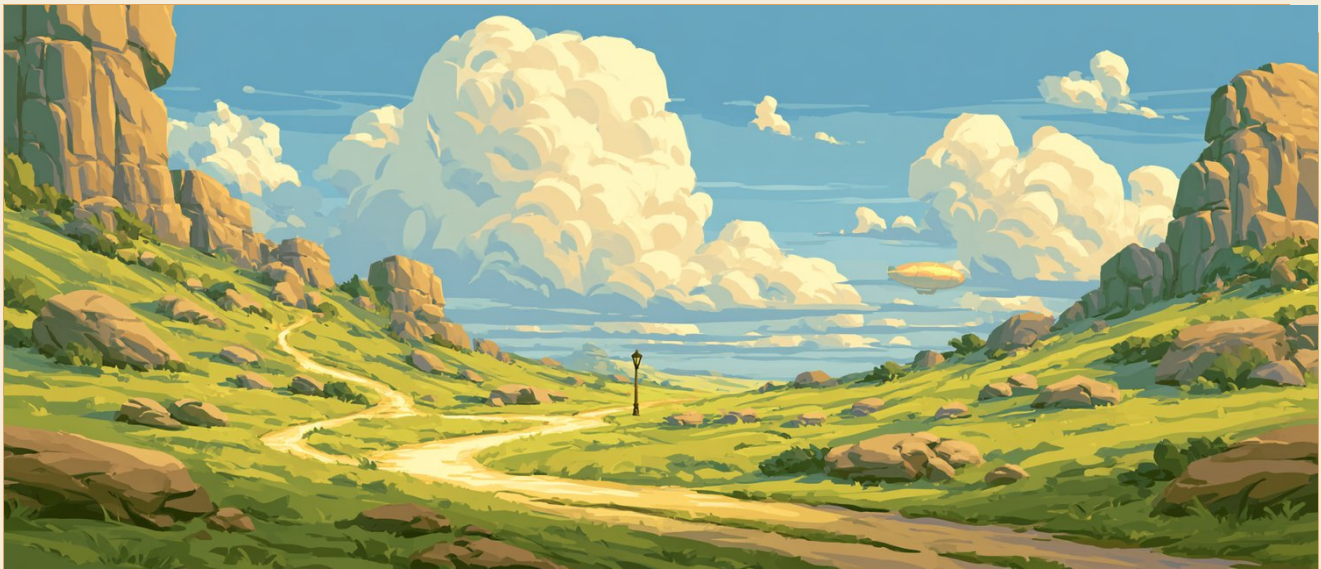
Le choix de conception est assumé : la motivation vient de ce que l'on gagne, pas de ce que l'on évite de perdre. Les deux seuls malus (mise en danger numérique, exclusion d'Entraînement) sanctionnent une décision qui nuit aux autres ou à soi-même. Rater un examen ne coûte rien ; frauder coûte tout. La recherche sur la motivation va dans le même sens : la contrainte fait obéir, l'autonomie fait apprendre (Deci et Ryan, 2000 — annexe C).

#### L'ESSENTIEL

|                    |                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Sécurité numérique | Compétence obligatoire ; mise en danger : -3 XP                   |
| Absence            | Traitée par la scolarité — aucun malus d'XP                       |
| Exclusion          | Présent mais inactif en Entraînement : -3 XP                      |
| Examens            | 15 min avant ; retard toléré 15 min ; sortie après 30 min         |
| Fraude             | Zéro + conseil de discipline possible ; IA non déclarée = plagiat |
| Livrables          | Retard sans malus — réévaluation au semestre suivant, XP différés |
| Handicap           | Aménagements via la Mission Handicap, intégrés au dispositif      |

# CAS PARTICULIERS

# 12



**U**N SEMESTRE NON ATTEINT, une arrivée en cours de cursus, une année à refaire : ces situations sont prévues par les règles. Elles partagent toutes le même principe : **ce qui est validé reste validé.**

## ◆ LE SEMESTRE NON ATTEINT : LES RATTRAPAGES

S'il te manque des XP ou des compétences obligatoires en fin de semestre, des **sessions de rattrapage** dédiées sont organisées : plusieurs journées alternant créneaux d'examen et séances d'entraînement accompagnées.

L'application t'y prépare : ta page de profil liste précisément ce qui te manque et les créneaux où le valider. Tu peux rallumer ta flamme sur les compétences concernées. À noter : si tu valides ton semestre en rattrapage, les compétences complémentaires non validées sont automatiquement désinscrites.

Les paliers étant individuels (chapitre 6), un rattrapage est intégré à ta trajectoire du semestre suivant : le calcul repart de ta situation réelle.

## ◆ L'ARRIVÉE EN COURS DE CURSUS : LES ADMISSIONS PARALLÈLES

Si tu rejoins la formation après un BUT, une licence

ou une classe préparatoire, tu ne repars pas de zéro. Un **Semestre 0** est créé : les compétences couvertes par ta formation d'origine y sont validées d'office, sur la base de ton dossier. Tu démarres ainsi ton premier semestre avec les prérequis nécessaires pour suivre les compétences de ta promotion.



## ◆ LE REDOUBLEMENT

Le dispositif ne connaissant pas la moyenne annuelle, le redoublement y fonctionne différemment d'un cursus classique. Deux règles :

- **Tes acquis sont conservés.** Chaque compétence validée et chaque XP gagné restent acquis. L'année refaite est donc allégée : il ne reste à valider que ce qui manquait.
- **Ton Score de semestre repart à zéro.** Le classement et le grade se jouent dans le semestre refait : c'est en y validant que tu reconstruis ton rang.



### POURQUOI CONSERVER LES ACQUIS?

Dans un système à moyennes, redoubler efface tout — y compris ce qui était réussi. L'approche par compétences permet l'inverse : une compétence validée atteste d'un apprentissage réel, qui ne disparaît pas d'une année sur l'autre. Le dispositif ne fait donc refaire que ce qui a manqué. L'échec y est local — une compétence, un semestre — jamais total.

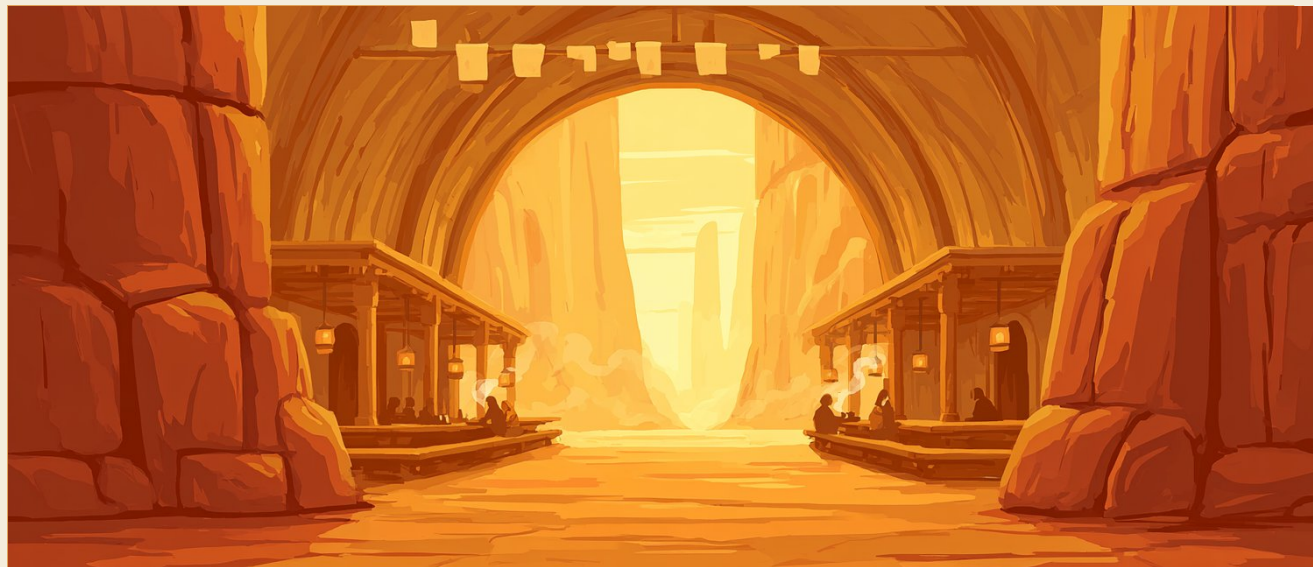
### INFORMATION ACADÉMIQUE

Les validations de semestre, les rattrapages et les situations particulières sont examinés par le jury académique, souverain au sens du Règlement des études. Ce chapitre décrit le fonctionnement normal du dispositif; le jury reste seul compétent pour les décisions individuelles.

### L'ESSENTIEL

|                     |                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Le principe         | Ce qui est validé reste validé                                  |
| Rattrapages         | Sessions dédiées en fin de semestre : examens + entraînements   |
| Le guide            | Une page de ton profil liste ce qui manque et où le valider     |
| Admission parallèle | Semestre 0 : acquis d'origine validés d'office                  |
| Redoublement        | Acquis conservés, semestre allégé — Score du semestre remis à 0 |
| Le jury             | Souverain pour toutes les décisions individuelles               |

# FOIRE AUX QUESTIONS



**C**ES QUESTIONS VIENNENT DES étudiants des deux premières années — de leurs mails, des enquêtes et des échanges avec les enseignants. La FAQ en ligne du portail, mise à jour en continu, les complète.

## ◆ DÉMARRER

### ◆ Je trouve le dispositif compliqué. C'est normal?

Oui : dans l'enquête menée auprès des premières promotions, plus de neuf étudiants sur dix l'ont trouvé complexe au premier contact — et huit sur dix se disaient à l'aise après quelques mois. L'Onboarding (chapitre 5) sert exactement à ça : commence par les trois premières compétences, le reste vient avec la pratique.

### ◆ Comment choisir mes compétences?

Ton semestre est jouable sans aucun choix : les obligatoires sont imposées et les recommandées pré-cochées. La vraie question porte sur les complémentaires — choisis selon ton projet et tes centres d'intérêt, et demande conseil à un Guide si tu hésites.

### ◆ Puis-je changer d'avis en cours de semestre?

Oui. Tu peux te désinscrire d'une recommandée (en la remplaçant), ajouter des complémentaires dans la limite des 125 % de ton objectif, et déplacer ta flamme à tout moment. Seules les obligatoires sont fixes.

## ◆ TRAVAILLER ET VALIDER

### ◆ J'ai raté un examen. Quelles conséquences?

Aucune : pas de note enregistrée, pas de moyenne affectée. Tu retournes t'entraîner et tu te réinscris à une session suivante. Seule la validation finale compte.

### ◆ Si j'apprends pour valider, je vais tout oublier ensuite, non?

Le dispositif est construit contre ça : les banques de questions sont trop vastes pour être mémorisées, les exercices changent de données à chaque tentative, et environ 20 % de chaque examen porte sur tes prérequis. Ce que tu as validé est remobilisé régulièrement.

### ◆ Pourquoi des tests en ligne plutôt que des copies?

Tout n'est pas évalué en ligne : pour chaque compétence, le référent choisit la modalité la plus pertinente — contrôle continu devant un enseignant, devoir ou projet, test en autonomie ou test surveillé. Le test en ligne est retenu quand il apporte le plus : entraînement illimité sur le test réel, correction immédiate, validation au fil de l'eau. Les exercices à variables aléatoires évaluent le raisonnement, pas la mémorisation d'une correction. Et ce qu'aucun test ne mesure — conduire un projet — est évalué par la Quête.

### ◆ Une séance qui m'intéresse est pleine. Que faire?

Inscris-toi ailleurs cette semaine et surveille le planning de la suivante : l'offre de séances s'ajuste aux flammes actives. Garde ta flamme allumée — c'est elle qui signale la demande aux enseignants.

♦ **Je suis en retard sur mes paliers. Que se passe-t-il ?**  
L'Autonomie se ferme temporairement et tu es réorienté vers les séances accompagnées. Tes Guides voient ton retard et viendront vers toi. Le bon réflexe : une flamme active et un Entraînement.

## ♦ COMPRENDRE LES RÈGLES

♦ **À quoi servent les XP au-delà de mon objectif ?**

Ils sont reportés au semestre suivant, et ils comptent double (au-delà de Validation) ou quadruple (au-delà d'Excellence) au classement (chapitre 9).

♦ **Le Bronze et l'Or rapportent les mêmes XP. Pourquoi viser l'Or ?**

Pour le classement, donc pour le grade : une validation Or pèse quatre fois plus qu'un Bronze dans ton Score, et le classement détermine ton grade ECTS (chapitre 9).

♦ **Tout le monde voit-il mon classement ?**

Non, si tu ne le veux pas : ton rang est masquable à tout moment. Et rien ne t'oblige à le consulter.

♦ **Puis-je améliorer une compétence déjà validée ?**

Oui : rallume une flamme dessus et repasse l'évaluation, y compris sur une compétence d'un semestre passé. La meilleure performance est conservée — tu ne peux pas perdre une médaille en retentant.

## ♦ ALLER PLUS LOIN

♦ **Je peux vraiment proposer ma propre Quête ?**

Oui : tu choisis le sujet, le Conseil des Guides valide et t'attribue un tuteur (chapitre 8). Plusieurs Quêtes du catalogue sont nées de propositions d'étudiants.

♦ **Que deviennent mes XP si je change de spécialité ou si je redouble ?**

Ce qui est validé reste validé : compétences et XP te suivent. Seul le Score du semestre refait repart de zéro pour le classement (chapitre 12).

♦ **Les règles peuvent-elles changer ?**

Oui, entre les semestres — jamais pendant. Elles sont ajustées chaque année à partir des retours étudiants : le retrait des points négatifs, l'entraînement sur les tests réels, la baisse des objectifs d'XP et les Recommandées viennent tous des enquêtes des promotions précédentes.

♦ **À qui poser une question sur une compétence précise ?**

Au référent de la compétence — son nom est affiché dans « Détails de la compétence », depuis ton profil.

♦ **Une question sur le règlement de SkillQuest ?**

Au responsable opérationnel du dispositif, Vincent Tellier.

♦ **Envie de créer une Quête ?**

Propose-la à l'enseignant de ton choix — ou dépose-la sans enseignant : un tuteur te sera affecté ensuite.

♦ **Ma question n'est pas ici.**

Trois relais, dans l'ordre : la FAQ en ligne du portail, n'importe quel Guide en séance, et l'équipe SkillQuest via les canaux de ta promotion.

### L'ESSENTIEL

|               |                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------|
| La complexité | Normale au début; elle se résout par la pratique |
| L'échec       | Un examen raté n'a aucune conséquence            |
| La flamme     | Elle oriente l'offre de séances vers la demande  |
| Le retard     | Accompagné, jamais sanctionné                    |
| Les règles    | Ajustées chaque année à partir de vos retours    |





DEUXIÈME PARTIE

# MANUEL DU GUIDE





# LA GENÈSE DE SKILLQUEST



**S**KILLQUEST N'EST PAS NÉ D'UNE IDÉE SOUDAINE : c'est l'aboutissement de quinze ans d'itérations pédagogiques autour du numérique. Cette histoire est utile à qui veut transposer le dispositif — elle montre ce qui a été essayé, ce qui a été abandonné, et dans quel ordre les briques se sont assemblées.

## ♦ 2010-2021 : LES BRIQUES PÉDAGOGIQUES

Les briques de SkillQuest sont bien plus anciennes que son nom. Dès **2010**, les modules d'informatique sont **hybridés** — cours en vidéo, autoformations accompagnées, travaux dirigés scénarisés — et la même période voit se succéder les essais : approches par projet, projets commandités et financés, classe inversée, design thinking pour la conduite de projets. L'idée qu'un étudiant puisse choisir sa modalité d'apprentissage précède SkillQuest de quatorze ans.

Le tournant disciplinaire vient des géosciences. En 2017, un groupe de travail explore les débouchés numériques des formations ; en 2019, UniLaSalle lance un **parcours d'approfondissement «Géologie Numérique»** et crée un pôle numérique dédié. Ce parcours — développement, géomatique, data science, modélisation 3D, projets — préfigure directement les futurs domaines de l'arbre.

C'est pour ce parcours qu'est construit le premier **arbre de compétences**, avec une méthode qui n'a pas changé depuis : **partir des compétences visées en sortie de formation — les métiers — et redescendre, prérequis par prérequis, jusqu'aux compétences initiales**. L'arbre n'a jamais été un catalogue de cours reformaté : c'est une carte construite à rebours depuis les débouchés.

Ces années cassent aussi les **silos entre les matières** : mathématiciens, informaticiens, géomaticiens et designers construisent un référentiel commun — et, à l'APEX, travaillent en open space. Enseignants et chercheurs des différents domaines ne sont cloisonnés ni physiquement, ni dans leurs enseignements.

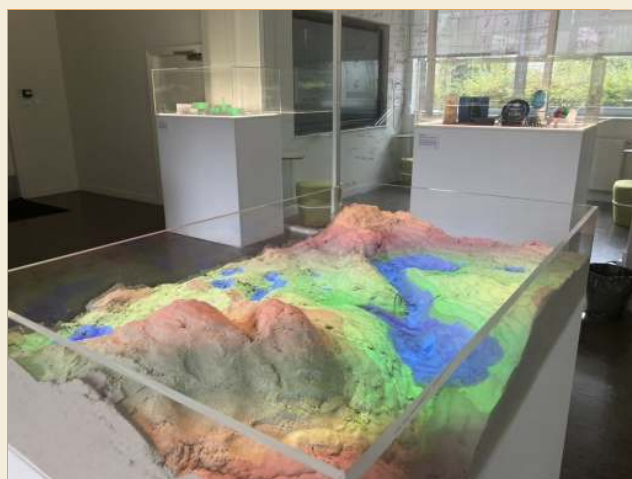
## ♦ 2023-2024 : « ON CASSE TOUT »

En mars 2023, un constat s'impose : bases mathématiques fragiles à l'entrée, hétérogénéité

croissante des profils post-bac, décrochage dans les enseignements numériques imposés. La réponse tient dans un document de travail resté célèbre dans l'équipe — « *On casse tout* » — qui pose cinq principes :

- **Compétences** : un objectif de compétences à valider par semestre, à la place du programme ;
- **Fusion** : mathématiques, informatique et géomatique réunies dans un référentiel commun ;
- **Hybridation** : le choix de la modalité — e-learning, atelier, conférence ;
- **Suppression** : plus de programme imposé, plus de séquençement unique ;
- **Responsabilité** : l'étudiant acteur de son parcours.

Ce document contient déjà les référents de compétence, les ateliers programmés à la demande et une ligne devenue prophétique : « arbre de compétences à construire ». Fin 2023, le projet est présenté aux instances de l'école et validé ; l'année 2023-24 est consacrée à la conception. En mai 2024, l'APEX est mis en service — mille mètres carrés conçus pour servir cette pédagogie : la Scène pour les briefings et soutenances, les plateaux de modélisation, l'atelier de prototypage, le studio. Le laboratoire et le dispositif ont été pensés ensemble ; l'un est le lieu de l'autre.



◆ 2024 : LA GAMIFICATION, ET UN NOM

Le dispositif démarre réellement à la **rentrée 2024**, pour les premières années ingénieurs. En octobre 2024, le cinquième principe trouve sa forme définitive : la **gamification**. Le projet reçoit son nom — *SkillQuest, la quête des compétences* — et ses mécaniques de jeu : les XP, l'objectif de semestre, les évaluations hebdomadaires, le manuel du joueur, les arbres personnalisés. Les impacts recherchés sont posés dès ce document fondateur : plaisir d'étudier, compréhension de l'utilité de ce qu'on apprend, coopération, fin des examens couperets de fin de semestre.

Le déploiement suit un calendrier par vagues : 2024-25, les premières années ingénieurs; 2025-26, les deuxièmes années, les Bachelors et les mineures de quatrième année; 2026-27, la présente édition — troisièmes années ingénieurs et deuxièmes années Bachelors, avec une préparation en cours sur le campus de Rouen.

◆ 2024-2026 : L'ÉQUILIBRAGE PAR LE TERRAIN

Les deux premières années de fonctionnement sont racontées tout au long de ce livre : les seuils de validation harmonisés (novembre 2025), la limite des 125 % et le durcissement anti-fraude (janvier 2026), les flammes et la page de rattrapages (printemps 2026), puis la refonte 2026-27 — Recommandées, paliers individuels, retrait des points négatifs, Entraînements, Onboarding — construite à partir des enquêtes étudiantes et des jurys. Le chapitre suivant en tire les leçons; le reste de cette partie décrit le dispositif tel qu'il fonctionne aujourd'hui.

REPÈRES CHRONOLOGIQUES

| Date       | Étape                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2010       | Hybridation des modules d'informatique; approches projet, classe inversée, design thinking          |
| 2019       | Parcours «Géologie Numérique»; premier arbre de compétences, construit à rebours depuis les métiers |
| Mars 2023  | «On casse tout» : les cinq principes                                                                |
| 2023-24    | Validation institutionnelle; année de conception; mise en service de l'APEX                         |
| Sept. 2024 | Lancement du dispositif (1 <sup>res</sup> années ingénieurs)                                        |
| Oct. 2024  | Le nom SkillQuest et la gamification                                                                |
| 2025-26    | Extension : 2 <sup>es</sup> années, Bachelors, mineures                                             |
| 2026-27    | Présente édition : refonte des règles, 3 <sup>es</sup> années, préparation de Rouen                 |

CE QUE CETTE HISTOIRE ENSEIGNE SUR LA TRANSPOSITION

Aucune des briques de SkillQuest n'est arrivée d'un coup : l'arbre existait cinq ans avant les XP, l'hybridation quatorze ans avant le nom, et la gamification est venue en dernier — comme couche d'assemblage de mécaniques déjà éprouvées. Pour un établissement qui voudrait transposer le dispositif, l'ordre a son importance : référentiel d'abord, modalités ensuite, jeu enfin. La difficulté n'est pas propre à SkillQuest : la littérature sur les cursus par compétences identifie l'abandon du cadre temporel commun — chacun progresse à son rythme — comme l'innovation la plus difficile à implanter dans une structure universitaire (Gruppen et al., 2016 — annexe C). Et un lieu : l'APEX a donné au dispositif un ancrage physique sans lequel les Quêtes, les soutenances et la vie d'équipe n'auraient pas de support.

L'ESSENTIEL

|            |                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| L'origine  | Un parcours de géologie numérique (2019) et son arbre construit à rebours |
| La méthode | Des métiers vers les fondamentaux — inchangée depuis                      |
| Le déclic  | «On casse tout» (2023) : cinq principes, validés par l'institution        |
| Le lieu    | L'APEX (2024), conçu pour et avec le dispositif                           |
| Le nom     | Octobre 2024 : la gamification assemble le tout                           |
| Depuis     | Un équilibre continu, piloté par les retours du terrain                   |

# LE DISPOSITIF EN CHIFFRES



**A**VANT D'ENTRER DANS LES RÔLES ET LES OUTILS, un état des lieux. Tout ce que produit le dispositif est enregistré — chaque inscription, chaque tentative, chaque validation — et ces données pilotent la refonte annuelle. Les chiffres ci-dessous sont arrêtés à juin 2026, à la fin de la deuxième année de fonctionnement; chaque édition de ce livre les mettra à jour.

## SKILLQUEST EN CHIFFRES — JUIN 2026

|        |                                                                                                                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 237    | compétences dans l'arbre — plus 46 déclinaisons par outil ou langage : la même compétence revalidée avec un autre outil (Python puis C, QGIS puis ArcGIS...) |
| 546    | étudiants participants, sur 7 promotions et 2 cycles (ingénieur et Bachelor)                                                                                 |
| 71 269 | tentatives d'évaluation enregistrées depuis la rentrée 2024                                                                                                  |
| 26 760 | validations prononcées — 37,5 % des tentatives aboutissent                                                                                                   |
| 645    | pages de cours publiées sur le site de cours                                                                                                                 |

Deux lectures de ces chiffres. D'abord le **droit à l'essai fonctionne** : un peu plus d'une tentative sur trois aboutit, et c'est le comportement attendu d'un système où l'échec ne coûte rien et où l'on se présente pour apprendre autant que pour valider. Ensuite le **volume change le métier** : aucune équipe ne corrige 71 000 copies à la main — c'est l'instrumentation décrite dans cette partie (banques larges, correction automatique, tableaux de bord) qui rend ce volume

possible à effectif constant.

### INFORMATION ACADEMIQUE

Sources : base de données du dispositif et tableaux de bord internes (l'Inventaire les décrit). Les chiffres d'usage sont arrêtés au 30 juin 2026; les compteurs de l'édition 2026-27 seront publiés dans la prochaine édition. Les données nominatives ne quittent jamais la base : tout ce qui est publié est agrégé.



# PHILOSOPHIE ET POSTURE DU GUIDE

01



**E**NSEIGNER DANS SKILLQUEST DEMANDE un déplacement de posture : le savoir n'est plus transmis à un groupe qui suit le même programme au même rythme, il est acquis par des étudiants qui choisissent leur parcours. Le rôle de l'enseignant change en conséquence : concevoir les compétences, équiper les étudiants, les débloquer quand ils butent. C'est le sens du mot *Guide*.

pas. La bienveillance porte sur le chemin, pas sur le seuil.

**Encadrer la liberté.** La liberté de parcours est le moteur du dispositif, et elle se dose : paliers, prérequis, autonomie conditionnelle. La vigilance des enseignants la rend praticable pour tous.

## ◆ CINQ PRINCIPES DE PRATIQUE

### CE QUI FONDE LA PRATIQUE

**Rendre visible.** La progression, les prérequis, les objectifs : tout ce qui est implicite dans un cursus classique est explicite ici. Une compétence mal décrite ou une page vide casse cette lisibilité.

**Donner du feedback, tôt et souvent.** Corrections visibles en entraînement, contrôle continu en séance, réponse individuelle au bon moment : le feedback est au cœur du dispositif.

**Protéger le droit à l'essai.** Rater un examen n'a aucune conséquence — c'est une règle, et une posture. Un étudiant qui échoue doit repartir avec un plan, pas avec un jugement.

**Rester exigeant sur le résultat.** La contrepartie du droit à l'essai : la validation ne se négocie pas. 15/20 est 15/20 ; une Quête aboutit ou n'aboutit

## ◆ CE QUE DEUX ANNÉES NOUS ONT APPRIS

Le dispositif n'est pas né au point d'équilibre actuel. Quatre leçons des deux premières années méritent d'être transmises, en particulier à qui voudrait le transposer.

**L'autonomie accordée trop vite met une partie des étudiants en difficulté.** La première année, l'autonomie était largement ouverte. En fin d'année 2025-26, 31 **Une évaluation mal calibrée pénalise tout le dispositif.** Les mathématiques évaluées par des QCM trop étroits ont concentré le rejet d'une partie des étudiants : évitement, contestation, abandons. La refonte — exercices à variables aléatoires, entraînement sur le test réel, retrait des points négatifs, renforcement de l'accompagnement — répond à ce constat. **Le niveau de pression se conçoit comme le reste.** Objectifs d'XP abaissés, Validation et Excellence découplées, classement masquable : chaque levier de pression a été réexaminé après enquête. Les mêmes mécaniques motivent certains étudiants et en stressent



d'autres; le dispositif doit offrir des prises aux deux profils. **Les données tranchent les débats d'opinion.** Chaque règle du jeu produit des données, et ces données ont changé la façon de décider : là où un débat pédagogique pouvait s'installer durablement, les tableaux de bord — taux de validation par compétence, trajectoires de promotions, résultats d'enquêtes — permettent d'arbitrer. Barres d'XP abaissées, renforcement mathématiques, autonomie conditionnelle : chaque évolution de cette édition s'appuie sur une mesure, pas sur une impression.

#### ◆ CE QUE L'AUTONOMIE CHANGE EN SÉANCE

L'Autonomie a un effet secondaire précieux pour l'enseignant : une partie des étudiants travaillant ailleurs, les groupes en séance sont **plus petits** — et chacun peut se concentrer sur les difficultés réelles. Les étudiants présents sont là parce qu'ils **ont choisi** de l'être, et parce qu'ils **ont les prérequis** de la compétence travaillée : la séance réunit des profils au même niveau de maîtrise et au même niveau d'engagement. Enseignant comme étudiants y prennent plaisir — c'est une séance optimisée par construction.

S'y ajoute un effet de fidélité : les étudiants reviennent aux ateliers des Guides dont la pratique pédagogique leur correspond. À force, l'enseignant retrouve les mêmes visages, connaît les blocages de chacun et sait quelle approche débloque quel étudiant. C'est une des forces les plus concrètes du dispositif — et l'une des moins visibles de l'extérieur.

*« Cette UE n'a pas toujours été facile pour moi, mais j'ai vraiment apprécié votre façon d'enseigner, votre patience, votre adaptabilité et votre compréhension. [...] Ça a vraiment fait une différence pour moi. J'ai vraiment envie de m'investir davantage et de donner le meilleur de moi-même l'année prochaine. »*

— une étudiante de deuxième année, mail à son enseignant, juin 2026

#### POURQUOI CE DÉPLACEMENT DU RÔLE ENSEIGNANT ?

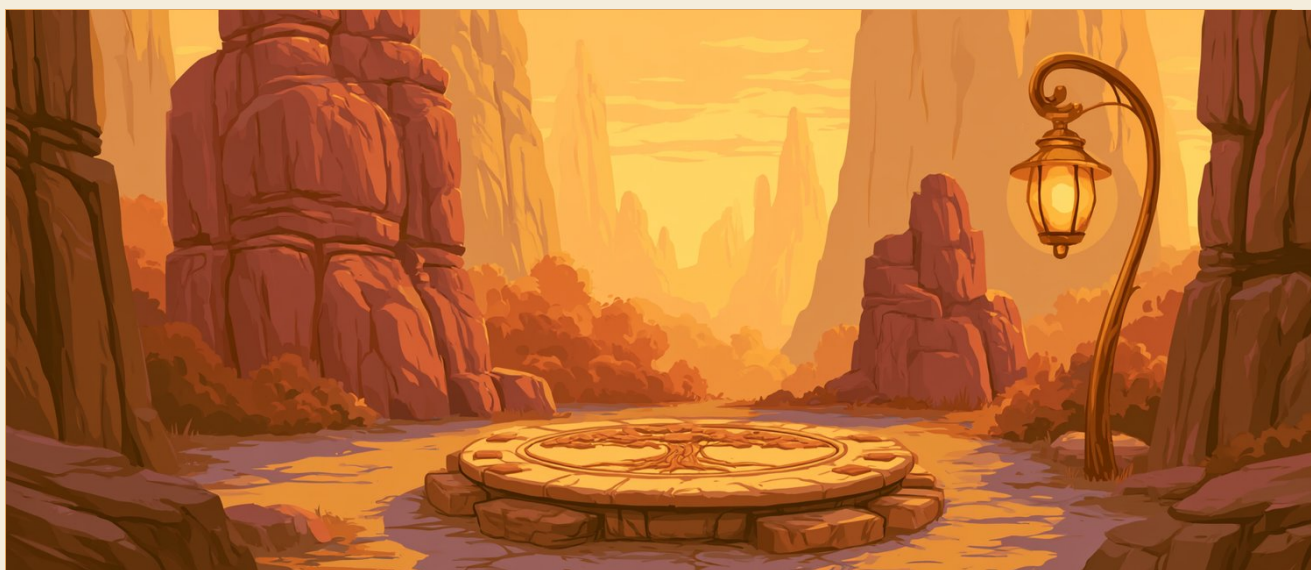
La théorie de l'autodétermination (Deci et Ryan, 2000; Ryan et Deci, 2017 — annexe C) identifie trois besoins dont dépend l'engagement durable : l'autonomie, le sentiment de compétence et l'appartenance — et la méta-analyse la plus large du domaine confirme que la motivation intrinsèque prédit la réussite et le bien-être, quand la motivation purement externe ne prédit ni l'une ni l'autre (Howard et al., 2021). Le triptyque arbre-XP-accompagnement sert les trois, à condition que l'enseignant accepte de quitter la position centrale du cours magistral. Le jeu, lui, n'agit jamais directement sur l'apprentissage : il modifie des comportements — venir, s'entraîner, persévérer — qui, eux, produisent l'apprentissage (Landers, 2014 — annexe C); d'où l'importance de ce que le Guide fait de ces comportements. Quant au feedback, les synthèses de Black et Wiliam (1998) et de Hattie et Timperley (2007 — annexe C) le classent parmi les leviers les plus efficaces de l'apprentissage : c'est là que le Guide investit le temps libéré.

#### L'ESSENTIEL

|                           |                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Le rôle</b>            | Concevoir, équiper, débloquer — accompagner plutôt que transmettre |
| <b>Le feedback</b>        | Tôt, souvent, en séance comme en ligne                             |
| <b>Le droit à l'essai</b> | Protégé; le seuil de validation, non négociable                    |
| <b>Leçon n°1</b>          | L'autonomie se conditionne et s'accompagne                         |
| <b>Leçon n°2</b>          | Une évaluation mal calibrée pénalise tout le dispositif            |
| <b>Leçon n°3</b>          | La pression se dose; les données tranchent                         |
| <b>La méthode</b>         | Le dispositif s'ajuste chaque année sur les retours étudiants      |

# GOUVERNANCE

# 02



**S** KILLQUEST ÉVOLUE CHAQUE ANNÉE, et parfois entre deux semestres. Ces évolutions ne sont possibles que parce que la gouvernance est claire : chacun sait qui décide de quoi, et à quel rythme.

## ♦ LES INSTANCES

### QUI DÉCIDE DE QUOI

| Instance                      | Périmètre                                                                           | Rythme                    |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Comité de pilotage SkillQuest | Conception : règles, barèmes, refontes, outils                                      | Hebdomadaire              |
| Conseil des Guides            | Vie courante : validation des Quêtes, attribution des tuteurs, situations courantes | Hebdomadaire              |
| Jurys d'UE                    | Validation des semestres, grades, cas individuels                                   | Semestriel, par promotion |
| Réunions de filière           | Parcours O/R/C, budgets d'XP, arbres par formation                                  | Campagne annuelle         |
| Autorité des Jeux             | Arbitrage suprême des règles                                                        | À la demande              |

Le **comité de pilotage** est l'instance de conception : c'est là que se décident les barèmes, les refontes et la feuille de route des outils. Le **Conseil des Guides** gère la vie courante — c'est notamment lui qui examine chaque candidature de Quête et lui attribue un tuteur. Les **jurys d'UE**, souverains au sens du Règlement

des études, prononcent les validations de semestre et traitent les situations individuelles. Les **directeurs de formation** construisent les parcours de leur filière dans SkillForge (chapitre 10). Enfin, l'**Autorité des Jeux** — la direction de l'enseignement — tranche en dernier ressort : les règles ont une autorité au-dessus de leurs concepteurs, et c'est une protection pour tout le monde.

## ♦ LES RÔLES DU QUOTIDIEN

Chaque Guide cumule plusieurs rôles :

- **Responsable de compétence** : il conçoit la compétence, sa page, son évaluation et ses banques de questions (chapitres 3 et 4) — et il en estime le volume d'XP. Par défaut, il anime les séances qui la couvrent.
- **Tuteur de compétence** : sans en être responsable, il maîtrise la compétence et anime des séances qui la couvrent.
- **Animateur de séance** : Conférence, Atelier, Entraînement ou Autonomie (chapitre 5), au fil du plan de charge (chapitre 7) — le rôle concret des responsables et tuteurs en salle.
- **Tuteur de Quête** : le contrat d'XP, les jalons, la soutenance (chapitre 6).
- **Surveillant d'examen** : un rôle à part entière, avec son guide (chapitre 8).
- **Référent de suivi** : la vigilance sur les étudiants en difficulté (chapitre 9).

L'équipe permanente est épaulée par des vacataires et des doctorants — notamment sur les séances d'Entraînement et le renforcement mathématiques. La responsabilité opérationnelle du dispositif est assurée par Vincent Tellier ; sa création et son développement sont portés par Julien Duquennoy.

#### ◆ LE CALENDRIER D'UNE SAISON

Une année de SkillQuest suit un cycle annuel régulier. **L'été** : refonte — bilan des jurys, ajustement des règles, mise à jour de l'arbre et publication du changelog, création des évaluations manquantes. **La rentrée** : Onboarding des nouveaux étudiants, briefings de promotion. **Le semestre** : séances et examens hebdomadaires, Conseils des Guides, suivi des paliers. **La fin de semestre** : sessions de rattrapage, jurys, enquêtes étudiantes. Puis le cycle recommence — chaque édition des règles est datée, comme ce livre.

#### POURQUOI UNE GOUVERNANCE SI FORMALISÉE ?

Le dispositif touche à des enjeux sérieux : validation des semestres, grades, équité entre étudiants. La structure — comité de pilotage pour concevoir, Conseil pour opérer, jury pour valider, Autorité pour arbitrer — protège contre deux dérives symétriques : les ajustements permanents, qui minent la confiance des étudiants dans les règles, et la rigidité, qui empêcherait de corriger les erreurs. Une règle ne change jamais en cours de semestre ; elle peut toujours changer entre deux.

#### L'ESSENTIEL

|            |                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| Concevoir  | Le comité de pilotage, chaque semaine — règles, barèmes, refontes |
| Opérer     | Le Conseil des Guides — Quêtes, tuteurs, vie courante             |
| Valider    | Les jurys d'UE, souverains — semestres et grades                  |
| Construire | Les directeurs de formation, dans SkillForge                      |
| Arbitrer   | L'Autorité des Jeux : la direction de l'enseignement              |
| Le rythme  | Les règles changent entre les semestres, jamais pendant           |

# CONCEVOIR UNE COMPÉTENCE

# 03



**L**A COMPÉTENCE EST L'UNITÉ de base du dispositif. Tout le reste — XP, arbre, examens, classement — repose sur la qualité de ce composant. Une compétence bien conçue s'apprend, s'évalue et se relie naturellement aux autres ; une compétence mal conçue complique l'arbre et l'évaluation. Ce chapitre donne les règles de conception.

## ♦ LA RÈGLE D'OR : UN OBJECTIF PAR COMPÉTENCE

Une compétence = **un objectif d'apprentissage**, un seul. C'est la règle de granularité dont tout découle. Si votre description a besoin d'un «et», découpez. Si la compétence pèse plus de seize XP, découpez. Si elle mélange comprendre et faire, découpez — le dispositif distingue les **Savoirs** (comprendre), les **Savoir-faire** (maîtriser un geste) et les **Savoir-agir** (mobiliser en situation), et chaque catégorie a sa modalité d'évaluation et son barème.

L'expérience a tranché : les grosses compétences des premières éditions ont été systématiquement cassées. Une compétence de programmation qui pesait vingt XP en vaut aujourd'hui six, complétée par des compétences distinctes pour chaque niveau et chaque langage. Les étudiants valident plus souvent, le feedback arrive plus tôt, et l'arbre gagne en lisibilité.

## ♦ NOMMER, DÉCRIRE, PESER

### LES CONVENTIONS DE CONCEPTION

| Élément           | Convention                                                                                      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom               | 25 à 30 caractères maximum ; niveaux en chiffres romains ( <i>Programmation I, II, III...</i> ) |
| Déclinaison outil | Compétence liée : <i>Programmation I – Python, SIG I – QGIS</i>                                 |
| Description       | Une phrase à la première personne, «Je...», 50 à 60 caractères                                  |
| XP                | Le temps de travail estimé : 1 heure = 1 XP, plafond 16                                         |
| Catégorie         | Savoir ■ · Savoir-faire ● · Savoir-agir ♦                                                       |
| Prérequis         | Les compétences strictement nécessaires — pas les «souhaitables»                                |

Deux points méritent insistance. **L'estimation d'XP est un engagement** : elle fonde le contrat avec l'étudiant (une compétence à 6 XP annonce environ six heures de travail) et alimente les objectifs de semestre — surestimer gonfle artificiellement les parcours, sous-estimer les alourdit. Réévaluez après une première année si les données de terrain contredisent l'estimation.

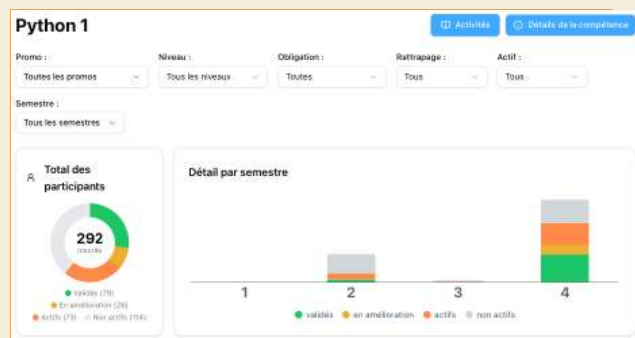
**Les prérequis sont une protection, à utiliser avec mesure.** Chaque lien de prérequis retarde l'accès à la compétence : n'exigez que ce qui est réellement bloquant. Rappelez-vous aussi qu'environ vingt pour cent des questions de votre examen remobiliseront les



banques de vos prérequis (chapitre 4) — un prérequis déclaré est un contrat pédagogique dans les deux sens.

## ◆ LA PAGE DE COMPÉTENCE

Chaque compétence a sa page sur le site de cours : les objectifs, les ressources (cours, exercices, liens), la modalité d'évaluation et l'accès à l'entraînement. C'est le premier contact de l'étudiant avec la compétence — et sa condition d'existence : une compétence n'est rendue disponible dans l'application que lorsque sa page de cours existe.



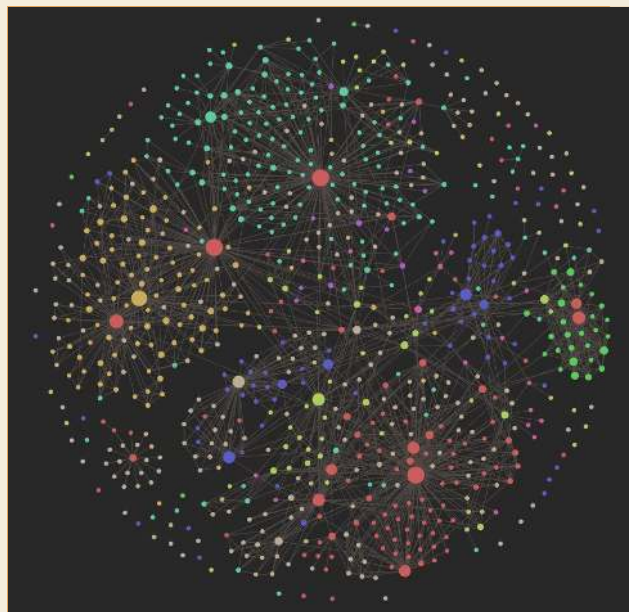
◆ Le tableau de bord d'une compétence côté Guide : inscrits, statuts de validation et détail par semestre (ici Python 1).

## LA MÉTHODE : UN SITE EN MARKDOWN

Le site de cours n'est pas un LMS : c'est un **coffre de notes Markdown** (Obsidian), publié tel quel sur le web. Chaque page — 645 à ce jour — est un fichier texte ; les liens entre pages matérialisent les relations entre notions, et la vue en graphe du coffre dessine une carte du savoir publié, domaine par domaine. Ce choix a trois conséquences pratiques : rédiger une page prend quelques minutes et se fait au plus près du cours ; la publication est continue, sans chaîne de validation technique ; et le coffre entier est versionnable et duplicable — un établissement qui transpose le dispositif peut partir du nôtre.

La règle d'écriture est la même que pour l'arbre : **une note, une idée**. Une page de compétence relie les notes de notions qu'elle mobilise, plutôt que de les recopier.

L'homogénéité du format a deux bénéfices qui dépassent le confort de rédaction. Côté étudiant, toutes les pages de compétences ont la **même structure** — objectifs, ressources, modalité d'évaluation, accès à l'entraînement : une fois la première lue, toutes se lisent. Côté outillage, un corpus homogène en Markdown est directement **exploitable par l'IA** : c'est sur ces ressources que s'appuient les assistants de conception du dispositif, à commencer par la production d'exercices alignés sur le cours (l'Exam Builder, chapitre 4).



◆ Le site de cours vu en graphe : chaque point est une page Markdown, chaque lien une relation entre notions. Les couleurs suivent les domaines de l'arbre.

## INFORMATION ACADÉMIQUE

L'arbre évolue chaque été, jamais en cours d'année. Toute modification — création, renommage, changement d'XP, découpage, suppression — est consignée dans le **changelog officiel** publié sur le portail, global et décliné par profil. Une compétence validée reste validée quelles que soient les évolutions : le changelog protège la confiance des étudiants dans leurs acquis.

## POURQUOI UNE GRANULARITÉ SI FINE ?

Trois raisons convergent. *Pédagogique* : un objectif unique rend le feedback sans ambiguïté — on sait exactement ce qui est acquis ou pas. *Motivationnelle* : la fréquence des validations compte autant que leur taille ; des validations régulières entretiennent l'engagement, là où un module de vingt heures espace trop les réussites. *Systémique* : des compétences fines se recombinaient librement entre filières et parcours — c'est ce qui permet à un même arbre de servir six formations. Le coût est un travail de conception plus exigeant — d'où ce chapitre, et d'où l'appui sur les cadres éprouvés de l'approche par compétences dans le supérieur (Poumay, Tardif et Georges, 2017 ; Poumay et Georges, 2022 — annexe C).

## L'ESSENTIEL

|                |                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| L'atome        | Une compétence = un objectif, une catégorie, une évaluation        |
| Le nom         | ≤ 25-30 caractères, niveaux I/II/III, outils en déclinaison        |
| La description | «Je...», 50-60 caractères — l'étudiant doit se projeter            |
| L'XP           | Temps estimé, 1 h = 1 XP, plafond 16 — un engagement               |
| Les prérequis  | Le strict bloquant; 20 % de l'examen les remobilise                |
| Le changelog   | Toute évolution publiée à la rentrée; les acquis sont intouchables |



# CONCEVOIR LES ÉVALUATIONS

# 04



**C**ONCEVOIR UNE ÉVALUATION SKILLQUEST, c'est accepter une contrainte inhabituelle : **l'étudiant s'entraînera sans limite sur le test même qui le validera.** Cette règle, au cœur du dispositif, exige des banques de questions assez larges et variées pour que la seule stratégie efficace soit d'avoir compris.

## ♦ LA STRUCTURE NORMALISÉE

Tous les examens en ligne suivent le même gabarit — c'est ce qui rend les validations comparables d'une compétence à l'autre :

### LE GABARIT DES EXAMENS

|           | Théorique (Savoir)            | Pratique (Savoir-faire)                         |
|-----------|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tirage    | 20 questions × 1 pt           | 4 faciles + 2 moyennes + 2 difficiles × 2,5 pts |
| Banques   | ≥ 40 questions, par thèmes    | Pools ≥ 10 / 5 / 5                              |
| Contenu   | Pur cours <i>et</i> réflexion | Exercices à variables aléatoires                |
| Calibrage | —                             | 10 pts faciles, 5 moyens, 5 difficiles          |
| Prérequis | +5 questions × 1 pt           | +2 questions × 2,5 pts                          |

Les questions de **prérequis** — environ vingt pour

cent de chaque examen, tirées dans les banques des compétences antécédentes — remobilisent les acquis à intervalles réguliers : chaque prérequis déclaré engage aussi l'examen qui le suit.

## ♦ RENDRE L'ENTRAÎNEMENT INÉPUISABLE

Deux mécanismes rendent le même test réellement inépuisable. Les **banques larges**, d'abord : à quarante questions ou plus par compétence, tirées par thèmes, la mémorisation des corrections devient une stratégie perdante — les simulations internes sur dix mille étudiants virtuels donnent une probabilité de réussite « par cœur » à peu près nulle. Les **variables aléatoires**, ensuite : pour les compétences pratiques, chaque tentative régénère les données de l'exercice ; la méthode reste, les nombres changent.

Écrivez vos banques en visant les deux registres : des questions de pur cours (la base doit être sue) et des questions de réflexion (la base doit être comprise). Et paramétrez les **feedbacks** : en régime d'entraînement, chaque erreur doit renvoyer une explication — c'est là que l'apprentissage inductif se joue.

## ♦ L'OUTILLAGE

La chaîne de production : les banques sont hébergées dans **Moodle**, les exercices à variables aléatoires utilisent le type de question dédié aux mathématiques et aux sciences, et l'examen est verrouillé par **SEB** en salle (groupes d'examen dédiés, tiers-temps paramétrable pour les aménagements,

relecture contrôlée après l'épreuve, nom et photo du candidat affichés sur le test). Un assistant maison, le **SkillQuest Exam Builder**, accélère la rédaction : il génère des questions à variables aléatoires par IA générative, exportables au format Moodle — à relire systématiquement avant mise en banque. *L'Inventaire* détaille chaque outil.

#### INFORMATION ACADÉMIQUE

Les barèmes de validation (Savoir : 15/20 Bronze, 20/20 Argent · Savoir-faire : 10/15/20 · Quête : 10/20 Argent, 15/20 Or) et la fin des points négatifs sont présentés au chapitre 7 du Manuel du joueur. Côté conception, retenez le calibrage qui les rend justes : un examen pratique doit être construit pour qu'un Joueur à l'aise sur l'essentiel — les questions faciles et moyennes — atteigne 10/20, l'Or restant réservé à la maîtrise complète.

#### POURQUOI PUBLIER LE TEST ?

Parce que l'effet test (*testing effect*, Roediger et Karpicke, 2006 — annexe C) est l'un des résultats les plus robustes des sciences cognitives : se tester ancre davantage que relire — la pratique du test arrive en tête de la hiérarchie des techniques d'apprentissage efficaces (Dunlosky et al., 2013), et un entraînement disponible en continu incite de surcroît les étudiants à espacer leurs révisions — l'autre grand levier de la rétention (Yeckehzaare et al., 2022 — annexe C). Un test secret n'autorise l'effet test qu'une fois ; un test publié le déclenche à chaque entraînement. L'objection classique — « ils vont apprendre les réponses » — se traite par la taille des banques : suffisamment larges, elles rendent la mémorisation moins efficace que la compréhension. La transparence du test est un choix pédagogique, pas une concession.

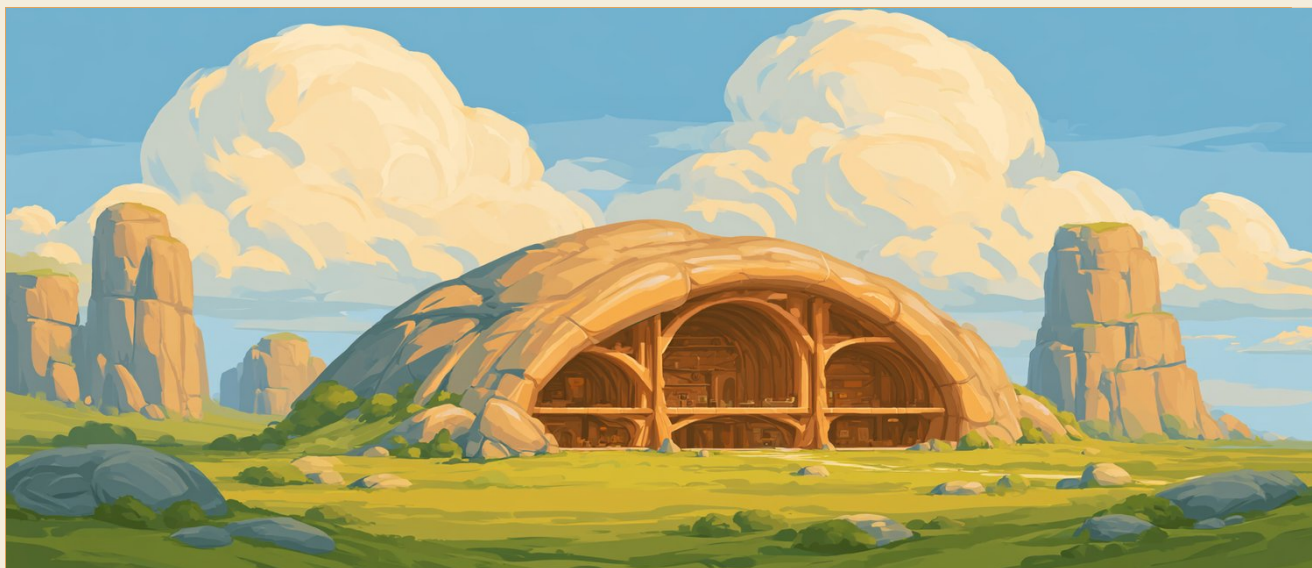
#### L'ESSENTIEL

|               |                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| La contrainte | L'entraînement illimité sur le vrai test — tout en découle |
| Théorique     | 20 questions × 1 pt, banque ≥ 40, cours + réflexion        |
| Pratique      | 4F + 2M + 2D × 2,5 pts, variables aléatoires               |
| Prérequis     | ~20 % de l'examen, tiré des banques antécédentes           |
| Feedbacks     | Obligatoires en entraînement — l'apprentissage inductif    |
| L'outillage   | Moodle + SEB + Exam Builder (relire l'IA, toujours)        |



# ANIMER LES SÉANCES

# 05



**L**E CHAPITRE 4 DU Manuel du joueur décrit les cinq types de séances côté étudiant ; voici le côté enseignant. Chaque type a sa préparation, sa posture et ses règles — et le même Guide passe de l'un à l'autre dans la même semaine.

## ♦ LES CINQ SÉANCES, CÔTÉ GUIDE

### VOTRE RÔLE SELON LA SÉANCE

| Séance       | Vous préparez                                          | Vous êtes                                       |
|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Conférence   | Un exposé interactif sur votre domaine                 | Celui qui donne envie d'aller plus loin         |
| Atelier      | Une séance dirigée : démonstrations, exercices guidés  | Le démonstrateur, outil en main                 |
| Entraînement | La liste des compétences couvertes, publiée à l'avance | L'accompagnant : débloquer, conseiller, valider |
| Quête        | Rien — vos porteurs de Quête savent où ils vont        | Le tuteur, disponible (chapitre 6)              |
| Autonomie    | Rien                                                   | Un encadrement de veille                        |

## ♦ L'ENTRAÎNEMENT, LA SÉANCE SPÉCIFIQUE DU DISPOSITIF

L'Entraînement a remplacé les anciennes séances d'autonomie tutorée, jugées trop passives. Son fonctionnement tient en quatre points :

- **Annoncez la couleur** : vous publiez les compétences couvertes par votre séance —

celles dont vous êtes responsable ou tuteur. Les étudiants s'inscrivent en connaissance de cause, en fonction de leur flamme.

- **Exigez la pratique** : la présence ne suffit pas, chaque étudiant doit être actif sur l'une des compétences couvertes. Un étudiant inactif peut être exclu de la séance — l'exclusion est enregistrée et coûte trois XP. Utilisez cette règle avec discernement : elle vise l'étudiant qui occupe une place sans travailler, pas celui qui bute.
- **Circulez et débloquez** : c'est ici que le feedback individuel, impossible en amphithéâtre, devient la norme.
- **Validez en contrôle continu** quand la compétence s'y prête : une démonstration convaincante en séance peut valoir validation, enregistrée via le suivi administratif — particulièrement utile pour les compétences à tentatives limitées.



◆ Un Entraînement en petit groupe : un étudiant au paperboard, les autres vérifient.

## ◆ LA LOGISTIQUE D'UNE SEMAINE

Les inscriptions des étudiants se font de semaine en semaine, depuis leur planning ; votre offre de séances suit le plan de charge (chapitre 7) et s'ajuste aux flammes actives — consultez-les avant de choisir quoi ouvrir. **L'appel** se fait via l'outil intégré à l'application, en début de séance ; les absences remontent automatiquement au suivi de scolarité, sans malus d'XP. Chaque séance dure une heure trente.

« C'était mieux par thème, en petit groupe. »

— un étudiant, enquête janvier 2026, à propos des anciennes séances d'autonomie tutorée

### POURQUOI AVOIR REMPLACÉ LES SÉANCES D'AUTONOMIE TUTORÉE ?

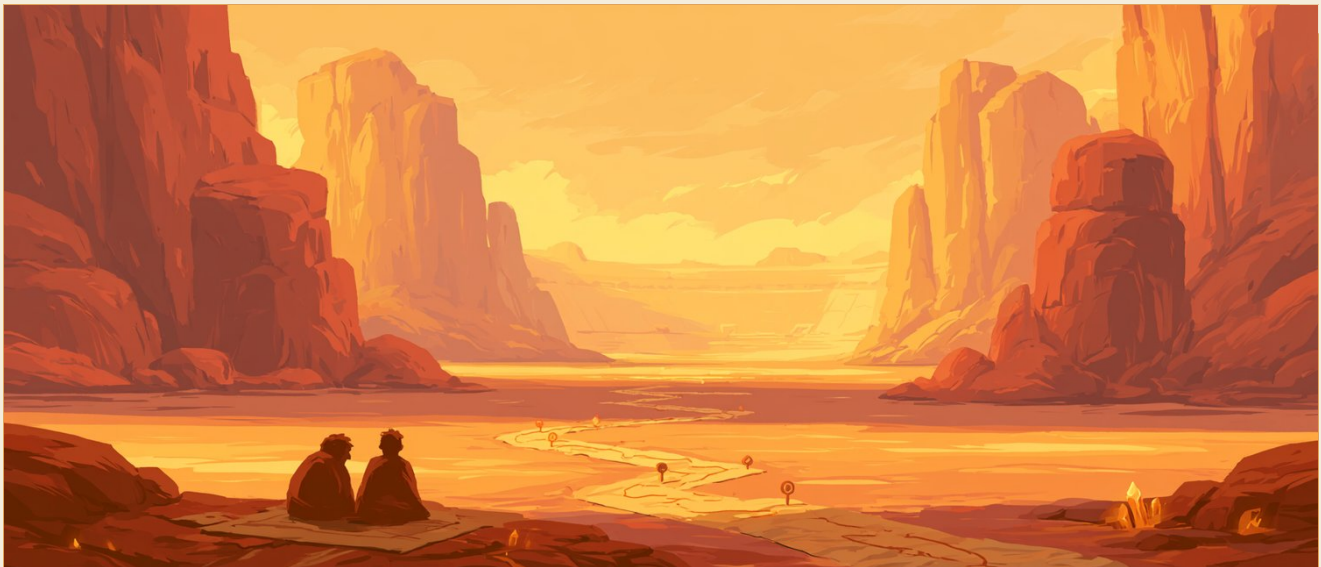
Les premières éditions comportaient des séances où les étudiants travaillaient « en autonomie surveillée », l'enseignant en ressource passive. Les retours étudiants et enseignants les ont condamnées : salles bruyantes et surpeuplées, enseignant réduit à la surveillance, présence sans travail. L'Entraînement en prend le contrepied : périmètre de compétences annoncé, pratique attendue, accompagnement actif. La leçon vaut pour toute transposition : une séance au contrat pédagogique flou perd rapidement sa valeur.

### L'ESSENTIEL

|              |                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| Conférence   | Un exposé interactif qui donne envie d'aller plus loin          |
| Atelier      | Démonstration et exercices guidés                               |
| Entraînement | Compétences annoncées, pratique attendue, CC possible           |
| L'exclusion  | — 3 XP pour l'inactivité choisie<br>— jamais pour la difficulté |
| L'offre      | Suit les flammes actives et le plan de charge                   |
| L'appel      | Outil intégré ; absences vers la scolarité, sans malus          |

# TUTORER LES QUÊTES

# 06



**L**E TUTORAT DE QUÊTE est le rôle où le jugement de l'enseignant pèse le plus : pas de banque de questions ni de barème automatique, mais un projet réel, un contrat moral et une soutenance. Ce chapitre en fixe le cadre.

## ◆ LE CALIBRAGE : UN CONTRAT MORAL

Tout commence par un calibrage honnête. Avec l'étudiant (ou l'équipe), vous découpez le projet, estimez le travail et fixez le volume : **une heure de travail estimée vaut un point d'XP**. Les Quêtes du catalogue pèsent en moyenne une cinquantaine d'heures, avec un plafond pratique autour de soixante-quinze. En équipe, le volume correspond au **total des heures du projet** et le contrat fixe la répartition individuelle : chaque étudiant reçoit les XP de sa part — un projet exigeant trente heures de chacun des trois membres se calibre à 90 XP.

Trois règles encadrent le contrat. La validation est **tout ou rien** à la soutenance — dimensionnez donc l'ambition pour qu'elle soit atteignable, quitte à prévoir des extensions optionnelles. Les **sous-objectifs** que vous validez en cours de route sécurisent des XP, jamais des compétences. Et seules des compétences **Savoir-Agir** peuvent être validées par la Quête — jamais des obligatoires; une complémentaire peut l'être avec l'accord préalable de son responsable, annoncé en début de soutenance.

## ◆ L'ACCOMPAGNEMENT

Le circuit administratif est léger : la candidature passe par le **Conseil des Guides**, qui valide l'inscription et vous désigne tuteur. Ensuite, votre rôle

tient en trois points : des **jalons** réguliers (les créneaux Quête à l'APEX sont vos points de rendez-vous naturels), l'**accès aux moyens** (ateliers de prototypage, studio, matériel — et l'appel à projets de l'APEX pour les Quêtes ambitieuses, jusqu'à 5000 €), et la **trajectoire** : c'est vous qui évaluez, à mi-parcours, si le contrat doit être ajusté. Il n'y a pas de pénalité de retard sur les livrables — le calendrier vit dans le contrat moral, pas dans un barème.

## ◆ LA SOUTENANCE ET SA GRILLE

La soutenance a lieu sur la Scène, devant un jury composé au minimum de vous-même et d'un autre enseignant. En mineure, elle se tient le dernier jour de la quinzaine — comptez dix minutes par membre de l'équipe, chacun étant interrogé sur sa contribution. Le barème : 10/20 vaut **Argent**, 15/20 vaut **Or**.

Pour harmoniser les jurys, une grille commune est proposée :

GRILLE D'ÉVALUATION DES QUÊTES — PROPOSITION

| Critère                | Poids | La question du jury                                                       |
|------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| Résultat               | /6    | Le livrable existe-t-il, fonctionne-t-il, répond-il au besoin ?           |
| Démarche               | /4    | Les choix sont-ils justifiés, la méthode est-elle défendable ?            |
| Compétences mobilisées | /4    | Le candidat maîtrise-t-il ce qu'il a utilisé — au-delà du copier-coller ? |
| Conduite du projet     | /3    | Jalons tenus, contrat respecté, autonomie réelle                          |
| Communication          | /3    | Soutenance claire, valorisation soignée (billet de blog)                  |

Le poids dominant du **Résultat** est assumé : il porte la logique du tout ou rien. Cette grille est une première version, à éprouver sur une année — vos retours au comité de pilotage l'affineront.

Dernier geste, non négociable : **toute Quête aboutie est publiée** sur le blog de l'APEX. Demandez le billet comme un livrable à part entière — c'est la première ligne du portfolio de vos étudiants.

#### POURQUOI UN CONTRAT PLUTÔT QU'UN BARÈME HORAIRE ?

Compter les heures réelles inciterait à la lenteur ; noter le seul livrable écraserait l'apprentissage. Le contrat d'XP calé sur le temps *estimé* aligne les intérêts : l'étudiant efficace n'est pas pénalisé, l'étudiant en difficulté est aidé sur la méthode plutôt que sur le chronomètre, et le volume négocié au départ oblige les deux parties à penser le projet avant de le commencer. C'est le fonctionnement d'un chef de projet avec son commanditaire — la situation professionnelle que la Quête reproduit. Et l'investissement en vaut la peine : l'accompagnement individuel est la modalité pédagogique la plus efficace jamais mesurée — jusqu'à deux écarts-types de gain, le « problème 2 sigma » (Bloom, 1984 — annexe C) ; le tutorat de Quête est l'endroit du dispositif où ce levier s'exerce en direct.

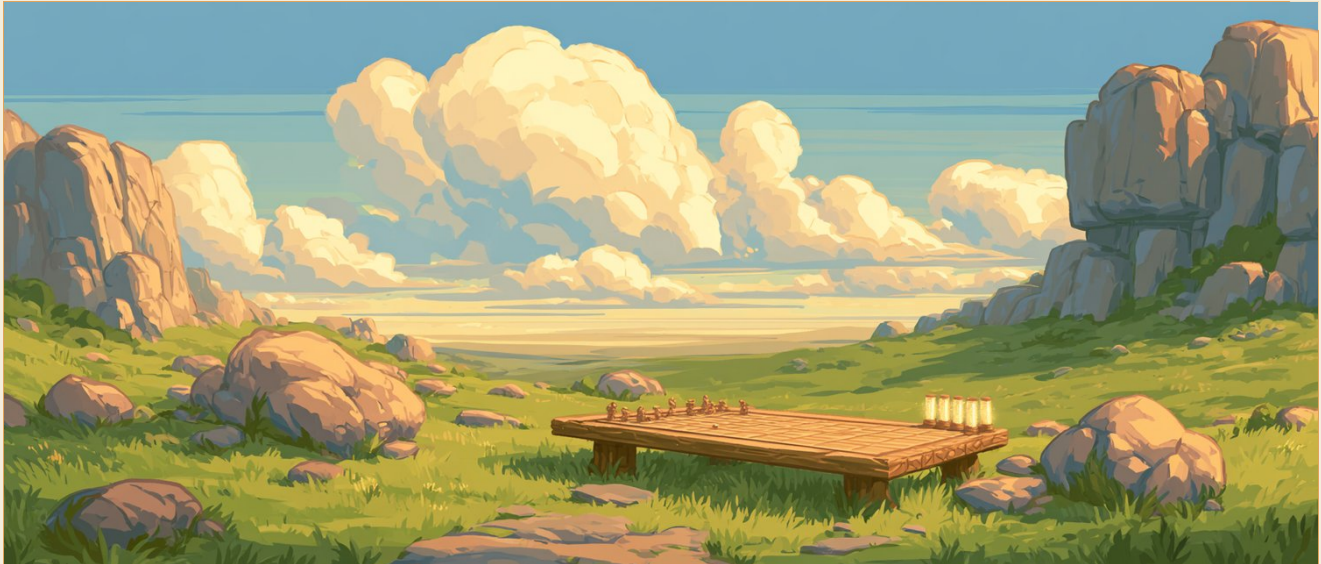
#### L'ESSENTIEL

|                       |                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Le contrat</b>     | 1 h estimée = 1 XP, négocié au départ — tout ou rien en soutenance          |
| <b>Sous-objectifs</b> | Sécurisent des XP en route, jamais des compétences                          |
| <b>Périmètre</b>      | Savoir-Agir uniquement ; complémentaire sur accord annoncé                  |
| <b>Le jury</b>        | Vous + un enseignant minimum ; 10 min par membre en mineure                 |
| <b>La grille</b>      | Résultat /6 · Démarche /4 · Compétences /4 · Conduite /3 · Communication /3 |
| <b>L'après</b>        | Publication systématique sur le blog APEX                                   |



# PLAN DE CHARGE ET POSITIONNEMENT

# 07



**S**IX CENTS ÉTUDIANTS QUI choisissent librement leurs séances, une trentaine d'enseignants, des centaines de compétences : sans régulation, l'offre et la demande se manqueraient chaque semaine. Le plan de charge est cette régulation.

## ◆ LE PRINCIPE : L'OFFRE SUIT LA DEMANDE

Le principe : ce n'est plus l'emploi du temps qui dicte ce que travaillent les étudiants, ce sont les besoins des étudiants qui dictent l'emploi du temps. Trois signaux pilotent l'offre de séances :

- **Les flammes** : chaque flamme active est une déclaration de demande sur une compétence. Une compétence à quarante flammes appelle des Entraînements ; une compétence sans flamme peut attendre.
- **Les paliers** : les étudiants en retard sur leurs paliers sont réorientés vers les séances accompagnées — leur volume dimensionne le besoin d'encadrement.
- **Le calendrier d'examens** : l'offre d'entraînement doit précéder les échéances de validation, pas les suivre.

## ◆ LE DIMENSIONNEMENT

L'ordre de grandeur, éprouvé sur deux saisons : **environ huit enseignants permanents mobilisés**

**par créneau de séance** en rythme de croisière, et environ sept activités ouvertes pour deux cent cinquante étudiants. Lors des mineures, le volume de projets augmente : une quinzaine de Quêtes tutorées simultanément.

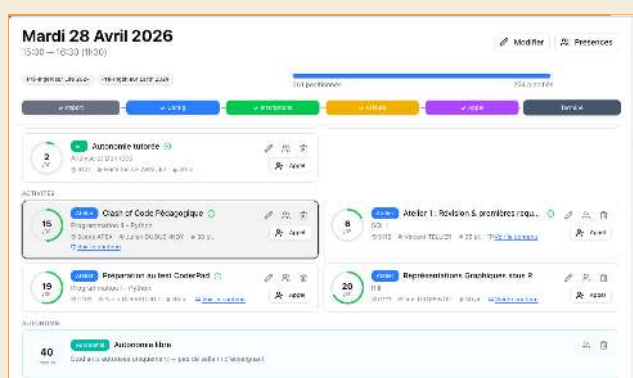
## LA CARTOGRAPHIE DE L'ÉQUIPE

Le plan de charge repose sur une donnée souvent implicite ailleurs : **qui, dans l'équipe, maîtrise quoi**. Chaque Guide est cartographié sur l'arbre — compétences dont il est responsable, compétences qu'il peut encadrer en séance, compétences qu'il souhaite développer. Cette cartographie sert trois usages : composer les créneaux d'Entraînement (annoncer les compétences couvertes suppose de savoir qui les couvre), affecter les tutorats de Quêtes, et repérer avant la rentrée les compétences que personne ne porte — un trou dans la cartographie de l'équipe est un signal de recrutement ou de formation. C'est le pendant enseignant de l'arbre des étudiants, et il évolue de la même manière : à chaque refonte d'été. Treize référents se partagent les 237 compétences de l'arbre — dix-huit compétences par référent, en moyenne.

Chaque enseignant se voit attribuer des **quotas par type de séance** — sa contribution au service, répartie entre Conférences, Ateliers, Entraînements et encadrements. La saisie et le suivi se font dans l'interface d'administration de l'application ; l'équilibre entre les domaines de l'arbre relève du comité de pilotage.



◆ La cartographie des compétences de l'équipe pédagogique (mars 2026) : chaque île est un domaine, chaque silhouette un Guide positionné sur ce qu'il maîtrise.



◆ Le détail d'un créneau : activités ouvertes, jauges d'inscription, salles et animateurs, du paramétrage à l'appel.

## ◆ LE SCORE DE RECOMMANDATION

L'outillage 2026-27 introduit un **score de recommandation de séances** : pour chaque compétence, l'application croise les signaux — flammes actives, retards aux paliers, proximité des examens, offre déjà planifiée — et suggère aux Guides quoi ouvrir la semaine suivante. Des **alertes** complètent le dispositif : compétence en tension sans séance prévue, séance sous-remplie, déséquilibre entre domaines.

L'enseignant reste décideur : le score recommande, il ne programme pas. La connaissance du terrain prime sur la statistique.

## INFORMATION ACADÉMIQUE

L'outil de plan de charge est en cours de déploiement : la mécanique décrite ici est la règle de l'édition 2026-27, son interface s'enrichira en cours d'année. En attendant les automatismes, les mêmes arbitrages se font au Conseil des Guides, sur la base des flammes actives.

## POURQUOI PLANIFIER À LA SEMAINE ?

Un emploi du temps semestriel fige en septembre des besoins qui n'existeront qu'en novembre. La planification hebdomadaire, elle, colle à la réalité d'un dispositif où chaque étudiant avance à son rythme : les tensions se voient une semaine à l'avance (par les flammes), pas en fin de semestre (par les résultats). Le coût est une charge de coordination réelle pour l'équipe — c'est précisément ce coût que le score de recommandation vient amortir. Pour une transposition à plus petite échelle, la version manuelle — un tableau partagé et une réunion hebdomadaire — suffit largement.

## L'ESSENTIEL

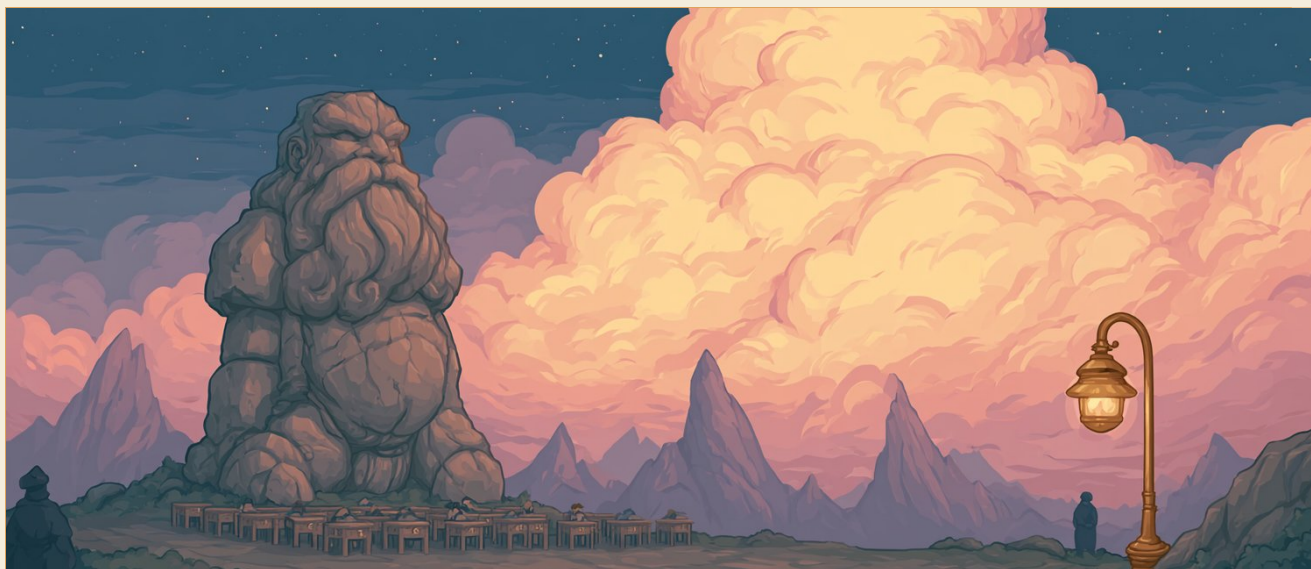
|                     |                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| Le principe         | L'offre de séances suit la demande — pas l'inverse         |
| Les signaux         | Flammes actives, retards aux paliers, calendrier d'examens |
| L'ordre de grandeur | ~8 enseignants/créneau; ~7 activités pour 250 étudiants    |
| Les quotas          | La contribution de chaque Guide, par type de séance        |
| L'outil             | Score de recommandation + alertes — le Guide décide        |
| En mineure          | Une quinzaine de Quêtes tutorées en parallèle              |





# SURVEILLER LES EXAMENS

# 08



LA CRÉDIBILITÉ DU DISPOSITIF se joue en salle d'examen. Des centaines de validations par semaine, un droit à l'essai généreux, un classement qui alimente les grades : la valeur de chaque validation dépend de la qualité de la surveillance. Ce chapitre est le guide du surveillant — un rôle que chaque enseignant assure à tour de rôle.

## ♦ AVANT L'ÉPREUVE

La salle est **bloquée quinze minutes avant l'heure**. Le dispositif : **places numérotées** attribuées par l'application, effectif de surveillance calibré — deux surveillants pour un groupe, quatre pour une promotion complète, et en amphithéâtre un enseignant appuyé de deux surveillants.

À l'entrée : carte étudiante contrôlée, objets connectés dans les sacs, matériel autorisé sur table — ordinateur, stylo, calculatrice Casio FX-92 Collège, carte. **Une seule feuille de brouillon** est fournie par candidat (une antisèche officielle peut être prévue par certaines compétences — elle est alors distribuée, pas apportée). Batterie chargée, luminosité montée, une seule fenêtre ouverte : Moodle sous SEB, dont le code d'accès, affiché à l'écran de la salle, se renouvelle toutes les trente secondes.



♦ Une session d'examen en amphithéâtre, sur les postes des candidats.

## ♦ PENDANT L'ÉPREUVE

Les règles de mouvement relèvent du Règlement des études, résumées côté Joueur au chapitre 11 du Manuel du joueur : retardataires admis à la réouverture de porte (quinze minutes) pour les épreuves d'une heure ou plus, refus au-delà de trente minutes; aucune sortie avant trente minutes; sortie sans rendre la copie numérique consignée comme absence injustifiée. Chaque session donne lieu à un **procès-verbal**.

Le contrôle d'identité est renforcé par l'application : **le nom et la photo du candidat s'affichent sur son test Moodle** — un regard suffit pour vérifier que la bonne personne compose à la bonne place. Les tiers-temps et aménagements sont paramétrés en amont via



les groupes dédiés.

#### QUAND LA TECHNIQUE FLANCHE

Les pannes font partie d'un examen numérique; elles sont prévues. SEB qui se fige : faire relancer l'application — la tentative Moodle reprend où elle en était. Un étudiant qui enchaîne deux tests doit quitter SEB et le relancer entre les deux. Perte de session Moodle : l'horodatage fait foi, le surveillant note l'incident au PV et la scolarité tranche. Le principe directeur : **aucun candidat ne doit être pénalisé par une panne documentée** — et aucune panne ne doit devenir une stratégie.

#### LA FRAUDE

En cas de suspicion : ne pas interrompre l'épreuve, consigner les faits au PV, saisir la scolarité. La sanction — zéro à l'épreuve, conseil de discipline possible — n'appartient jamais au surveillant seul. Le dispositif anti-fraude continue de s'outiller (l'étude d'un détecteur de téléphones est en cours); le levier principal reste un placement rigoureux et une salle bien tenue.

#### POURQUOI TANT DE RIGUEUR POUR DES EXAMENS REJOUABLES ?

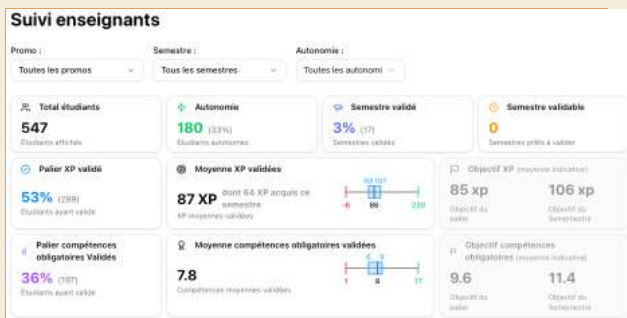
On pourrait croire qu'un examen repassable à volonté mérite une surveillance légère — c'est l'inverse. Dans un système à moyenne, une fraude fausse une note parmi d'autres; ici, elle crée une validation permanente, des XP, des points de classement et à terme un grade. Le droit à l'essai n'est soutenable que si chaque essai est authentique : des règles d'apprentissage généreuses exigent des conditions de preuve strictes.

#### L'ESSENTIEL

|               |                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| Le dispositif | Places numérotées, salle bloquée 15 min avant                     |
| L'effectif    | 2 surveillants (groupe) · 4 (promo) · 1+2 (amphi)                 |
| Sur table     | Ordinateur, stylo, calculatrice FX-92, carte — 1 brouillon fourni |
| L'identité    | Nom + photo affichés sur le test Moodle                           |
| Les pannes    | Relancer SEB, consigner au PV — jamais au détriment du candidat   |
| La fraude     | Consigner, transmettre — la sanction appartient à l'institution   |

# SUIVRE SES ÉTUDIANTS

# 09



◆ La vue Suivi enseignants : effectifs, autonomie, paliers validés et moyennes de la promotion.

**L**A LIBERTÉ DE PARCOURS exige un suivi renforcé. Dans un cursus classique, l'étudiant en difficulté reste visible — il est présent en cours. Dans un dispositif à la carte, il peut disparaître sans signal : plus d'inscriptions, plus de flamme, plus de tentatives. Le suivi est la contrepartie de la liberté accordée.

## ◆ LA VUE DE SUIVI

L'application offre aux enseignants une **vue de suivi** par promotion : pour chaque étudiant, sa position par rapport à ses paliers (XP cumulés et obligatoires validées), sa flamme active, ses dernières tentatives, ses inscriptions à venir. Les accès sont étendus aux acteurs de l'accompagnement de l'école — direction des études, Mission Handicap, directions de formation, responsables d'année.

Les **paliers individuels** font l'essentiel de la détection : datés et linéaires, ils indiquent directement si un étudiant est au-dessus ou au-dessous de sa

trajectoire. La première réponse est automatique : sous le palier, l'Autonomie se ferme et l'étudiant est réorienté vers les séances accompagnées.

## ◆ L'ESCALADE GRADUÉE

Quand la réponse automatique ne suffit pas, l'accompagnement humain prend le relais, par intensité croissante :

- **Le signal faible** — flamme éteinte depuis des semaines, tentatives qui s'espacent : un mot en séance, un message. La plupart des décrochages se traitent à ce stade.
- **Le retard installé** — palier durablement décroché : **convocation** à un entretien de suivi, plan de rattrapage concret (quelles compétences, quels créneaux), point de passage fixé.
- **La situation lourde** — difficultés personnelles, médicales, d'orientation : relais vers la scolarité et les services compétents. L'enseignant détecte et transmet ; il ne se substitue pas aux services compétents.

En fin de semestre, les **sessions de rattrapage** (chapitre 12 du Manuel du joueur) sont votre dernier levier : la page de profil liste, pour chaque Joueur, ce qui manque exactement — c'est le support naturel des entretiens de fin de semestre.

## ◆ TRACER CE QUI COMPTE

L'application tient un journal des **variations d'XP** — bonus, malus de mise en danger numérique,

exclusions de séance — consultable et motivé : aucun point ne varie sans trace. Ces données, avec les taux de validation par compétence, alimentent les jurys (chapitre 11) et l'amélioration du dispositif : une compétence que moins de quatre-vingts pour cent d'une promotion valide est un signal de conception autant que de pédagogie.

#### POURQUOI DES PALIERS PLUTÔT QUE DES MOYENNES D'ALERTE ?

Une moyenne en berne signale un échec déjà consommé ; un palier décroché signale un *rythme* insuffisant — des semaines avant que l'échec ne se matérialise. C'est une application sobre du *learning analytics* : peu d'indicateurs, tous actionnables, et un humain au bout de chaque alerte. Le dispositif ne prédit pas l'échec par un modèle opaque ; il rend le retard visible assez tôt pour qu'un plan de rattrapage reste réaliste.

#### L'ESSENTIEL

|               |                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| L'enjeu       | Dans un cursus libre, la difficulté peut passer inaperçue                   |
| La vue        | Paliers, flammes, tentatives, inscriptions — par promotion                  |
| L'automatique | Sous le palier : Autonomie fermée, séances accompagnées                     |
| L'humain      | Signal faible → mot en séance<br>· retard → convocation · lourd<br>→ relais |
| La trace      | Toute variation d'XP est journalisée et motivée                             |
| La boucle     | Compétence validée < 80 % = signal de conception                            |

# CONSTRUIRE LES PARCOURS DE FILIÈRE

# 10



**U**N SEUL ARBRE, SIX formations. Agronomie, agroalimentaire, géosciences, technologies, Bachelors : toutes utilisent le même référentiel de compétences, mais chacune y définit son propre parcours. Ce chapitre s'adresse aux directeurs de formation et aux enseignants qui les accompagnent : c'est ici que le dispositif se paramètre, promotion par promotion.

## ◆ SKILLFORGE : L'OUTIL DES PARCOURS

L'outil s'appelle **SkillForge**. Pour chaque filière et chaque semestre, le directeur de formation y attribue un statut à chaque compétence : **Obligatoire**, **Recommandée** ou **Complémentaire**. C'est de cette saisie que découle le parcours de l'étudiant — inscriptions d'office, pré-cochages, espace de choix.

Le cadre de construction est fixé par le comité de pilotage, et il est strict :

- **Le budget des tiers** : les obligatoires représentent au plus un tiers du budget d'XP du semestre, les recommandées au plus un tiers — le reste appartient à l'étudiant. Ce plafond garantit structurellement la liberté de parcours; il se négocie à la marge, pas dans son principe.
- **La cohérence des prérequis** : les prérequis des obligatoires et des recommandées sont verrouillés automatiquement — on ne peut pas imposer une compétence sans donner accès à ses fondations.

- **Le « pourquoi »** : chaque Recommandée porte un champ de justification, général ou propre à la filière. Ce texte est affiché à l'étudiant — une recommandation doit être argumentée pour être comprise.

## ◆ LE MODÈLE ET SES INSTANCES

Le paramétrage distingue deux niveaux, et la nuance compte. La **spécialité** porte le modèle : ce que la formation prévoit pour toutes ses promotions. La **promotion** en est l'instance : elle hérite du modèle mais peut s'en écarter en cours d'année — une compétence retirée après un problème de calibrage, par exemple. Les acquis des étudiants, eux, ne changent jamais : on ajuste le parcours, pas l'historique.

Les parcours s'affinent avec les années : tronc large en début de cursus, recommandées par spécialité ensuite, puis par **parcours métier** en fin de cycle — l'arbre a été construit dans ce sens, des métiers vers les fondamentaux.

## ◆ LA CAMPAGNE ANNUELLE

La construction des parcours suit le calendrier de la refonte d'été : gel de l'arbre et publication du changelog, puis **réunions par filière** où chaque directeur de formation arbitre ses statuts dans SkillForge, avec un Guide en appui technique. Les budgets d'XP obligatoires qui en résultent varient fortement d'une filière à l'autre — c'est normal et



voulu : une formation d'ingénieurs en géosciences numériques ne contraint pas comme un Bachelor. Les chiffres de l'édition en cours sont publiés sur le portail à la rentrée.

#### INFORMATION ACADEMIQUE

Écueil connu, appris sur le terrain : le plafond du tiers d'obligatoires met certaines filières sous tension — la demande de le dépasser revient chaque année. La réponse du dispositif est constante : convertir en Recommandées argumentées plutôt qu'étendre la contrainte — c'est la condition pour préserver la liberté de parcours qui fonde le dispositif.

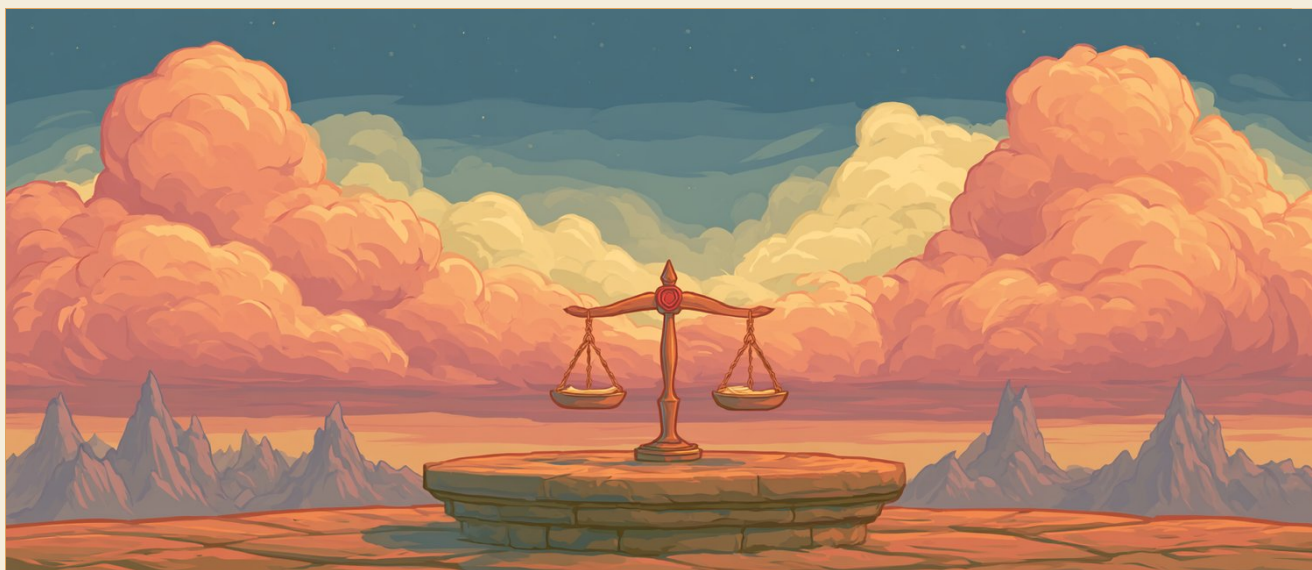
#### POURQUOI UN RÉFÉRENTIEL COMMUN PLUTÔT QUE DES MAQUETTES PAR FILIÈRE ?

Le référentiel unique est ce qui rend le dispositif économiquement viable : une compétence conçue une fois — page, banques, examens — sert six formations. Il est aussi ce qui le rend pédagogiquement riche : les parcours se croisent — un étudiant d'agronomie et un de géosciences s'entraînent côte à côte sur la même compétence de statistiques — et les passerelles entre formations deviennent des questions de prérequis plutôt que des dossiers d'équivalence. La contrepartie est un travail de gouvernance partagée — d'où SkillForge, les budgets et les campagnes annuelles.

#### L'ESSENTIEL

|              |                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| L'outil      | SkillForge : statuts O/R/C par filière et par semestre                   |
| Le cadre     | $O \leq 1/3$ , $R \leq 1/3$ du budget d'XP — la liberté est structurelle |
| Les verrous  | Prérequis des O/R verrouillés ; « pourquoi » obligatoire sur les R       |
| Deux niveaux | La spécialité (modèle) et la promotion (instance ajustable)              |
| Le rythme    | Campagne annuelle, après gel de l'arbre et changelog                     |
| La règle     | Convertir en Recommandées argumentées plutôt qu'étendre la contrainte    |

# JURYS ET CAS LIMITES



**L**ES MÉCANIQUES DE CE LIVRE — XP, paliers, barèmes, classement — produisent des données; c'est le jury académique, souverain au sens du Règlement des études, qui prononce les validations de semestre et les grades, et qui tranche les situations que les règles n'ont pas prévues. Ce chapitre décrit comment le dispositif prépare ses jurys — et où s'arrête ce qu'il décide.

## ◆ CE QUE LE JURY REÇOIT

Le dispositif présente au jury un dossier d'une précision inhabituelle. Pour chaque étudiant : les XP validés face à son objectif individuel, l'état de ses compétences obligatoires, sa trajectoire de paliers sur le semestre (le rythme, pas seulement le résultat), le détail de ses tentatives et de ses rattrapages, et le journal de ses variations d'XP. Un **outil de simulation** permet en amont de projeter les décisions envisagées sur la promotion entière — le jury voit les conséquences de ses critères avant de les adopter.

À l'échelle de la promotion, le dossier inclut les **taux de validation par compétence**. Une compétence validée par moins de quatre-vingts pour cent des inscrits y est signalée : c'est au jury d'apprécier les situations individuelles, et au comité de pilotage de traiter le signal de conception — même donnée, deux lectures.

## ◆ LES CAS RÉCURRENTS

Trois familles de situations reviennent chaque session, et le Manuel du joueur en donne la règle générale (chapitre 12) :

- **Le semestre non atteint** : rattrapages en session dédiée; les semestres validés en rattrapage relèvent du grade E. Au-delà, l'appréciation du jury est individuelle — trajectoire, assiduité aux séances accompagnées, circonstances.
- **Le redoublement** : acquis conservés, Score du semestre remis à zéro. Le jury fixe les conditions particulières du semestre refait s'il y a lieu.
- **L'admission parallèle** : le jury d'admission arrête la liste des acquis reconnus, que le Semestre 0 matérialise dans le jeu.

### INFORMATION ACADEMIQUE

Au-delà de ces règles publiées, un jury peut adopter des mesures d'harmonisation ponctuelles, propres à une session et à une promotion. Ces décisions relèvent de sa souveraineté : elles ne sont pas des règles du jeu, ne créent pas de précédent et n'ont pas leur place dans ce manuel. La frontière est un principe de conception : **ce qui est une règle est publié ici ; ce qui est publié ici est une règle** — le reste appartient au jury.

## ◆ APRÈS LE JURY : LA BOUCLE

La session de jury est aussi le point de collecte le plus riche du dispositif. Chaque édition en tire sa refonte d'été : compétences recalibrées, barres d'XP ajustées, accompagnement redéployé là où les trajectoires ont décroché. Les décisions difficiles d'une session doivent

devenir les règles claires de la suivante — un jury qui traite deux années de suite les mêmes cas limites signale une règle manquante.

#### POURQUOI MAINTENIR UN JURY HUMAIN DANS UN JEU SI INSTRUMENTÉ ?

Parce qu'aucun système de règles ne couvre la vie réelle des étudiants — maladie, rupture, erreur d'orientation, accident de parcours — et un dispositif qui prétendrait tout automatiser perdrait la capacité de traiter ces situations correctement. L'instrumentation change la nature du jury sans le remplacer : moins de temps à reconstituer les faits, plus de temps à délibérer sur les personnes. Le jeu fournit la meilleure information possible ; la décision reste un acte de responsabilité académique.

#### L'ESSENTIEL

|                 |                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| La souveraineté | Le dispositif produit les données ; le jury décide               |
| Le dossier      | XP, obligatoires, trajectoire de paliers, tentatives, variations |
| La simulation   | Les critères envisagés sont projetés sur la promo avant adoption |
| Les cas types   | Rattrapage (grade E) · redoublement · admission parallèle        |
| La frontière    | Règle publiée = règle du jeu ; le ponctuel appartient au jury    |
| La boucle       | Les cas limites d'une session écrivent les règles de la suivante |





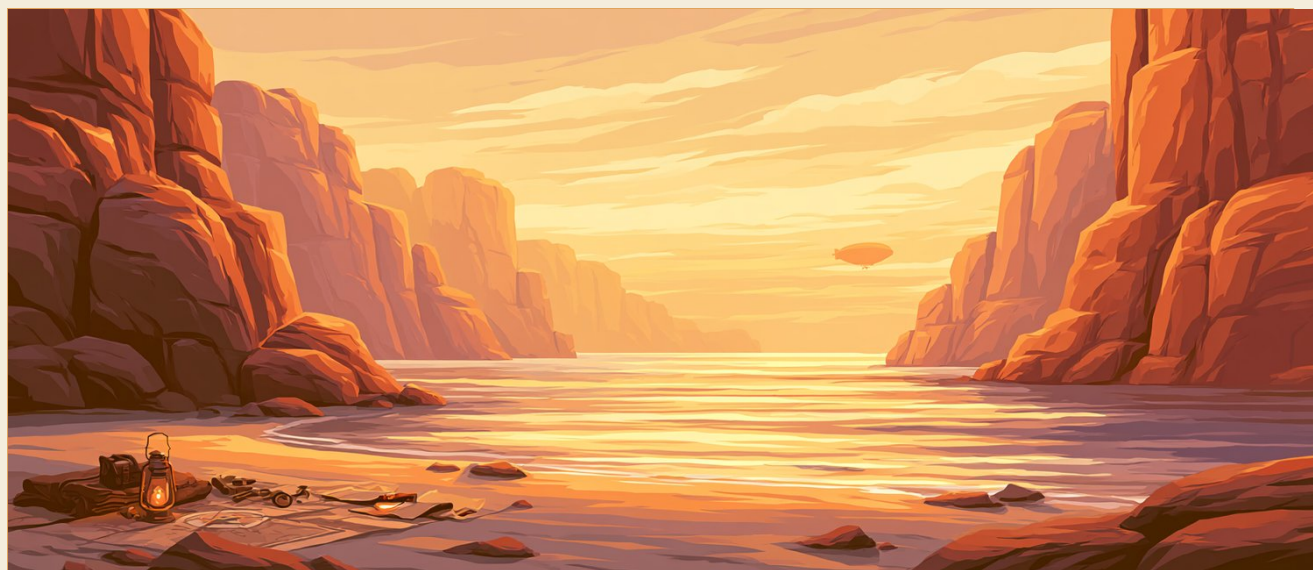
TROISIÈME PARTIE

# L'INVENTAIRE





# LES OUTILS DU DISPOSITIF



CETTE PARTIE RECENSE LES outils qui font fonctionner SkillQuest, sous forme de fiches : rôle, public, accès, fonctionnement et limites connues. C'est la partie du livre qui évoluera le plus vite — les outils évoluent toute l'année. Le point d'entrée est le portail : [skillquest.unilasalle.fr](http://skillquest.unilasalle.fr) ; les autres adresses y sont publiées.

## L'APPLICATION SKILLQUEST

APPLICATION CENTRALE

Le point d'entrée quotidien des étudiants et des enseignants.

TYPE Application web développée par l'équipe SkillQuest

ACCÈS Comptes de l'institut

PUBLIC Étudiants, enseignants, administration — chacun sa vue

RÔLE Profil, XP et paliers, planning et inscriptions, flammes, classements, rattrapages, suivi enseignant, administration

Développée sur mesure pour le dispositif, elle en matérialise presque toutes les règles : profil et progression, inscriptions aux séances et aux examens, classements, vues de suivi pour les enseignants.

**LIMITES CONNUES** Application jeune : certaines fonctions arrivent en cours d'année. Les évolutions sont annoncées à chaque mise à jour.

| lun.                                                                        | mar.                                                                        | mer.                                                                        | jeu.                                                                        | ven.                                                                        | sam. | dim. |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 4                                                                           | 5                                                                           | 6                                                                           | 7                                                                           | 8                                                                           | 9    | 10   |
| 13:00 - Exa...<br>✓ Examen<br># 0102                                        | 13:00 - Exa...<br>✓ Examen<br># 0101                                        | 08:30 - Atelier Terminal<br>✓ Python 2<br># Scène APEX<br># Voir le contenu |                                                                             |                                                                             |      |      |
| 15:00 - Atelier Terminal<br>✓ Python 1<br># Scène APEX<br># Voir le contenu | 15:00 - Atelier Terminal<br>✓ Python 2<br># Scène APEX<br># Voir le contenu | 16:45 - Atelier Terminal<br>✓ Python 2<br># Scène APEX<br># Voir le contenu |                                                                             |                                                                             |      |      |
| 11                                                                          | 12                                                                          | 13                                                                          | 14                                                                          | 15                                                                          | 16   | 17   |
| 18                                                                          | 19                                                                          | 20                                                                          | 21                                                                          | 22                                                                          | 23   | 24   |
| 18:30 - Atelier Terminal<br>18:45 - Atelier Terminal                        | 18:00 - Exa...<br>18:00 - Exa...<br>18:45 - Atelier Terminal                | 14... Inscription examen<br># Proust 2021<br># 0102<br># Voir le contenu    | 14... Inscription examen<br># Proust 2021<br># 0102<br># Voir le contenu    |                                                                             |      |      |
| 25                                                                          | 26                                                                          | 27                                                                          | 28                                                                          | 29                                                                          | 30   | 31   |
| 14... Inscription examen<br># Examen<br># En semaine de rég.                | 14... Inscription examen<br># Python 2<br># Scène APEX<br># Voir le contenu | 14... Inscription examen<br># Proust 2021<br># 0102<br># Voir le contenu    | 14... Inscription examen<br># Python 1<br># Scène APEX<br># Voir le contenu | 14... Inscription examen<br># Python 1<br># Scène APEX<br># Voir le contenu |      |      |

♦ Le planning dans l'application : examens et ateliers passés, inscriptions ouvertes des semaines à venir.

## LE PORTAIL

SITE PUBLIC

La porte d'entrée de l'écosystème, sans compte.

TYPE Page web publique développée par l'équipe SkillQuest

ACCÈS [skillquest.unilasalle.fr](http://skillquest.unilasalle.fr)

PUBLIC Étudiants, familles, visiteurs, autres établissements

RÔLE Le sommaire du dispositif : accès au manuel, à la FAQ, aux cours, à l'arbre, au tutoriel, aux Quêtes et au blog

Le référentiel de compétences et les cours sont volontairement **publics** : le dispositif est documenté au-delà du campus, ce qui facilite aussi son partage avec d'autres établissements.

**LIMITES CONNUES** Site informatif : les actions (inscriptions, validations) passent par l'application.



◆ La page d'accueil du portail : « Choisissez votre voie ».

## LE SITE DE COURS

BASE DOCUMENTAIRE

Les pages de compétences et la documentation réglementaire.

TYPE Coffre Obsidian publié sur le web, administré par l'équipe de l'APEX

ACCÈS Web public, alimenté par les enseignants

PUBLIC Étudiants d'abord ; ouvert à tous

RÔLE Pages de compétences (objectifs, ressources, accès à l'entraînement), cours et exercices, tutoriels, règles d'examens, changelog officiel de l'arbre

645 notes Markdown, publiées en continu. Chaque compétence y a sa page, les liens entre notes dessinent la carte du savoir publié — c'est le support de travail principal en dehors des séances, et la documentation de référence du dispositif (Manuel du Guide, chapitre 3).

**LIMITES CONNUES** La tenue des pages conditionne l'ouverture des compétences : une compétence n'est rendue disponible dans l'application que lorsque sa page de cours existe.

## MOODLE

PLATEFORME D'ÉVALUATION

Les banques de questions et les deux régimes du même test.

TYPE Plateforme open source, gérée par la DSITN

ACCÈS Plateforme d'évaluation de l'institut

PUBLIC Étudiants (entraînement et examens), enseignants (conception)

RÔLE Héberger les banques de questions et servir chaque test en deux régimes : entraînement libre à corrections visibles, examen surveillé

Banques par thèmes, questions à variables aléatoires pour les compétences pratiques, exercices de code pour les compétences qui s'y prêtent : les tirages garantissent qu'aucune tentative ne ressemble à la précédente. Les aménagements (tiers-temps) et la relecture contrôlée y sont paramétrés.

**LIMITES CONNUES** La qualité d'un examen est celle de sa banque : la conception demande du temps (Manuel du Guide, chapitre 4).

## SAFE EXAM BROWSER

ENVIRONNEMENT D'EXAMEN

Le navigateur verrouillé des examens en salle.

TYPE Outil open source intégré à Moodle

ACCÈS À installer sur son ordinateur ; déjà installé sur tous les postes des salles informatiques d'UniLaSalle

PUBLIC Étudiants en salle d'examen

RÔLE Verrouiller le poste pendant l'épreuve : une fenêtre, un onglet, rien d'autre

C'est lui qui garantit les conditions de preuve — et donc la valeur des validations. L'accès à l'épreuve se fait par un code affiché à l'écran de la salle, renouvelé toutes les trente secondes, que chaque candidat saisit. Il s'installe et se teste dès l'Onboarding.

**LIMITES CONNUES** Il faut le quitter et le relancer entre deux tests enchaînés (Manuel du Guide, chapitre 8).

*La génération assistée des banques de questions.*

TYPE Outil web interne développé par l'équipe SkillQuest

ACCÈS Outil web interne

PUBLIC Enseignants concepteurs d'évaluations

RÔLE Générer par IA des questions à variables aléatoires, exportables au format des banques Moodle; produire les indices du régime d'entraînement

Le plus récent des outils, créé pour réduire le principal coût du dispositif : la production de banques larges. Il augmente la productivité du concepteur, qui reste responsable de chaque question mise en banque.

**LIMITES CONNUES** En développement actif; toute question générée est relue avant mise en banque.

## SKILLFORGE PARAMÉTRAGE DES PARCOURS

*L'outil des directeurs de formation.*

TYPE Outil web interne développé par l'équipe SkillQuest

ACCÈS Outil web réservé

PUBLIC Directeurs de formation, équipe SkillQuest

RÔLE Attribuer les statuts Obligatoire / Recommandée / Complémentaire par filière et par semestre, sous contrainte des budgets; exporter les parcours

C'est ici que le référentiel commun devient six parcours de formation distincts (Manuel du Guide, chapitre 10). Les garde-fous sont intégrés : plafonds des tiers, verrouillage des prérequis, champ « pourquoi recommandée ».

**LIMITES CONNUES** Interface d'expert; une vue simplifiée est demandée par les directeurs de formation.

## LA CARTE DE L'ARBRE VISUALISATION DU RÉFÉRENTIEL

*L'arbre entier en une image interactive.*

TYPE Carte réalisée sur Kumu

ACCÈS Carte interactive en ligne, publique

PUBLIC Tout le monde

RÔLE Visualiser l'arbre : domaines, catégories de compétences, liens de prérequis, points de départ

C'est la représentation la plus parlante du dispositif — celle qu'on projette pour l'expliquer en une image. Elle est mise à jour à chaque évolution annuelle de l'arbre.

**LIMITES CONNUES** Consultation uniquement; l'affichage des validations personnelles se fait dans l'application.

*La mémoire du dispositif.*

TYPE Base relationnelle administrée par l'équipe SkillQuest

ACCÈS Réservé aux administrateurs et au développeur

PUBLIC Équipe technique

RÔLE Stocker l'ensemble des données : référentiels, arbre et liens, parcours par promotion, inscriptions, tentatives, validations, variations d'XP, planification

Plusieurs dizaines de tables et des dizaines de milliers de tentatives archivées. Elle alimente l'application, les tableaux de bord et les dossiers de jurys.

**LIMITES CONNUES** Sa description détaillée relève de la documentation technique interne.

## AURION/MYCAMPUS ET TEAMS SYSTÈME D'INFORMATION DE L'ÉCOLE

*Les outils institutionnels avec lesquels le dispositif s'articule.*

TYPE SI géré par la DSITN

ACCÈS SI de l'établissement

PUBLIC Tout l'institut

RÔLE Bulletins et résultats, absences, planning des activités (Aurion/MyCampus); échanges du comité de pilotage et du Conseil des Guides (équipe Teams dédiée)

SkillQuest ne remplace pas le système d'information de l'école : les absences remontent à la scolarité, les séances sont déclarées dans les maquettes officielles, les grades finissent dans les relevés réglementaires. La répartition est claire : le dispositif gère la progression, l'institution certifie.

**LIMITES CONNUES** Les passerelles (requalification des séances, remontées d'absences) demandent un entretien régulier.

## LES TABLEAUX DE BORD ANALYSE ET PILOTAGE

*Les données du dispositif, mises en perspective.*

TYPE Outils internes développés par l'équipe SkillQuest

ACCÈS Observatoires internes alimentés par la base

PUBLIC Équipe SkillQuest, comité de pilotage, jurys

RÔLE Taux de validation par compétence, distribution des médailles, trajectoires de promotions, bilans de mineures — la matière des ajustements annuels

Ce sont eux qui ont fourni les chiffres de ce livre, et eux qui mesureront les effets de l'édition 2026-27.

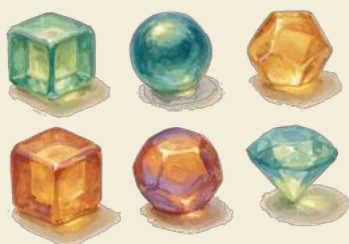
**LIMITES CONNUES** En cours de consolidation — plusieurs outils cohabitent en attendant leur intégration.

## ♦ OUTILS RETIRÉS ET À VENIR

Plusieurs outils des débuts ont été absorbés par l'application au fil des deux premières années. Le grand chantier à venir est d'une autre nature : **rendre l'application générique**, pour que d'autres formations puissent y créer la leur — leur référentiel, leurs règles, leur parcours. Chaque édition de ce livre mettra cette liste à jour.

### L'ESSENTIEL

|               |                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Le centre     | L'application SkillQuest — toutes les règles y ont un écran           |
| Le public     | Portail et site de cours : référentiel et cours accessibles à tous    |
| L'évaluation  | Moodle + SEB : banques larges, conditions de preuve garanties         |
| La conception | Exam Builder (banques) et SkillForge (parcours)                       |
| La frontière  | Aurion/MyCampus : le dispositif gère la progression, l'école certifie |
| L'évolution   | Les outils changent chaque été — cette partie est datée               |





# PERSPECTIVES



**C**E LIVRE DÉCRIT SkillQuest tel qu'il fonctionne pour l'année 2026-2027. Le dispositif continue d'évoluer — voici les chantiers engagés et les pistes à l'étude, pour situer cette édition dans sa trajectoire.

## ◆ ENGAGÉ POUR 2026-2027

Trois chantiers sont en cours de déploiement pendant l'année couverte par ce livre :

- **La page Succès** : une nouvelle page de profil regroupant des succès ludiques, les archétypes et un tableau d'honneur. Les **archétypes** dessinent des profils de compétences orientés métiers. Les premiers couvrent les métiers des sciences numériques, mais la cible est plus large : l'ensemble des débouchés des étudiants — agronomie, géologie, agroalimentaire... L'idée : un étudiant qui a un projet professionnel choisit un métier et visualise toutes les compétences à valider pour l'atteindre — un levier de motivation majeur. Ce travail se fera dans la durée, en s'appuyant sur les conseils de perfectionnement pour interroger les professionnels sur les compétences réellement mobilisées.
- **Les Quêtes et les mineures dans l'application** : l'inscription et le suivi des Quêtes, aujourd'hui gérés sur un outil séparé, rejoignent l'application au fil de l'année — les mineures avec eux.
- **L'application générique** : un chantier pluriannuel prépare une seconde version de SkillQuest, appliquée aux Sciences du Vivant — et, au-delà,

une application **générique** : d'autres formations pourront y créer la leur, avec leur référentiel, leurs règles et leurs parcours.

## ◆ À L'HORIZON 2027-2028

- **Les titres** : des distinctions de fin d'année (meilleurs classements, parcours remarquables) ont été expérimentées puis mises de côté ; leur retour est prévu, dans une forme revue.
- **Les OpenBadges et le portfolio** : associés aux archétypes, des badges numériques vérifiables (niveaux Initié, Confirmé, Maître) donneraient aux parcours une valeur lisible à l'extérieur de l'école — complétés par un **portfolio de compétences** rassemblant les preuves et réalisations de l'étudiant, à commencer par ses Quêtes.
- **Les parcours métiers** : en fin de cycle, les compétences recommandées s'organiseront par parcours métier — l'arbre a été construit à rebours depuis les métiers, cette lecture en est l'aboutissement.

## ◆ L'EXTENSION DU MODÈLE

Le dispositif a été conçu pour être transposable, et cette transposition est engagée sur deux fronts :

- **Les Sciences du Vivant, sur le campus de Rouen** : une déclinaison de SkillQuest aux disciplines du

vivant est en préparation pour le second campus d'UniLaSalle, avec une équipe dédiée et un travail sémantique propre — les domaines y deviennent des « objets d'étude », le vocabulaire s'adapte à la culture disciplinaire. Horizon : deux ans.

- **Au-delà d'UniLaSalle** : le référentiel et les cours sont publics, les méthodes sont documentées — ce livre en est une pièce. Les échanges engagés avec d'autres établissements, du secondaire au supérieur, testent la capacité du modèle à être transposé.

#### ♦ LE TERRAIN DE RECHERCHE

SkillQuest produit des données d'apprentissage à une échelle rare en France : des dizaines de milliers de tentatives d'évaluation, des trajectoires complètes, des enquêtes semestrielles. Ces données ont vocation à alimenter des travaux en sciences de l'éducation : sur la ludification à l'échelle d'un cursus, sur l'autonomie accompagnée, sur l'évaluation par compétences. Les publications à venir compléteront la bibliographie de l'annexe C, et le dispositif s'ajustera en retour : c'est la même boucle que celle qui a produit cette édition.

##### L'ESSENTIEL

2026-27

Page Succès et archétypes, Quêtes et mineures dans l'app, application générique

2027-28

Titres, OpenBadges et portfolio, parcours métiers

L'extension

Sciences du Vivant à Rouen (horizon 2 ans), autres établissements

La recherche

Un terrain documenté, des publications à venir

La méthode

Inchangée — chaque édition intègre les retours de la précédente







QUATRIÈME PARTIE

# ANNEXES





# LE CALCUL DU CLASSEMENT

Comme promis au chapitre 9, voici le calcul complet du Score et du niveau. Les notations : pour un semestre  $s$ ,  $XP_s$  désigne tes XP validés,  $XPval_s$  et  $XPexc_s$  tes objectifs de Validation et d'Excellence, et  $B_s, A_s, O_s$  le nombre de tes validations Bronze, Argent et Or.

## ◆ LE SCORE DE SEMESTRE

Le Score d'un semestre est la somme de trois composantes :

**Score 1 — les médailles.** Chaque validation compte selon sa couleur :

$$\text{Score1}_s = B_s + 2A_s + 4O_s$$

**Score 2 — le dépassement de Validation.** Les XP gagnés au-delà de  $XPval_s$  sont valorisés au prorata de la qualité de tes validations :

$$\text{Score2}_s = \max\left(0, (XP_s - XPval_s) \times \frac{\text{Score1}_s}{XP_s}\right)$$

C'est cette composante qui fait « compter double » les XP entre tes deux objectifs.

**Score 3 — le dépassement d'Excellence.** Au-delà de  $XPexc_s$ , la valorisation double encore :

$$\text{Score3}_s = \max\left(0, 2(XP_s - XPexc_s) \times \frac{\text{Score1}_s}{XP_s}\right)$$

Les XP au-delà d'Excellence comptent ainsi quadruple.

Le **Score global** est la somme des Scores de tous tes semestres :

$$\text{Score} = \sum_s (\text{Score1}_s + \text{Score2}_s + \text{Score3}_s)$$

## ◆ DU SCORE AU NIVEAU

Le niveau applique au Score une courbe de progression classique des jeux de rôle — rapide au début, exigeante au sommet :

$$\text{Niveau} = \min\left(50, 50 \times \left(\frac{\text{Score}}{3480}\right)^{0,427}\right)$$

Le Score de référence, 3480, calibre la courbe : c'est le score qu'atteindrait l'étudiant le plus performant du jeu s'il maintenait son rythme actuel sur tout le cursus, mineures numériques comprises. Le niveau 50 est donc atteignable — par un parcours d'exception.

TABLE SCORE → NIVEAU

| Niveau | Score requis |
|--------|--------------|
| 10     | 80           |
| 20     | 407          |
| 30     | 1 052        |
| 40     | 2 063        |
| 50     | 3 480        |

## ◆ PROPRIÉTÉS UTILES

Quelques conséquences directes des formules, bonnes à connaître :

- **Le Score ne descend jamais** : chaque composante est positive ou nulle, et le Score global est une somme sur les semestres.
- **La qualité démultiplie l'ambition** : Score 2 et Score 3 sont proportionnels à Score 1. Dépasser ses objectifs en Bronze rapporte peu ; les dépasser en Or rapporte beaucoup. La stratégie optimale n'est ni la quantité seule, ni la qualité seule — c'est leur produit.
- **Les objectifs sont individuels** :  $XPval$  et  $XPexc$  dépendent de ta formation (chapitre 6). Le classement académique compare des Joueurs de la même promotion, aux objectifs identiques.
- **Cas du redoublement** : le Score du semestre refait repart de zéro (chapitre 12) ; les Scores des autres semestres restent acquis.

### INFORMATION ACADÉMIQUE

Ces formules sont celles implémentées dans l'application pour l'édition 2026-2027. Comme toutes les règles du jeu, elles peuvent être ajustées d'une édition à l'autre — toujours publiquement, jamais en cours de semestre.

# LA LISTE DES COMPÉTENCES

Cette annexe est la photographie de l'arbre au moment de l'impression : **237 compétences et 46 déclinaisons par outil**, telles que publiées pour l'année 2026-2027. Elle permettra, dans quelques années, de mesurer le chemin parcouru. Formes : ■ Savoir • Savoir-faire ♦ Savoir-agir; les déclinaisons par outil sont en italique; \* signale un point de départ (sans prérequis). Le détail de chaque compétence — description, prérequis, responsable — est publié sur le portail, et le journal des modifications de l'arbre est mis à jour à chaque rentrée.

## ♦ ANALYSE ET DONNÉES

### MATHEMATIQUES — 36 COMPÉTENCES, 203 XP

| Compétence                          | XP   |
|-------------------------------------|------|
| Analyse combinatoire                | • 3  |
| Bases du Calcul Numérique           | • 5  |
| Calcul Matriciel                    | • 6  |
| Calculs sur les réels *             | • 2  |
| Diagonalisation des matrices        | • 8  |
| Différences finies 1D stationnaires | • 6  |
| Différences finies dynamiques       | • 8  |
| Différences finies en 2D            | ♦ 10 |
| Dérivées                            | • 8  |
| Développements limités              | • 5  |
| EDO d'ordre 1                       | • 4  |
| EDO d'ordre 2                       | • 4  |
| Equations et inéquations            | • 3  |
| Espaces Vectoriels                  | • 8  |
| Fonctions Réelles                   | • 8  |
| Fonctions à 2 variables             | • 8  |
| GeoGebra                            | ♦ 5  |
| Géométrie analytique                | • 8  |
| Intégrales doubles                  | • 5  |
| Intégrales impropres                | • 5  |
| Intégrales rationnelles             | • 5  |
| Modélisation différentielle         | • 6  |
| Nombres complexes                   | • 4  |
| Opérateurs différentiels            | • 5  |
| Polynômes                           | • 5  |
| Primitives et intégrales            | • 8  |
| Programmation Scientifique          | • 4  |
| Recherche d'Extremum                | • 8  |
| Solveurs Itératifs                  | • 6  |
| Suites Numériques                   | • 3  |
| Systèmes d'équations linéaires      | • 5  |
| Séries Numériques                   | • 5  |
| Théorie des ensembles               | • 4  |
| Théorie des Jeux                    | • 5  |
| Théorie des Nombres                 | • 5  |
| Trigonométrie                       | • 6  |

### STATISTIQUE & PROBABILITES — 24 COMPÉTENCES, 165

XP

| Compétence                             | XP   |
|----------------------------------------|------|
| ANOVA avec R                           | • 4  |
| ANOVA à 1 facteur                      | ♦ 6  |
| ANOVA à 2 facteurs                     | ♦ 8  |
| Echantillonnage                        | • 5  |
| Estimation statistique                 | • 9  |
| Géostatistique                         | ■ 6  |
| Interpolation 3D                       | • 2  |
| Lois de probabilités continues         | • 4  |
| Lois de probabilités discrètes         | • 4  |
| Méthodes stochastiques                 | • 2  |
| Paramètres statistiques                | • 4  |
| Plans d'expérience                     | • 5  |
| R I                                    | • 6  |
| R II                                   | • 12 |
| Regression linéaire multiple           | ♦ 13 |
| Regression linéaire simple             | ♦ 7  |
| Statistique bivariée                   | • 16 |
| Tests d'hypothèses                     | • 5  |
| Tests non paramétriques                | • 8  |
| Tests paramétriques                    | • 8  |
| Théorie des probabilités               | • 4  |
| Traitements statistiques               | • 12 |
| Variables aléatoires couplées          | • 4  |
| Variables aléatoires à une dimension   | • 6  |
| <i>Interpolation 3D - ArcGIS</i>       | • 1  |
| <i>Interpolation 3D - R</i>            | • 1  |
| <i>Méthodes stochastiques - ArcGIS</i> | • 1  |
| <i>Méthodes stochastiques - qGIS</i>   | • 1  |
| <i>Méthodes stochastiques - R</i>      | • 1  |

### DATA SCIENCE — 16 COMPÉTENCES, 121 XP

| Compétence                  | XP   |
|-----------------------------|------|
| ACP                         | ♦ 10 |
| Analyse de données          | ♦ 6  |
| Apprentissage non supervisé | ♦ 10 |
| Apprentissage supervisé     | ♦ 10 |
| Bases de la Data Science *  | ■ 3  |
| Computer Vision I           | • 6  |
| Computer Vision II          | • 6  |
| Computer Vision III         | • 6  |
| Computer Vision IV          | • 6  |
| Dashboard I                 | ♦ 6  |
| Dashboard II                | ♦ 6  |
| Data Mining                 | ♦ 10 |
| Forecasting                 | ♦ 10 |
| Pré-traitement de données   | ♦ 10 |
| Publier ses résultats       | ♦ 10 |
| WebCrawler                  | • 6  |

## ◆ CODE ET DÉVELOPPEMENT

### PROGRAMMATION — 21 COMPÉTENCES, 226 XP

| Compétence                           | XP   |
|--------------------------------------|------|
| Classes                              | ◆ 6  |
| Cryptographie                        | ◆ 4  |
| Encodage                             | ■ 3  |
| Graphes                              | ● 8  |
| Initiation à la robotique            | ◆ 16 |
| Lecture de code ★                    | ● 6  |
| Logique Combinatoire                 | ● 6  |
| Macro Microsoft                      | ● 4  |
| Optimisation de problème             | ● 8  |
| Piles et Files                       | ● 6  |
| Pointeurs                            | ● 4  |
| Programmation asynchrone             | ● 3  |
| Programmation I                      | ● 6  |
| Programmation II                     | ● 6  |
| Programmation III                    | ● 6  |
| Programmation IV                     | ● 6  |
| Programmation modulaire              | ◆ 3  |
| Projet de programmation              | ◆ 12 |
| Récurtivité                          | ● 2  |
| Réduction de problème                | ◆ 12 |
| Systèmes de numération ★             | ● 3  |
| Lecture de code - C                  | ● 4  |
| Lecture de code - Java               | ● 4  |
| Lecture de code - JavaScript         | ● 4  |
| Lecture de code - Python             | ● 4  |
| Programmation I - C                  | ● 4  |
| Programmation I - Java               | ● 4  |
| Programmation I - JavaScript         | ● 4  |
| Programmation I - Python             | ● 4  |
| Programmation II - C                 | ● 4  |
| Programmation II - Java              | ● 4  |
| Programmation II - JavaScript        | ● 4  |
| Programmation II - Python            | ● 4  |
| Programmation III - C                | ● 4  |
| Programmation III - Java             | ● 4  |
| Programmation III - JavaScript       | ● 4  |
| Programmation III - Python           | ● 4  |
| Programmation IV - C                 | ● 4  |
| Programmation IV - Java              | ● 4  |
| Programmation IV - JavaScript        | ● 4  |
| Programmation IV - Python            | ● 4  |
| Projet de programmation - C          | ◆ 4  |
| Projet de programmation - Java       | ◆ 4  |
| Projet de programmation - JavaScript | ◆ 4  |
| Projet de programmation - Python     | ◆ 4  |

## CULTURE NUMERIQUE — 27 COMPÉTENCES, 96 XP

| Compétence                           | XP  |
|--------------------------------------|-----|
| Bases de l'IA Generative             | ■ 2 |
| Blockchain                           | ■ 4 |
| Charte de l'IA                       | ■ 2 |
| Comprendre Internet ★                | ■ 3 |
| Comprendre le Web                    | ■ 6 |
| Connaitre son ordinateur ★           | ■ 3 |
| Cybersécurité                        | ● 1 |
| Dactylographie                       | ● 2 |
| Données ★                            | ■ 2 |
| Electronique ★                       | ■ 3 |
| Electronique Moderne                 | ◆ 6 |
| Excel                                | ● 9 |
| Generer du code                      | ● 6 |
| Générer des images                   | ■ 1 |
| IoT                                  | ■ 6 |
| Linux ★                              | ■ 3 |
| Markdown ★                           | ● 2 |
| Microcontrôleur                      | ■ 3 |
| Outlook ★                            | ■ 1 |
| Powerpoint ★                         | ● 6 |
| Protection des données               | ● 1 |
| Recherche d'information ★            | ■ 2 |
| Réalité Virtuelle ★                  | ■ 2 |
| Systèmes D'Information Décisionnels  | ■ 6 |
| Systèmes D'Information Opérationnels | ■ 6 |
| Sécurité Numérique ★                 | ■ 2 |
| Word ★                               | ● 6 |

### DEVELOPPEMENT D'APPLICATION — 20 COMPÉTENCES, 158 XP

| Compétence                     | XP   |
|--------------------------------|------|
| Analyse fonctionnelle ★        | ◆ 6  |
| Bases De Données : initiation  | ■ 2  |
| Création de BDD en SQL         | ● 5  |
| Développement de jeux 3D       | ● 16 |
| Développement VR               | ● 16 |
| Développement Web I            | ◆ 9  |
| Développement Web II           | ● 8  |
| Développement Web III          | ● 8  |
| Gestion de projet informatique | ◆ 6  |
| IHM Access                     | ◆ 9  |
| Jeu Vidéo Java                 | ◆ 10 |
| Mise à jour de BDD en SQL      | ● 3  |
| Modèle conceptuel de Données   | ● 10 |
| Modèle Logique de Données      | ● 2  |
| Modélisation Jeu Vidéo         | ◆ 6  |
| Projet de développement Web    | ◆ 16 |
| SQL I                          | ● 6  |
| SQL II                         | ● 6  |
| SQL III                        | ● 7  |
| SQL IV                         | ◆ 7  |

## ◆ DESIGN ET CRÉATION NUMÉRIQUE

### COMMUNICATION — 23 COMPÉTENCES, 165 XP

| Compétence               | XP   |
|--------------------------|------|
| Campagne Publicitaire    | ◆ 3  |
| Cogito I ★               | ● 5  |
| Cogito II                | ● 5  |
| Cogito III               | ● 5  |
| Cogito IV                | ● 5  |
| Communication orale ★    | ■ 2  |
| DAO ★                    | ● 10 |
| Montage Vidéo ★          | ● 15 |
| Motion Design ★          | ● 6  |
| Performance              | ◆ 4  |
| Photographie I ★         | ● 10 |
| Photographie II          | ● 10 |
| Photographie III         | ● 10 |
| Photographie IV          | ● 10 |
| Pitch                    | ◆ 6  |
| Poster                   | ● 8  |
| Présentation en public ★ | ◆ 6  |
| Retouche Photo I ★       | ● 10 |
| Retouche Photo II        | ● 10 |
| Retouche Photo III       | ● 2  |
| Rhétorique ★             | ■ 6  |
| SketchFab                | ◆ 2  |
| Tournage                 | ● 15 |

### 3D — 21 COMPÉTENCES, 134 XP

| Compétence                 | XP   |
|----------------------------|------|
| Acquisition LiDAR ★        | ● 3  |
| Animation 3D               | ● 6  |
| Assemblage Mécanique 3D    | ● 4  |
| Bases de l'impression 3D   | ■ 3  |
| Bases de la 3D ★           | ■ 1  |
| Design génératif I         | ● 10 |
| Design génératif II        | ◆ 10 |
| Effets Spéciaux            | ● 6  |
| Impression 3D              | ● 2  |
| Mise en plan               | ● 2  |
| Modélisation paramétrique  | ● 8  |
| Modélisation polygonale    | ● 15 |
| Modélisation polygonale 3D | ● 6  |
| Pièce mécanique 3D         | ● 7  |
| Plateforme 3DEXPERIENCE ★  | ■ 2  |
| Scripting                  | ● 8  |
| Sculpture numérique        | ● 6  |
| Simulation Numérique I     | ● 10 |
| Simulation Numérique II    | ◆ 16 |
| Texturing                  | ● 6  |
| Visualisation VR           | ● 3  |

## DESIGN — 16 COMPÉTENCES, 106 XP

| Compétence            | XP   |
|-----------------------|------|
| Anti-disciplinarité ★ | ◆ 12 |
| Artefact              | ◆ 8  |
| Biomimétisme          | ■ 3  |
| Créativité I          | ● 6  |
| Créativité II ★       | ● 6  |
| Design ★              | ■ 2  |
| Design Thinking       | ◆ 8  |
| Découpe laser         | ● 3  |
| Esthétique du code    | ● 6  |
| Game Design           | ◆ 6  |
| MIRO ★                | ■ 2  |
| Scénographie          | ◆ 8  |
| Sketch Noting ★       | ● 15 |
| Storyboard            | ● 15 |
| User eXperience       | ◆ 3  |
| User Interface        | ◆ 3  |

### TELEDETECTION — 2 COMPÉTENCES, 12 XP

| Compétence                    | XP   |
|-------------------------------|------|
| Bases de la Photogrammétrie ★ | ■ 2  |
| Photogrammétrie               | ● 10 |



## ◆ GÉOMATIQUE

### SIG – 25 COMPÉTENCES, 200 XP

| Compétence                                    | XP   |
|-----------------------------------------------|------|
| ArcPy                                         | ● 15 |
| Automatisation                                | ● 2  |
| Bases des SIG                                 | ■ 2  |
| Carte interactive I                           | ● 1  |
| Carte interactive II                          | ● 5  |
| Carte topographique                           | ● 1  |
| Cartographie Humanitaire ★                    | ● 2  |
| Collecte de données de terrain                | ● 15 |
| Echelle cartographique ★                      | ● 1  |
| Géodésie                                      | ■ 2  |
| Géoplateforme                                 | ● 2  |
| Géoréférencement et Numérisation              | ● 3  |
| Information géographique et positionnement    | ■ 1  |
| Mise en page automatique                      | ● 15 |
| Mise en page SIG                              | ● 2  |
| Métadonnées                                   | ● 2  |
| Présentation - StoryMap                       | ● 6  |
| Représentation SIG 3D                         | ● 6  |
| SIG I                                         | ● 15 |
| SIG II                                        | ● 6  |
| SIG III                                       | ◆ 6  |
| Trouver des données SIG en ligne              | ● 4  |
| uMap I ★                                      | ● 2  |
| uMap II                                       | ● 2  |
| Workflow - SIG                                | ● 6  |
| Automatisation - ArcGIS Pro                   | ● 4  |
| Automatisation - ArcPy                        | ● 15 |
| Automatisation - Python                       | ● 15 |
| Carte interactive I - ArcGIS Online           | ● 4  |
| Carte interactive I - Python                  | ● 6  |
| Géoréférencement et Numérisation - ArcGIS Pro | ● 3  |
| Géoréférencement et Numérisation - QGIS       | ● 3  |
| Mise en page SIG - ArcGIS Pro                 | ● 3  |
| Mise en page SIG - QGIS                       | ● 3  |
| SIG I - ArcGIS Pro                            | ● 10 |
| SIG I - QGIS                                  | ● 10 |

### TELEDETECTION – 6 COMPÉTENCES, 48 XP

| Compétence                        | XP   |
|-----------------------------------|------|
| Bases de la télédétection ★       | ■ 3  |
| Classification d'images           | ● 6  |
| Détection de changements          | ● 3  |
| Lidar                             | ■ 3  |
| Photogrammétrie aérienne          | ● 3  |
| Traitement de nuages de points    | ● 12 |
| Classification d'images - ArcGIS  | ● 3  |
| Classification d'images - ENVI    | ● 3  |
| Classification d'images - Python  | ● 3  |
| Détection de changements - ArcGIS | ● 3  |
| Détection de changements - ENVI   | ● 3  |
| Détection de changements - Python | ● 3  |

# REPÈRES BIBLIOGRAPHIQUES



SkillQuest n'invente pas ses principes : il assemble des cadres établis des sciences de l'éducation et les met en œuvre à l'échelle d'un cursus. Cette annexe recense, principe par principe, les travaux sur lesquels le dispositif s'appuie — ceux que citent les encadrés «Pourquoi cette règle?» tout au long du livre. La sélection est volontairement resserrée : pour chaque cadre, le texte d'origine (celui qui a posé le concept — Bloom pour la pédagogie de maîtrise, Deci et Ryan pour l'autodétermination...) et, quand elle existe, une méta-analyse ou une revue de littérature récente qui en mesure les effets.

## ◆ L'APPROCHE PAR COMPÉTENCES

Le socle du dispositif : l'arbre, les trois catégories (Savoir, Savoir-faire, Savoir-agir) et la définition de la compétence comme savoir-agir complexe (chapitres 2 et 8 du Manuel du joueur ; chapitre 3 du Manuel du Guide).

TARDIF, J. (2006). *L'évaluation des compétences. Documenter le parcours de développement*. Montréal : Chenelière Éducation.

POUMAY, M., TARDIF, J. & GEORGES, F. (dir.) (2017). *Organiser la formation à partir des compétences. Un pari gagnant pour l'apprentissage dans le supérieur*. Louvain-la-Neuve : De Boeck Supérieur.

POUMAY, M. & GEORGES, F. (2022). *Comment mettre en œuvre une approche par compétences dans le supérieur ?* Louvain-la-Neuve : De Boeck Supérieur.

GRUPPEN, L. D. et al. (2016). Competency-based education : programme design and challenges to implementation. *Medical Education*, 50(5), 532-539. — Les défis d'implémentation, dont le plus dur : abandonner le cadre temporel commun.

## ◆ LA LUDIFICATION

Les mécaniques de jeu au service de l'apprentissage : XP, niveaux, médailles, classements (chapitres 1, 6 et 9 du Manuel du joueur).

DETERDING, S., DIXON, D., KHALED, R. & NACKE, L. (2011). From game design elements to gamefulness : defining "gamification". *Proceedings of MindTrek '11*, 9-15. — La définition de référence.

HAMARI, J., KOIVISTO, J. & SARSA, H. (2014). Does gamification work? A literature review of empirical studies on gamification. *Proceedings of HICSS 2014*. — Une revue nuancée : les effets dépendent du contexte de mise en œuvre.

LANDERS, R. N. (2014). Developing a theory of gamified learning. *Simulation & Gaming*, 45(6),

752-768. — Le lien entre mécaniques de jeu, comportements et apprentissage.

SAILER, M. & HOMNER, L. (2020). The gamification of learning : a meta-analysis. *Educational Psychology Review*, 32, 77-112. — Effets significatifs sur les résultats cognitifs, motivationnels et comportementaux.

HUANG, R. et al. (2020). The impact of gamification in educational settings on student learning outcomes : a meta-analysis. *Educational Technology Research and Development*, 68, 1875-1901. — Effet petit à moyen ( $g = 0,46$ ) sur les résultats d'apprentissage : la littérature s'est consolidée.

## ◆ LA MOTIVATION ET L'AUTONOMIE

La liberté de parcours, les flammes, le classement optionnel, l'Autonomie conditionnelle (chapitres 3, 4 et 9 du Manuel du joueur ; chapitre 1 du Manuel du Guide).

DECI, E. L. & RYAN, R. M. (2000). The "what" and "why" of goal pursuits : human needs and the self-determination of behavior. *Psychological Inquiry*, 11(4), 227-268 ; et RYAN, R. M. & DECI, E. L. (2017). *Self-Determination Theory*. New York : Guilford Press. — Autonomie, compétence, affiliation : les trois besoins que le dispositif s'attache à servir.

ZIMMERMAN, B. J. (2002). Becoming a self-regulated learner : an overview. *Theory Into Practice*, 41(2), 64-70. — L'autorégulation, condition de l'Autonomie — et explication de ses limites constatées la première année.

HOWARD, J. L., BUREAU, J., GUAY, F., CHONG, J. X. & RYAN, R. M. (2021). Student motivation and associated outcomes : a meta-analysis from self-determination theory. *Perspectives on Psychological Science*, 16(6), 1300-1323. — 344 études : la motivation intrinsèque prédit réussite et bien-être ; la motivation purement externe, aucun des deux.

CSIKSZENTMIHALYI, M. (1990). *Flow : The Psychology of Optimal Experience*. New York : Harper & Row. — L'équilibre entre défi et compétence, que visent les paliers individuels.

## ◆ L'ÉVALUATION, LE FEEDBACK ET LA MAÎTRISE

L'entraînement identique à l'examen, les corrections visibles, les seuils Bronze/Argent/Or, les tentatives multiples, les 20 % de questions de prérequis (chapitre 7 du Manuel du joueur ; chapitre 4 du Manuel du Guide).

BLOOM, B. S. (1968). Learning for mastery. *Evaluation Comment*, 1(2) ; et (1984). The 2 sigma problem.

*Educational Researcher*, 13(6), 4-16. — La pédagogie de maîtrise : un seuil de réussite fixe, un temps variable — la logique des validations et du renforcement mathématiques.

BLACK, P. & WILIAM, D. (1998). Assessment and classroom learning. *Assessment in Education*, 5(1), 7-74. — L'évaluation formative, fondement des corrections visibles en entraînement.

HATTIE, J. & TIMPERLEY, H. (2007). The power of feedback. *Review of Educational Research*, 77(1), 81-112. — Le cadre du feedback efficace, appliqué dans les séances d'Entraînement.

ROEDIGER, H. L. & KARPICKE, J. D. (2006). Test-enhanced learning : taking memory tests improves long-term retention. *Psychological Science*, 17(3), 249-255. — L'effet test : la justification scientifique de l'entraînement sur le test réel.

DUNLOSKY, J., RAWSON, K. A., MARSH, E. J., NATHAN, M. J. & WILLINGHAM, D. T. (2013). Improving students' learning with effective learning techniques. *Psychological Science in the Public Interest*, 14(1), 4-58. — La hiérarchie des techniques d'apprentissage : la pratique du test en tête.

MORPHEW, J. W., MESTRE, J. P., ROSS, M. R. & STRAND, N. E. (2020). Frequent mastery testing with second-chance exams leads to enhanced student learning in undergraduate engineering. *Applied Cognitive Psychology*, 34(1), 168-181. — Les examens de maîtrise à tentatives multiples : +7 points, deux fois plus de A, moitié moins d'échecs — la validation empirique du droit à l'essai.

YECKEHZAARE, I., BARGHI, T. & RESNICK, P. (2022). Retrieval-based teaching incentivizes spacing and improves grades in computer science education. *Proceedings of SIGCSE '22*. — Un entraînement par tests disponible en continu pousse les étudiants à espacer leurs révisions, et améliore les notes.

#### ◆ LE STRESS ÉVALUATIF ET LES EFFETS AMBIVALENTS

La suppression des points négatifs, les objectifs découplés, le classement masquable — les choix faits pour contenir le stress évaluatif et les revers documentés des mécaniques de jeu (chapitres 6, 7 et 9 du Manuel du joueur). Le dispositif ne cite pas ces travaux pour s'en défendre, mais parce qu'ils ont façonné ses règles : chaque mécanique à risque est ici optionnelle, masquable ou découplée.

ZEIDNER, M. (1998). *Test Anxiety : The State of the Art*. New York : Plenum Press. — La synthèse de référence sur l'anxiété d'évaluation.

CASSADY, J. C. & JOHNSON, R. E. (2002). Cognitive test anxiety and academic performance. *Contemporary Educational Psychology*, 27(2), 270-295. — L'anxiété cognitive dégrade la performance mesurée : le fondement du retrait des points négatifs.

VON DER EMBSE, N., JESTER, D., ROY, D. & POST, J. (2018). Test anxiety effects, predictors, and correlates : a 30-year meta-analytic review. *Journal of Affective Disorders*, 227, 483-493. — Trente ans de données sur l'anxiété d'évaluation : ce que les règles du dispositif cherchent à limiter.

DECI, E. L., KOESTNER, R. & RYAN, R. M. (1999). A meta-analytic review of experiments examining the effects of extrinsic rewards on intrinsic motivation. *Psychological Bulletin*, 125(6), 627-668. — Les récompenses externes peuvent éroder la motivation intrinsèque : la raison pour laquelle l'XP mesure du travail accompli et jamais une aptitude.

HANUS, M. D. & FOX, J. (2015). Assessing the effects of gamification in the classroom : a longitudinal study on intrinsic motivation, social comparison, satisfaction, effort, and academic performance. *Computers & Education*, 80, 152-161. — L'étude d'alerte : classement et badges imposés peuvent dégrader motivation et résultats — d'où le classement masquable.

#### INFORMATION ACADÉMIQUE

Cette bibliographie sera enrichie au fil des éditions, notamment des publications à venir sur SkillQuest lui-même : le dispositif se veut aussi un terrain de recherche, et ses données — anonymisées — ont vocation à documenter ces cadres théoriques en retour.



### ET SI ÉTUDIER ÉTAIT UN JEU ?

Pas de programme imposé, pas de moyenne : un arbre de 237 compétences, des points d'expérience, des évaluations à volonté et une vraie liberté de parcours. SkillQuest est le dispositif qui porte les enseignements en sciences numériques d'UniLaSalle — joué chaque semestre par des centaines d'étudiants, ajusté chaque été à partir de leurs retours.

Ce livre en réunit les règles complètes : le **Manuel du joueur** pour l'étudiant, le **Manuel du Guide** pour l'enseignant, l'**Inventaire** pour les outils. Rien dans ces mécaniques n'est propre aux sciences numériques : le responsable pédagogique y trouvera un dispositif documenté et transposable, le chercheur un terrain d'étude documenté par deux années de données et d'enquêtes.

*« Nous avons apprécié la liberté qui nous a été laissée sur le choix du sujet et la manière de mener les choses, avec un soutien pratique infailible de l'APEX. »*

*— trois étudiants, au retour d'une Quête*



UNILASALLE — APEX

ÉDITION 2026 -- 2027

Édition en libre accès — ne peut être vendue